



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE LICENCIATURA EN FÍSICA

**ESTUDIO DEL CENTELLEO IONOSFÉRICO UTILIZANDO PROCESAMIENTO
DE SEÑALES SATELITALES OBTENIDAS MEDIANTE TECNOLOGÍA DE
*RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE***

Por:

Br. Carlos Eduardo Castillo Andrade

INFORME DE PASANTÍA

Presentado ante la Ilustre Universidad Simón
Bolívar como requisito parcial para optar al título
de Licenciado en Física

Sartenejas, Marzo de 2024



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE LICENCIATURA EN FÍSICA

**ESTUDIO DEL CENTELLEO IONOSFÉRICO UTILIZANDO PROCESAMIENTO
DE SEÑALES SATELITALES OBTENIDAS MEDIANTE TECNOLOGÍA DE
*RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE***

Por:

Br. Carlos Eduardo Castillo Andrade

Realizado con la asesoría de:

Tutor Académico: Dr. Carlos Vásquez

Tutor Industrial: M.Sc. Cristóbal Alvarado Minic

INFORME DE PASANTÍA

Presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar

Como requisito parcial para optar al título de

Licenciado en Física

Sartenejas, Marzo de 2024



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
DECANATO DE EXTENSIÓN
Coordinación de Física

ACTA DE EVALUACION DEL INFORME DE PASANTIA

Código de la asignatura: EP-3420

Fecha: 20-3-2024

Nombre del estudiante: Carlos Eduardo Castillo Andrade

Carnet: 09-10947

Título de la pasantía: Estudio del Centelleo Ionosférico por medio de procesamiento de señales satelitales obtenidas mediante *radio definido por software*.

Tutor Académico: Prof. Carlos Vásquez

Tutor Industrial: Prof. Cristóbal Alvarado

Jurados: Profesores Dinorah Herrera y José Ruiz

Nosotros, miembros del Jurado designado por la Coordinación Docente de Física, en la fecha indicada para la evaluación de la Pasantía Larga en cuestión, hemos evaluado el contenido del mismo y hacemos constar nuestra decisión de **aceptar el documento para su presentación en acto público**. Se convoca al estudiante, Carlos Eduardo Castillo Andrade, a la presentación pública de la Pasantía "Estudio del Centelleo Ionosférico por medio de procesamiento de señales satelitales obtenidas mediante *radio definido por software*" en el edificio "Física y Electrónica 1" sala "Carlos Aragone, 2do piso.

Fecha: 20-3-2024

Hora: 4:00 pm

Lugar: Sede de Sartenejas

Tutor Académico: Prof. Carlos Vásquez
Tutor Industrial: Prof. Cristóbal Alvarado
Jurados: Prof. José Ruiz

Prof. José Ruiz
Jurado (Presidente)
C.I. 6.442.226



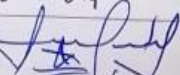
Prof. Carlos Vásquez
Tutor Académico
C.I. 5.564.442

Prof. Cristóbal Alvarado
Tutor Industrial
C.I. 12.171.014



ACTA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE PASANTÍA

Periodo: ABRIL-SEPTIEMBRE 2023		Tipo de pasantía: Larga	Código: EP-3420
Título: Estudio del Centelleo Ionosférico por medio de procesamiento de señales satelitales obtenidas mediante <i>radio definido por software</i> .			
Nombres y Apellidos: Carlos Eduardo Castillo Andrade			
Carnet: 09-10947	Carrera: Licenciatura en física		Fecha de evaluación: 20/03/2024
Modalidad de presentación: ☐ A distancia sincrónica ☒ Presencial ☐ A distancia asincrónica		Aprobación de Comisión de Pedagogía Digital (CPD): Fecha: Nro. Comunicación:	

		Calificación numérica (P. Intermedia)	
TUTOR ACADÉMICO	Firma:  Nombre: CARLOS E. VÁSQUEZ P. C.I.: 5.564.442	A	  
TUTOR INDUSTRIAL	Firma:  Nombre: CRISTÓBAL ALVARADO HANK C.I.: 12.171.014	A	
JURADO	Firma:  Nombre: José G. Ruiz C. C.I.: 6.442.226	A	
CALIFICACIÓN DEFINITIVA <i>Pasantía Larga: Aprobado o Reprobado</i> <i>Pasantía Intermedia: Promedio de las calificaciones del jurado examinador</i>		A	Letras
Art. 17.-(Reglamento C.4 Cursos en Cooperación-25/06/2014) "Para aquellos trabajos de pasantías intermedia y larga en los que la <u>evaluación global del tutor industrial sea igual o superior a 4,5 puntos en la escala de 5</u> , el jurado examinador, por unanimidad, podrá reconocer el resultado final de un trabajo de pasantía larga o intermedia aprobado como "Sobresaliente" cuando así lo considere, en función de los méritos académicos demostrables y aportes del proyecto, tomando como referencia los criterios para otorgar una mención especial en proyectos de grado y pasantías largas e intermedias emanados de los decanatos de estudios. Este reconocimiento deberá asentarse en el acta respectiva de evaluación de la pasantía con su debida justificación."		Validación de CCT 	
Justificación: MECIÓN SOBRESALIENTE. • INFORME ESCRITO CON MUY ALTA CALIDAD TÉCNICA Y CIENTÍFICA. • PRESENTACIÓN ORAL CON AMPLIO DOMINIO Y CLARIDAD EXCEPCIONAL EN LA EXPOSICIÓN DEL TEMA Y RESULTADOS.			
Nota: En caso de inasistencia del Tutor Industrial, el jurado examinador quedará conformado por el Tutor Académico y Jurado, y se solicitará al estudiante la evaluación del Tutor Industrial como referencia, en este caso favor colocar 'No-Preente' en el espacio correspondiente al Tutor Industrial.			



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE LICENCIATURA EN FÍSICA

**ESTUDIO DEL CENTELLEO IONOSFÉRICO UTILIZANDO PROCESAMIENTO DE
SEÑALES SATELITALES OBTENIDAS MEDIANTE TECNOLOGÍA DE
RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE**

INFORME FINAL DE PASANTIA LARGA

Por: Carlos Eduardo Castillo Andrade, Carnet 09-10947

Con la asesoría de: Prof. Carlos Vásquez e M.Sc. Cristóbal Alvarado Minic

RESUMEN

Este trabajo estudia el centelleo ionosférico, que es un fenómeno que afecta a las señales de radio que atraviesan la ionósfera, una capa de la atmósfera donde hay plasma generado por la radiación Solar. El centelleo ionosférico puede causar problemas de comunicación y navegación con los satélites.

Se analizaron las señales provenientes de satélites de órbita media (GNSS) y de órbita baja (VRSS1 y VRSS-2), usando tecnología *radio definido por software* (SDR) y la Estación Terrena de Control Satelital de la Base Aeroespacial Manuel Ríos (BAEMARI), cerca de la población de El Sombrero, Estado Guárico. Se obtuvieron los índices de centelleo ionosférico (S_4 y σ_ϕ) y el contenido total de electrones (TEC) en la columna de electrones entre la estación terrena y el satélite. Se determinaron los periodos de tiempo en los que ocurre el centelleo ionosférico, se construyó un diagrama polar con los satélites detectados con sus órbitas, y se construyó un mapa local de centelleo ionosférico.

El trabajo consta de 6 capítulos, además de la introducción. En el capítulo 1 se describe el marco teórico sobre el clima espacial, la ionósfera, la *Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales* (ABAE), los satélites GNSS, el SDR y las tormentas geomagnéticas. En el capítulo 2 se explica una breve historia de la Agencia; en el capítulo 3 se presenta la cadena de procesamiento de datos, en el capítulo 4 se presenta el marco metodológico de la investigación, en el capítulo 5 se presenta el esquema del montaje experimental y el capítulo 6 los análisis y resultados.

Palabras Clave: Plasma, centelleo ionosférico, S_4 , σ_ϕ , TEC.

DEDICATORIA

*A la Universidad Simón Bolívar, que me abrió las puertas del conocimiento y me formó
como profesional y como persona.*

*A mis padres, Carlos Alberto Castillo y Juli Grismari Andrade Urbina, que me apoyaron
en todo momento y me dieron su amor incondicional.*

A mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me brindó su confianza y su cariño.

A mi abuela, que desde el cielo me ilumina y me protege.

*A mis tutores; industrial, Cristóbal Alvarado Minic; y Académico, Carlos Vásquez, que
me orientaron y me enseñaron con paciencia y sabiduría.*

*A mis amigos, Jesús Medina, Junior Domínguez, Daniela Torres, Julio Galán y Cecilia
Galán, Gustavo Castro que compartieron conmigo alegrías y tristezas, risas y lágrimas,
sueños y realidades.*

*A mis profesores, Mario Caicedo, José Ruiz y María Cristina Hernández, que me
transmitieron sus conocimientos y me inspiraron con su pasión.*

*A todos ellos, les dedico este logro, que es también el suyo. Gracias por estar en mi vida y
por hacerla más feliz.*

*Y como dijo Elon Musk: "Cuando algo es lo suficientemente importante, hazlo igual,
aunque las probabilidades de lograrlo no estén a tu favor"*

AGRADECIMIENTOS

Llegar hasta este punto no ha sido una tarea fácil durante este tiempo, he tenido que enfrentar innumerables problemas, paros académicos, apagones nacionales, inestabilidad política y hasta una pandemia, Sin embargo, nada de esto ha podido detener mi pasión por la física ni mi deseo de aprender. Por el contrario, me han fortalecido como persona y como profesional. Por eso, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que me han acompañado y apoyado en este camino.

En primer lugar, a mis padres, Carlos Alberto Castillo y Yuli Grismaria Andrade Urbina, por su amor incondicional, su confianza y su sacrificio. Ellos han sido mi fuente de inspiración y motivación para seguir adelante y cumplir mis sueños. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible.

En segundo lugar, a mis amigos y compañeros, Jesús Medina, Junnior Domínguez, Betzaida Loreto, Rubymor Morán, Yaherlyn Díaz, Gustavo Castro y Julio Galán, por su amistad sincera, su colaboración y su alegría. Ellos han compartido conmigo momentos inolvidables de estudio, trabajo y diversión. Gracias a ellos, he podido superar las dificultades y disfrutar de las satisfacciones que implica estudiar física.

En tercer lugar, a mis profesores, en especial al profesor Mario Iván Caicedo, José Ruiz y Jorge Sthephany, por su excelente labor docente, su orientación y sus consejos. Ellos han sido mis guías y mentores en el fascinante mundo de la física. Gracias a ellos, he adquirido los conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar mi pasantía y mi proyecto de grado.

En cuarto lugar, a mi tutor Cristóbal Alvarado Minc, por su excelente labor docente, su orientación y sus consejos. Él ha sido mi guía y mentor en el fascinante mundo de la física espacial. Gracias a él, he podido desarrollar mi pasantía y mi proyecto de grado con éxito.

En quinto lugar, al personal de la ABAE, por su paciencia, su hospitalidad en la pasantía. Ellos me han brindado la oportunidad de participar en el desarrollo del programa espacial venezolano. Gracias a ellos, he podido aplicar mis conocimientos y habilidades en un proyecto de gran relevancia.

A todos ellos, mi eterno agradecimiento

INDICE GENERAL

RESUMEN	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTOS.....	vi
INDICE GENERAL	vii
INDICE DE FIGURAS	x
INDICE DE TABLAS	xiii
INTRODUCCIÓN	1
ANTECEDENTES.....	3
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA.....	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
OBJETIVOS GENERALES.....	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
CAPITULO I.....	8
MARCO TEÓRICO	8
1.1 Clima espacial	8
1.2 La ionósfera.....	9
1.2.1 La ionósfera: perturbación e irregularidades	12
1.3.1 El índice de Centelleo S_4	24
1.3.2 El índice de centelleo $\sigma\varphi$	24
1.4 Localización geográfica del fenómeno de centelleo	24
CAPITULO II	28
Historia de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales.....	28
2.1 Organigrama de la ABAE.....	28
2.2 Misión.....	28

2.3 Visión	30
2.4 Descripción técnica de los satélites venezolanos	30
CAPITULO III.....	35
CADENA DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES GPS (GNSS):	35
3.1 GPS.....	35
3.2 Transmisión de señal desde un satélite GPS (GNSS) de órbita terrestre media (MEO)	36
3.3 Señales recibida de satélite GNSS (muestras I/Q sin procesar)	39
3.4 Cadena de procesamiento de la señal recibida en un receptor GPS (GNSS).....	41
1) Adquisición de señal	42
CAPITULO IV	48
MARCO METODOLÓGICO	48
4. Instrumentos de medición.....	48
4.1 Radio Definido por software, SDR:	48
4.2 Antena GPS-Antenna:	50
CAPITULO V	51
ESQUEMA DEL MONTAJE EXPERIMENTAL	51
5.1 Códigos empleados.....	52
5.2 Código <code>d11_p11_vem1_plot_sample.m</code>	52
5.3 API GNSS Analysis.....	53
5.4 <code>d11_p11_vem1_plot_sample(3).m</code>	55
5.5 <code>gps_s4_interp_cartesian.py</code>	56
5.6 <code>gps_pos_orbits.py</code>	59
5.7 <code>S4_VRSS-2.py</code>	63
5.8 <code>DiagramapolarVRSS-2.py</code>	65
5.9 <code>Paletadecolores.py</code>	69

CAPITULO VI.....	71
ANALISIS Y RESULTADOS	71
6.1 Resultados: índice S_4, satélites GNSS	71
6.2 Resultado índice S_4, satélite VRSS-2.....	72
6.3 Contenido total de electrones (TEC).....	78
6.4 Cálculo del índice $\sigma\phi$ para satélites GNSS	79
6.5 Mapa local de centelleo ionosférico.....	81
6.6 Diagrama polar de los satélites.....	83
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	88
ANEXOS.....	91
ANEXO 1: CODIGOS DE PROGRAMACIÓN EMPLEADOS	91
CODIGO EMPLEADO PARA CALCULAR EL MAPA LOCAL DE CENTELLEO....	94
CÓDIGO EMPLEADO PARA CALCULAR LA UBICACIÓN DE LOS SATÉLITES	
EN COORDENADAS POLARES	97
gps_pos_orbits.py,.....	97
CALCULO_INDICE_S4 USANDO DATOS DEL SATELITE SUCRE.....	99
s4_vrss-2.py.....	99
CODIGO DIAGRAMAPOLAR-VRSS-2.py.....	102
CODIGO PALETADECOLORES.py	104
ANEXO 2. MEDICIONES VRSS-2	106
ANEXO 3. MONTAJE EXPERIMENTAL GNSS.....	107
REFERENCIAS.....	108

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de bloques que representa la evolución de las ráfagas y las EMC del medio interplanetario y sus impactos en la atmosfera.....	9
Figura 2. Distribución de la densidad electrónica con la altura en la ionósfera y sus variaciones normales (Tascione, Thamaa,1999).....	11
Figura 3. Variaciones de f_c y el número relativo de manchas solares R	14
Figura 4. Diferentes trayectorias de la propagacion de las ondas electromagnéticas a través de la ionósfera	18
Figura 5. Efecto de la ionósfera en las ondas electromagnéticas	19
Figura 6. Esquema que muestra como la señal de la fuente de radiación cósmica o satelite artificial se propaga a lo largo de la ionósfera por diferentes estructuras de la densidad electrónica (Tadonori 2001)	22
Figura 7. Electrones libres en la trayectoria de la onda, en una columna de 1 m^2 (Dirección General de Protección Civil y Emergencias México, 2011)	23
Figura 8. Mapa de la intensidad del spread F como funcion de la latitud magnética y la hora local (Tanodori, 2001)	25
Figura 9. Mapa de intensidad del IONS en función de la latitud magnética y de la hora local (Tanodori, 2001).....	27
Figura 10. Organigrama de la ABAE	29
Figura 11. Diagrama del satélite Simón Bolívar	30
Figura 12. Satélite Miranda (Mi sistema solar, 2013)	¡Error! Marcador no definido.
Figura 13. Satélite Sucre (Documentación ABAE, 9 octubre de 2017).....	32
Figura 14. Estación Terrena de Control Satelital BAEMARI (Guárico)	34
Figura 15. Vista esquemática de la preparación y modulación y transmisión de la señal de banda L1 ("GPA/GNSS signal processing chain", 2021)	36
Figura 16. Un ejemplo de señal IQ perfecta, antes modulada con una onda portadora, preparada para transmisiones ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)	38

Figura 17. Análisis de datos sin procesar de las señales IQ perfectas). (a) Gráfico de constelación de IQ, (b) histograma de IQ y (c) PSD de los datos de IQ. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)	39
Figura 18. Un ejemplo real de la instantánea de señales IQ sin procesar recibidas de satélites GPS El azul es el canal I y el rojo es el canal Q. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)...	40
Figura 19. Análisis de datos brutos recibidos de los satélites reales. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021).....	41
Figura 20. (a) el espacio de búsqueda de adquisición de señal con una longitud de integración de 10 ms y (b) el pico de correlación en el código PRN alineado (dado que la frecuencia de muestreo es de 10 MHz, por lo tanto, cada 1 ms hay 10000 muestras). ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)	43
Figura 21. (a) El seguimiento del Doppler portador y el retraso del código (b) las señales IQ rastreadas calculadas a partir de la correlación con el código de aviso (podemos ver que la señal I que contiene el mensaje de navegación se puede sacar de estar enterrada bajo ruidos). El seguimiento se muestra sólo durante un período de 4 segundos para una presentación breve. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)	44
Figura 22. (a) la constelación IQ después del proceso de seguimiento, ya que la señal IQ se puede recuperar del ruido (la señal I se agrupa en valores + y – y la señal Q se alinea a cero) y (b) los resultados de la demodulación de la navegación mensajes (sólo se muestran durante un período de señal de 4 s). . ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)	46
Figura 23. La evolución de la constelación de señales IQ desde la transmisión, la recepción y el seguimiento. La constelación IQ rastreada muestra dos datos I agrupados. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)	47
Figura 24. Modelo de RTL-SDR.....	49
Figura 25. Antena GPS-001.....	50
Figura 26. Esquema del montaje experimental	51
Figura 27. Interfaz de App de GPS Análisis	54
Figura 28. RTL-SDR conectado a una laptop HP Pavilion para almacenamiento de los datos muestreados de señal de frecuencia intermedia de 720 MHz.....	62
Figura 29. SDR conectado a la matriz 16x16.....	62
Figura 30. Salida (out 16) que va al SDR.....	63

Figura 31. Mapa Global de Centelleo Inosferico(Trimble GNSS Planning Online https://iono.jpl.nasa.gov/latest_rti_global.html).....	74
Figura 32. Mapa Local de Centelleo La Victoria Edo Aragua Venezuela	82
Figura 33. Satélites GPS con sus trayectorias propagadas	83
Figura 34. Trayectoria del pase satelital correspondiente a alrededor de las 9:00 pm del 14 de octubre del año 2023.....	84
Figura 35. Trayectoria del pase satelital correspondiente a alrededor de las 11:00 pm del 14 de octubre del año 2023.....	85
Figura 36. Pase satelital correspondiente 9:00 pm del 14 de octubre del año 2023.....	86
Figura 37. Pase satelital correspondiente 11:00 pm del 14 de octubre del año 2023.....	86
Figura 38. Sala de control de la antena de 9 metros, adquisición de datos (BAEMARI)	106
Figura 39. Antena GPS 001 adquiriendo datos desde una ventana.	107
Figura 40. Rastreo de datos en tiempo real satélites GPS.	107

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Índices S_4 para satélites GPS	71
Tabla 2 Índices S_4 para el pase del satélite Sucre (VRSS2) 9 pm	72
Tabla 3 Índices S_4 para el pase satelital de Satélite Sucre (VRSS2) 11 pm	75
Tabla 4 Cálculo del índice σ_φ para satélites GNSS(GPS).....	79

INTRODUCCIÓN

La ionósfera es la región de la atmósfera que se extiende desde aproximadamente 50 km hasta varios cientos de km de altura sobre la superficie terrestre, siendo su característica más notable su ionización parcial por la radiación Solar. Los electrones libres resultantes son responsables de la reflexión y de la refracción de las señales que permiten las comunicaciones por radio de alta frecuencia y de larga distancia, notablemente entre satélites y antenas situadas en Tierra.

Uno de los efectos más conocidos de los electrones del ambiente espacial de la ionósfera es el centelleo ionosférico, que consta de fluctuaciones de la amplitud y de la fase de las señales de radio que atraviesan la ionósfera, y que inducen fluctuaciones aleatorias en el índice de refracción del medio. Si dichas fluctuaciones son lo suficientemente intensas, degradan la calidad de la señal, reducen su contenido de información o causan fallas en su recepción (P. M. Kintner, S09003) Como ejemplos de situaciones indeseables causadas por el centelleo ionosférico, puede citarse el incremento de errores de navegación ocasionados por la pérdida de señal de los receptores GPS, el aumento de la degradación de la señal en satélites radar (T. Tuley, D-2579), el aumento del ruido de fondo en la señal recibida por los radares basados en tierra, la pérdida del canal de rastreo, telemetría y telecomandos (TT&C) desde los satélites de órbita baja a sus respectivas estaciones terrenas o la degradación de la señal de banda C desde los satélites geoestacionarios hasta las antenas receptoras en tierra.

El centelleo ionosférico es causado cuando las señales electromagnéticas se propagan a través de una ionósfera irregular. (P. M. Kintner, S09003) (1) El grado con el cual las irregularidades ionosféricas producen centelleos es determinado por la frecuencia de la señal comparada con la frecuencia plasma y por la intensidad de las irregularidades. El comportamiento temporal de los centelleos difractivos depende de la longitud de Fresnel de los centelleos, de la velocidad de deriva de la ionósfera y de las velocidades relativas de los satélites y de los receptores.

Es por tal motivo que el centelleo ionosférico afecta cada vez más aplicaciones relevantes para la sociedad moderna, como la navegación por satélite, el posicionamiento, las comunicaciones, la percepción remota y la observación de la Tierra (Béniguel, Y, 2009). Puesto que su rendimiento y confiabilidad es de cada vez mayor importancia para la economía global y para las actividades diarias de la sociedad, la necesidad de establecer servicios integrados robustos para contrarrestar

estos efectos es clave, y es de interés común en los países de Latinoamérica reducir las amenazas ionosféricas (especialmente por su posición geográfica en bajas latitudes) a los sistemas de radio que operan en muy diversos campos que requieren altos niveles de precisión, integridad y disponibilidad.

La actual expansión de las mediciones de satélites de navegación global (GNSS), basadas tanto en Tierra como en el espacio, ej., GPS, GLONASS, GALILEO y BEIDOU, llevan a una combinación única de oportunidades para sondear continuamente la estructura de la densidad del sistema ionósfera-esfera de plasma, evocando la idea de establecer la correspondiente red de monitoreo. Asimismo, Venezuela, a través de las instalaciones de su agencia espacial, la ABAE (Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales), enlaza desde su estación terrena de control satelital satélites de órbita baja, a saber, VRSS-1 y VRSS-2 (llamados, respectivamente, Miranda y Sucre) en banda S (alrededor de 2150 MHz), y dichos enlaces de datos son vulnerables al centelleo ionosférico.

Una red de esta naturaleza debe integrar todos los servicios de monitoreo ionosférico que existan actualmente o cuyo despliegue esté planeado por los países de la región, especialmente aquellos países que se ven afectados por la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (SAMA): Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela (operación del satélite VRSS-2 durante los pases a través de la SAMA) y las Guayanas, en la que el centelleo ionosférico puede ser más severo debido a las precipitaciones de partículas de altas energías de los cinturones de radiación de la Tierra. El propósito del sistema sería el de detectar, monitorear y predecir amenazas ionosféricas de manera periódica y confiable a la comunidad de usuarios latinoamericana. Puesto que el estado del tiempo ionosférico está integrado en las condiciones del ambiente espacial, una información completa del estado del tiempo espacial que incluya la radiación Solar, el viento Solar, el estado magnetosférico y geomagnético deben estar incluidos en este sistema de información y datos.

ANTECEDENTES

Entre los trabajos previos a esta investigación, el más importante fue elaborado por el M.Sc. Cristóbal Alvarado Minic en el año 2016, llamado Centelleo ionosférico: generalidades, efectos, instrumentos de detección e importancia de su monitoreo en aplicaciones aeronáuticas y espaciales; en dicho trabajo se planteó la importancia de elaborar un monitoreo en tiempo real del centelleo ionosférico. En dicha investigación, no sólo se explican de forma detallada las fluctuaciones en la ionósfera y sus consecuencias en las señales satelitales, sino que también se planteó la adquisición de un equipo el GPStation-6 de Novatel, el cual provee un receptor-monitor GNSS para centelleo ionosférico y TEC (contenido total de electrones), que soporta una gama de aplicaciones para monitoreo de la ionósfera y del clima espacial con las señales de GNSS actuales y futuras, además de describir las localizaciones precisas de una red compuesta por al menos cinco dispositivos GPStation-6 dispuestos en distintos puntos del territorio nacional: Maracaibo en Zulia; Península de Paraguaná en Falcón; Península de Paria en Sucre; BAEMARI en Guárico; y Puerto Ayacucho o alrededores en Amazonas, con la finalidad de alimentar los datos de un mapa de la ionósfera sobre Venezuela y norte de Suramérica que proporcione valores de TEC y de índice de centelleo S_4 en tiempo casi real (cada cinco minutos).

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

El monitoreo del centelleo ionosférico es importante para la sociedad moderna porque afecta a las comunicaciones y navegaciones por satélite, que son esenciales para muchos sectores y actividades, el fenómeno, puede tener efectos negativos sobre las señales de los satélites, como atenuación, desvanecimiento, distorsión, retraso o pérdida. Esto puede deteriorar la calidad y la precisión de los servicios y sistemas que dependen de estas señales, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), las telecomunicaciones, la observación de la Tierra, la meteorología o la defensa.

Es por las causas antes mencionadas, que es importante monitorear el centelleo ionosférico para predecir y mitigar sus impactos, así como para mejorar el conocimiento y el modelado de la ionósfera. Para ello, se utilizan diferentes instrumentos y métodos, como receptores GPS, radares ionosféricos, satélites científicos o redes de sensores. Estos instrumentos permiten medir y analizar los parámetros del centelleo ionosférico, como el índice S_4 , que indica el grado de variación de la intensidad de la señal, o el índice σ_ϕ , que indica el grado de variación de la fase de la señal. Con estos datos, se pueden generar mapas globales o regionales del centelleo ionosférico, así como modelos predictivos o correctivos que ayuden a optimizar el rendimiento y la seguridad de los sistemas satelitales.

Entre los beneficiarios que puede tener un sistema de monitoreo de esta naturaleza en cuanto a los satélites y sectores espaciales que usan señales de radio para comunicarse o navegar, pueden citarse:

- Los satélites GPS y otros sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), como Galileo, GLONASS o BeiDou. Estos satélites envían señales a los receptores terrestres que permiten determinar la posición, el tiempo y la velocidad de un objeto o persona. El centelleo ionosférico puede causar errores en estas mediciones, lo que puede afectar a sectores como el transporte, la agricultura, la geodesia, y a los sistemas de defensa.
- Los satélites de telecomunicaciones, como Inmarsat, Iridium o Starlink, proporcionan servicios de voz, datos e internet a usuarios en todo el mundo. El centelleo ionosférico puede provocar

interferencias, ruido o pérdida de señal en estas comunicaciones, lo que puede afectar a sectores como las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la educación o la salud.

- Los satélites de observación de la Tierra, como Landsat, Sentinel o Copernicus, o en nuestro caso VRSS-1 o VRSS-2, captan imágenes e información sobre el planeta y sus fenómenos naturales o artificiales. El centelleo ionosférico puede alterar la calidad y la precisión de estos datos, lo que puede afectar a sectores como el ambiente, el clima, los recursos naturales o la gestión de desastres.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) consta de dos estaciones terrenas de control satelital; la primera, la Estación Terrena de Control Satelital de *El Sombrero* es un centro de operaciones satelital ubicada en la Base Aérea Militar Capitán Manuel Ríos, El Sombrero, Guárico, Venezuela, y la segunda es una estación de respaldo, Estación Terrera de Luepa en el estado Bolívar. Estas estaciones son las encargadas de la adquisición de las señales portadoras provenientes de los satélites, sin embargo, los operadores satelitales no cuentan con un sistema de monitoreo ionosférico en tiempo real, que permita identificar mapas locales de centelleo, donde se indiquen los valores estimados de los índices ionosféricos S_4 , σ_ϕ , y TEC.

Por los motivos expuestos, la Agencia necesita hacer un estudio de centelleo ionosférico, utilizando equipos de bajo coste como es el SDR (Radio Definido por Software) y de esta forma determinar tales índices y así poder levantar un mapa de centelleo ionosférico en todo el territorio nacional.

Es por esto, que el entregable final del proyecto es una primera aproximación en el tiempo limitado de ejecución, el levantamiento de un mapa local de centelleo, desde la ubicación geográfica donde se adquirieron los datos, además, de calcular los índices de centelleo ya antes mencionados para cada satélite, la cual servirá como una guía general, para luego construir un mapa de centelleo en tiempo real a escala nacional.

OBJETIVOS GENERALES

Detectar las fluctuaciones de amplitud de ondas electromagnéticas entre una estación terrena y uno o más satélites, con la finalidad de determinar los índices de centelleo ionosférico (S_4 para fluctuaciones de amplitud y σ_ϕ para fluctuaciones de fase) y de contenido total de electrones (TEC) en la columna de electrones situada entre la estación terrena y el satélite considerado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer el funcionamiento del equipo *radio definido por software* (SDR), y programas de computación asociados.
2. Conocer el funcionamiento de las interfaces de programación de aplicaciones (API) para la adquisición de señales del equipo.
3. Identificar y describir las señales provenientes del equipo SDR, especialmente aquellas señales provenientes de satélites.
4. Calcular los índices de fluctuaciones de magnitudes ionosféricas (centelleo de intensidad y de fase), así como del contenido total de electrones a partir de las señales obtenidas de satélites de órbita baja desde la estación terrena de control satelital BAEMARI, estado Guárico.
5. Investigar la obtención de señales GNSS por debajo del umbral de ruido. En caso de éxito, calcular los índices de centelleo ionosférico, basándose en dichas señales y levantar un mapa local de centelleo.

CAPITULO I MARCO TEÓRICO

1.1 Clima espacial

El clima espacial se refiere a todos los fenómenos físicos fuera del planeta que se generan entre el Sol, el medio interplanetario y la alta atmósfera terrestre; tales anomalías pueden generar procesos perturbativos en la magnetósfera o la ionósfera del planeta. Estos eventos pueden ser intensos o transitorios como el *viento solar*, *erupciones solares* y *eyecciones de masa coronal* (EMC), y pueden traer consecuencias negativas a nuestra tecnología, más que todo en el área de las comunicaciones. Entre los principales fenómenos que modifican el equilibrio del clima espacial, tenemos las *erupciones solares* y las EMC; ambas son provocadas por el Sol, y tienen en común que son partículas ionizadas y radiación electromagnética que se propagan a través del espacio circundante de la estrella; sin embargo, ambos procesos también tienen ciertas características que los diferencian, podemos decir que las erupciones Solares son expulsiones grandes de radiación electromagnética que ocurren cerca de las manchas Solares, generalmente en la línea divisoria entre áreas de campos magnéticos dirigidos de manera opuesta. Estas explosiones repentinas de energía electromagnética viajan a la velocidad de la luz y pueden durar de minutos a horas; por otro lado, las eyecciones de masa coronal (conocidas como CME, por sus siglas en inglés) son grandes nubes de plasma y campo magnético lanzadas al espacio desde el Sol. El material expulsado puede viajar a un millón y medio o más de km por hora (500 km/s). Las EMC rápidas ocurren con mayor frecuencia cerca del pico del ciclo Solar de 11 años y pueden desencadenar importantes perturbaciones en la magnetósfera de la Tierra. El Sol puede expulsar materia en cualquier dirección, por lo que sólo algunas de las EMC se encontrarán con la Tierra.

Asimismo, estos procesos son altamente energéticos: las EMC pueden emitir entre 10^{21} a 10^{25} Joule en 100 segundos (Tascione, 1988) (2) y en cuanto a las erupciones solares se clasifican según su emisión electromagnética, generalmente rayos X y ultravioleta; tales flujos de radiación se clasifican con niveles C, M o X para clasificarlas entre erupciones de baja, mediana o alta intensidad. Por último, en cuanto al viento solar, éste puede liberar partículas cargadas con energías entre $2,4 \times 10^{-19} J$ a $1,60 \times 10^{-18} J$, es por esto, que en términos energéticos las EMC son las que más afectan a la atmósfera terrestre; los efectos de estos fenómenos interfieren (Tanadori, 2001) (3) con la atmósfera del planeta como se muestra en la figura 1:

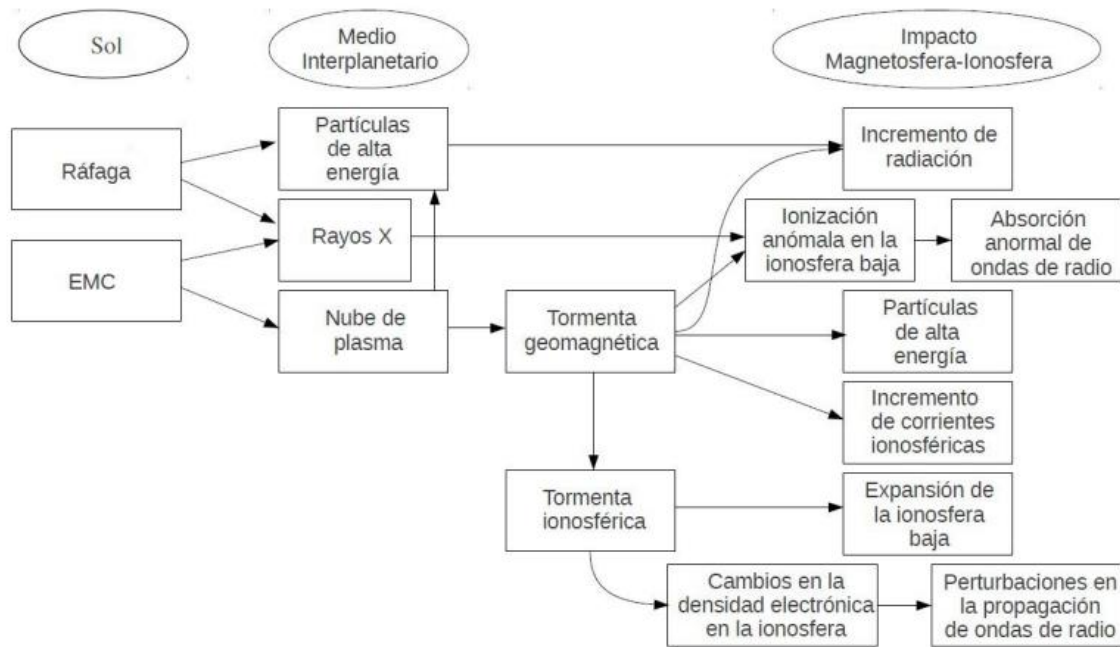


Figura 1. Diagrama de bloques, que representa la evolución de las ráfagas y las EMC del medio interplanetario y sus impactos en la atmósfera.

1.2 La ionósfera

La ionósfera es una región que está dentro de la mesósfera y su grosor varía de 60 a 70 km de altura. Las moléculas de N_2 y O_2 se encuentran ionizadas debido a la radiación solar de longitud de onda corta y alta energía; por debajo de los 100 km de altitud las concentraciones relativas de los gases presentes se mantienen casi constantes, y su composición es en términos porcentuales 78% nitrógeno molecular, 21% oxígeno molecular y un 1% otros gases como el argón, dióxido de carbono y vapor de agua; la radiación (UV) con longitudes de onda $\lambda \sim 200$ nm es la que actúa principalmente como fuente de calentamiento, generando una disociación de O_2 en átomos individuales e ionizando el N_2 . En la región entre los 100 km $\sim$ 200 km se presenta un notable incremento de la temperatura: esto se produce debido a que el elemento químico más abundante en esa región (el oxígeno atómico) absorbe la radiación ultravioleta (UV) con longitudes menores a los 170 nm. Los fotones con $\lambda \leq 100$ nm son absorbidos por el ozono (O_3) localizado por encima de los 30 km sobre la superficie terrestre. Esta delgada capa, por tanto, sirve de escudo de la radiación ultravioleta más penetrante del Sol (Tascione, 1988). Los iones positivos y los electrones liberados en el proceso confieren a esta región, pronosticada teóricamente por Carl

Friedrich Gauss en 1839, una estructura eléctricamente cargada (plasma) que hace su estudio particularmente interesante. Debido a esta visión, la ionósfera es una región donde existen fuertes corrientes eléctricas como resultado del acoplamiento entre la atmósfera parcialmente ionizada y el campo magnético terrestre, permitiendo que sean las fuerzas electromagnéticas que determinen su comportamiento y su interacción con la radiación; los avances en las comunicaciones por radio hicieron posible la demostración de la existencia de esta capa ionizada de la alta atmósfera y en 1925 se realizaron las primeras mediciones exactas de la ionósfera en el laboratorio Appleton y Barnett, en Londres.

Appleton y Barnett emitieron una señal continua y de fase variable con el tiempo. La interferencia de la onda directa y reflejada fue registrada en un receptor y la formación de interferencias constructivas y destructivas determinó la altura de la capa ionizada, la cual se conoce como capa eléctrica o capa E. Hay diferentes capas inferiores y superiores a la capa E, a las que, manteniendo el orden alfabético, se les denominó D y F, respectivamente. Bajo ciertas condiciones, la capa F se desdobra en dos capas: la F1 y la F2. En la figura 2 se aprecian las capas ionosféricas. Como se aprecia en la imagen la ionización no permanece constante con el tiempo ni es igual en todos los puntos de la ionósfera a causa de la variación de la radiación Solar incidente en esta capa. La capa D se extiende entre los 60 y 90 km de altura aproximadamente. La ionización es muy pequeña y procede sobre todo de las radiaciones solares, por lo que presenta fuertes variaciones entre el día y la noche. En la noche prácticamente desaparece, por lo que se suele considerar que la capa D es una capa diurna. La capa E, también conocida como la capa de Kennelly-Heaviside, es una zona entre los 90 y 150 km de altura aproximadamente y responde al ciclo solar; a pesar de sufrir grandes variaciones de ionización, conserva un nivel apreciable durante la noche, alcanzando su máximo de ionización durante el mediodía en los meses de verano. En ciertas ocasiones aparece una ionización anómala en la capa E denominada capa ES. En zonas templadas, la capa ES es muy frecuente en verano y llega a densidades iónicas varias veces superiores a las de la capa E. La capa F se extiende a partir de los 150 km de altitud y por su comportamiento distinto en sus partes superior e inferior, se puede dividir en las capas F1 entre los 150 y 210 km, que desaparece durante la noche, y la F2 que a partir de los 210 km mantiene niveles de ionización relativamente constantes entre el día y la noche. (Gerardo, C. U. (2013))

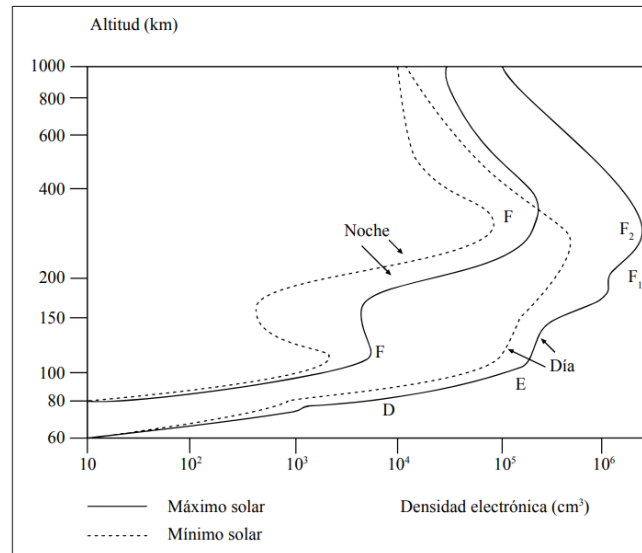


Figura 2. Distribución de la densidad electrónica con la altura en la ionósfera y sus variaciones normales (Tascione, Thamaa, 1999).

Las características de cada región varían del día a la noche, la fotoionización del Sol cesa en el lado noche dando lugar a recombinación de iones y electrones, hecho que cambia la estructura de la ionósfera. En el lado de la atmósfera más caliente, sus moléculas están más agitadas por lo cual las colisiones entre electrones y átomos neutros son más frecuentes. Del lado de la noche, en cambio, disminuye la temperatura, el número de colisiones disminuye, dando lugar a efectos de recombinación de iones y electrones ocasionando que varíe la altura de las capas que componen la ionósfera. La densidad electrónica de la ionósfera y la altura del máximo se sondean constantemente, enviando señales de radio de distinta frecuencia a la ionósfera y midiendo el tiempo que tardan en regresar. Este sondeo es relevante para obtener un mapa de la densidad electrónica que son útiles para en el estudio de la ionósfera, uno de los objetivos planteados en esta pasantía, tales resultados se presentaran más adelante.

Asimismo, en estudios realizados por Kivelson y Russell (1995), éstos demostraron que los átomos y moléculas con carga neutra son las principales responsables de las reacciones químicas y colisiones con las partículas, las cuales son las que controlan la estructura de la ionósfera, a alturas cercanas a los 100 km; en regiones por debajo de esa distancia se presenta un mezcla homogénea de gases neutros, debido a la alta densidad que está presente. Sin embargo, por encima de los 100 km, la densidad de partículas decae, y la frecuencia de colisiones también,

teniendo como consecuencia la pérdida de homogeneidad de los gases constituyentes, y su distribución es gobernada por los efectos gravitacionales y su respectiva masa; esto trae como consecuencia que, al aumentar la altura, el porcentaje de partículas ligeras aumenta y las pesadas disminuyen.

1.2.1 La ionósfera: perturbación e irregularidades

En la ionósfera no sólo se presentan los fenómenos antes mencionados, también es importante resaltar que la misma posee irregularidades, gobernadas principalmente por la radiación que incide sobre ella; por lo tanto, el modelo idealizado que hemos presentado hasta ahora deja de ser válido, introduciendo dichas perturbaciones en el sistema se puede o no aproximar a uno idealizado. Son varios los fenómenos que interactúan en la dinámica de la ionósfera, algunos debido a la latitud, que viene íntimamente ligado con la geometría del campo magnético, las corrientes de aire de la atmósfera neutra, la rotación de la Tierra, las estaciones del año, o las actividades solares que introducen perturbaciones que pueden ser transitorios o permanentes dependiendo del origen de la alteración, y dichas variaciones pueden ser regulares o irregulares.

1.2.1.1 Variaciones regulares

Las variaciones regulares forman parte de un conjunto de cambios estables y predecibles del día a la noche, por cambios estacionales en el transcurso del año, la altura y la actividad solar.

- **Variaciones diarias:** Las variaciones diarias de la ionósfera se generan gracias a la rotación de la Tierra sobre su propio eje; como consecuencia, las condiciones de esta capa son distintas a diferentes latitudes y horas. Al amanecer, la densidad electrónica aumenta, por la fotoionización del Sol, crece hasta el atardecer, momento en el que la fotoionización disminuye y la recombinación aumenta. Las capas D y E alcanzan el máximo al mediodía, cuando el ángulo cenital del Sol es pequeño, debido a que la concentración del gas es todavía grande a esas alturas, la recombinación es rápida. Durante el día las capas F_1 y F_2 están claramente separadas pero al anochecer la recombinación de iones y electrones procede de manera tan lenta que grandes concentraciones de electrones persisten, pasando a formar una sola capa.

- Variaciones estacionales: Debido a la rotación de la Tierra alrededor del Sol, dependiendo de la estación del año y de la altitud, será mayor o menor la cantidad de energía que incide sobre la atmósfera. Así, el ángulo que hace el Sol con respecto al cenit es un indicador de la cantidad de radiación ionizante que llega a la atmósfera; en verano, cuando el ángulo es mínimo, la densidad de electrones es alta en comparación con el invierno, cuando el ángulo cenital es máximo. En las capas D, E y F_1 la tasa de ionización es proporcional a la densidad de oxígeno atómico (O) porque es el proveedor principal de electrones a la ionósfera, mientras que el decremento de electrones es modulado por la cantidad de nitrógeno molecular (N_2 , el cual lleva a cabo el proceso de recombinación de manera más eficiente). En cambio, la concentración de electrones de la capa F_2 alcanza su máximo valor en primavera y otoño, mientras que toma su valor mínimo en verano. Este fenómeno se conoce como anomalía estacional y es consecuencia del decremento de la tasa de ionización por los bajos niveles de O aunado a una mayor recombinación por una mayor población de N_2 (Zou, 2000).(5)
- Variaciones con el ciclo de actividad solar. En 1935 se evidenció por medio de sondeos que las frecuencias críticas (que son una medida de la cantidad de electrones) de las capas E y F estaban sujetas a un marcado control solar. Se encontró que estas frecuencias críticas (que son una medida de la cantidad de electrones) de las capas E y F estaban sujetas a un marcado control solar. Se encontró que estas frecuencias dependían de las variaciones diurnas y en menor medida de la latitud y estación del año. Como se mencionó antes, E.V. Appleton y R. Naismith llevaron a cabo un seguimiento de las frecuencias críticas de las capas en cuestión durante un período de 8 años. Con los valores medidos de esas frecuencias calcularon la densidad de electrones para cada capa, obteniendo que este valor, y por consecuencia también la radiación solar UV, variaban de forma importante con el número relativo de manchas solares. Entre el periodo mínimo de manchas de 1933-1934 y el máximo de 1937-1938 encontraron para la capa E que el número de electrones aumentaba entre un mínimo y un máximo en un 50 % (Appleton 1939). Una comparación entre las variaciones en el número relativo de manchas solares (R) y los valores de frecuencia crítica (f_c) registrados desde hace 60 años indicaron una relación muy cercana entre estos dos parámetros, como se muestra en la figura 3 (Tadonori, 2001)(1); el número relativo de manchas solares es comúnmente usado como un índice de actividad solar, hecho que da indicios claros de que el Sol en su máximo

de actividad, emite radiación UV, ionizado en mayor medida la atmósfera neutra, dando como consecuencia un aumento en la densidad de electrones.

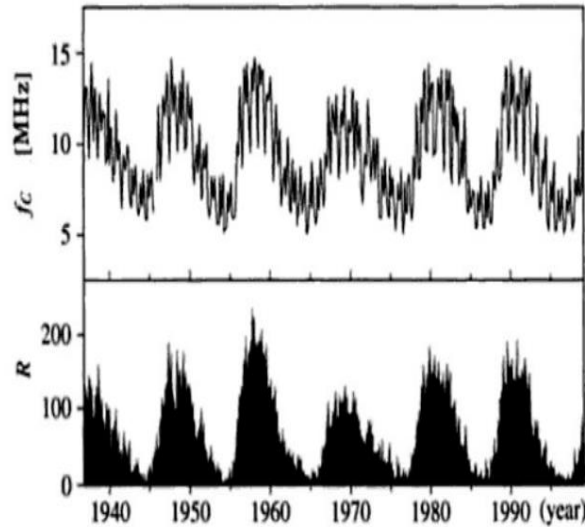


Figura 3. Variaciones de f_c y el número relativo de manchas solares R .

1.2.1.2 Variaciones irregulares

Hay fenómenos repentinos e impredecibles que impactan de forma importante la ionósfera. Se conocen desde perturbaciones localizadas y corta duración hasta a eventos de escala global que se pueden durar hasta días. Aunque no hay regiones donde se presenten este tipo de variaciones con mayor frecuencia, estos fenómenos tienen dependencia latitudinal.

- **E esporádica:** La E esporádica es un incremento muy fuerte, pero irregular y rápidamente cambiante de la cantidad de electrones en la región E. La reflexión de onda, cuando se presenta este fenómeno esporádico, permite la recepción de ondas de mayor frecuencia que normalmente no son detectadas (hasta los 50 MHz), y puede suceder durante el día y la noche, variando mucho con la latitud; además está relacionada con la actividad Solar y geomagnética.
- **Alteraciones repentinas de la ionósfera:** Una alteración ionosférica se produce como una súbita pérdida de las radiocomunicaciones de onda corta en el lado diurno del planeta. Esta pérdida se debe a un aumento fuerte de la cantidad de electrones en las capas D y en la parte

inferior de la capa E, probablemente por el efecto de los rayos X solares en esas capas. Ondas de radio que normalmente pasan por la capa D para reflejarse a mayores alturas, en cambio son absorbidas. Por lo tanto, comunicaciones por radio a larga distancia se ven interrumpidas repentinamente por períodos de hasta una hora, que es el tiempo aproximado que tarda el proceso de recombinación en las regiones más bajas de la ionósfera.

- **Efectos bajos en la ionósfera:** Estos efectos producen cambios en la concentración electrónica. Las mareas juegan un papel importante en la dinámica de termósfera, particularmente en un intervalo de altitud de los 100 km a los 250 km. Las mareas son generadas en la baja atmósfera y se propagan hacia alturas ionosféricas. Las mareas atmosféricas son oscilaciones de escala global producidas principalmente por el calentamiento asociado con la absorción de la radiación solar por el vapor de agua en la tropósfera, por el ozono en la estratósfera y por el oxígeno molecular en la baja termósfera.
- **Absorción del casquete polar o PCA:** Durante épocas de fuerte actividad solar pueden precipitarse protones de muy alta energía sobre la ionósfera en las regiones polares, dando como resultado zonas de enorme absorción de ondas de radio, fenómeno conocido como *polar-cap absorption* o PCA. La PCA es acompañada de bloqueos en las radiotelecomunicaciones, resultando de un incremento en la densidad electrónica a alturas entre 55 km a 90 km. Dado que el espectro de energías que tienen estas ráfagas de protones es muy amplio, los más energéticos inciden primero produciendo pequeñas áreas de alta ionización, seguidos del resto de protones de menor energía que gradualmente ionizan el casquete polar. Aunque los efectos relacionados con la tormenta son más frecuentes en las zonas aurales (centradas en 67° de latitud magnética), la absorción de ondas de radio puede darse en latitudes más bajas.
- **Anomalía Ecuatorial:** En la ionósfera de latitudes alrededor del ecuador tiene lugar esta variación global. Consiste en una distribución de las frecuencias críticas de las capa F_1 y F_2 con un mínimo a lo largo del ecuador magnético y 2 máximos ubicados a $\pm 20^\circ$ de latitud alrededor del ecuador. Esto sucede porque los campos eléctricos asociados con corrientes ionosféricas trasladan el plasma de las capas F en las latitudes bajas hacia el oeste del lado día y al este del lado noche, lo cual causa un arrastre del plasma (por efecto de la fuerza electromagnética $\vec{E} \times \vec{B}$) hacia arriba en el día y hacia abajo a lo largo de la noche. Durante el día, el plasma asciende hasta cierta altura, luego se difunde al largo de las líneas de campo magnético lejos del ecuador, generando dos regiones cerca de los trópicos donde la densidad

electrónica de la capa F aumenta considerablemente. Este efecto es más marcado cuando hay actividad geomagnética, este es el principal fenómeno que genera efectos de centelleo a lo largo de todo el territorio venezolano, importante para nuestro estudio.

- **Anomalía del Atlántico Sur (SAMA):** El campo magnético terrestre es producido principalmente por corrientes generadas en el núcleo externo de la Tierra (campo principal). Su registro en la superficie del planeta muestra que es más intenso (> 60000 nT) en las proximidades de los polos geográficos que en la región ecuatorial (> 30000 nT). El desarrollo en armónicos esféricos evidencia que el 90 % de su intensidad corresponde al campo generado por un dipolo. Sin embargo, tiene una notable asimetría cilíndrica pues su intensidad en el Atlántico Sur es mucho menor que la que corresponde a esa latitud en otras longitudes. Esa anomalía magnética del Atlántico Sur (SAMA, por sus siglas en inglés) es causada también por procesos en el interior del planeta, principalmente por el desplazamiento del centro magnético respecto al centro geográfico de la Tierra, y se superponen otras anomalías regionales.

El centro de la anomalía puede establecerse como i) el punto espejo del dipolo excéntrico en el desarrollo del campo geomagnético en armónicos esféricos; ii) el centro del mínimo local del campo geomagnético a una altura fija en la región del Atlántico Sur, iii) el centro del flujo máximo de partículas en la región según el modelo, su ubicación varía; la región de la SAMA ocupa el área entre el SE de Brasil y Sudáfrica; el mínimo registrado $B \approx 22900$ nT en 26° S, 54° O coincide con el IGRF (2000). La velocidad de deriva (variación secular) de la región de la SAMA (hacia el O-NO) también depende del modelo; algunos autores (Pinto y González, 1989) sostienen que en un período de 1200 años habrá dado la vuelta al mundo; pero la variación secular se registra en la región americana-africana, no en la región pacífica. Otros autores sostienen que la subducción de la placa de Nazca limitaría esta deriva.

Sin embargo, existe una relación entre la anomalía del Atlántico Sur y la anomalía ecuatorial, la relación entre ambos fenómenos es que el SAMA modula la intensidad y la dirección de los campos eléctricos que producen la anomalía ecuatorial de la ionósfera, ya que éstos dependen del campo magnético terrestre. Así, la anomalía del Atlántico Sur influye en la formación, el tamaño y la ubicación de las regiones con mayor densidad electrónica en las capas F.

- **Rotación de Faraday:** El efecto Faraday describe cómo el plano de polarización de la luz puede cambiar cuando pasa por un material sometido a un campo magnético. Este cambio depende de la intensidad del campo magnético, de la longitud del camino óptico y de la constante de Verdet del material; esto se debe a que el campo magnético induce una birrefringencia circular en el material, es decir, hace que las ondas se descompongan en dos rayos polarizados circularmente y que se propaguen con velocidades diferentes. Esta diferencia de velocidades implica una diferencia de fases entre los dos rayos, que al recombinarse producen una rotación del plano de polarización.

1.2.3 Propagación de ondas electromagnéticas en la ionósfera

Cuando un transmisor de radio de alta frecuencia comienza a emitir, en primera instancia se generan dos tipos de onda diferentes: la onda de Tierra y la onda aérea. La onda de Tierra se propaga a muy poca distancia del suelo y por ello se ve muy afectada por la orografía, que se puede provocar fenómenos de reflexión, propagación multitrayecto y difracción. Las peculiaridades de este tipo de onda dependen de las frecuencias de trabajo, el tipo de suelo y la altura de las antenas. La propagación por onda de Tierra es predominante en la zona media de la alta frecuencia, teniendo alcances máximos de unos 100 km. El diagrama de radiación de las antenas utilizadas en la AF suele presentar una cierta elevación respecto al plano de la Tierra, normalmente de unos 3° , provocando que se genere una onda hacia la atmósfera, que se conoce por el nombre de onda aérea.

La onda aérea alcanzará las distintas capas de la atmósfera (tropósfera, estratósfera, mesósfera, ionósfera), donde estará sujeta a distintos fenómenos que dependen, por ejemplo, de su longitud de onda.

Propagación troposférica: las ondas de radio que viajan por la tropósfera apenas sufren variaciones de polarización debido a que la densidad de la atmósfera desciende de forma proporcional a la altura, formando un gradiente que hace que las ondas se refracten consiguiendo alcances superiores al óptico, en consecuencia, la ausencia de obstáculos, afecta en especial a las bandas VHF (frecuencias muy altas) y superiores, teniendo efecto en HF Solamente para comunicaciones de corto alcance.

Propagación ionosférica: Está sujeta a los fenómenos electromagnéticos que tiene lugar en la ionósfera, fundamentalmente refracción, reflexión y absorción, el estado de las capas ionosféricas es lo que ayuda o afecta la calidad y el alcance de las radiocomunicaciones como se ilustra en la figura 4 (Díaz,P,A, & Gutiérrez, S,V, (2015))(6)

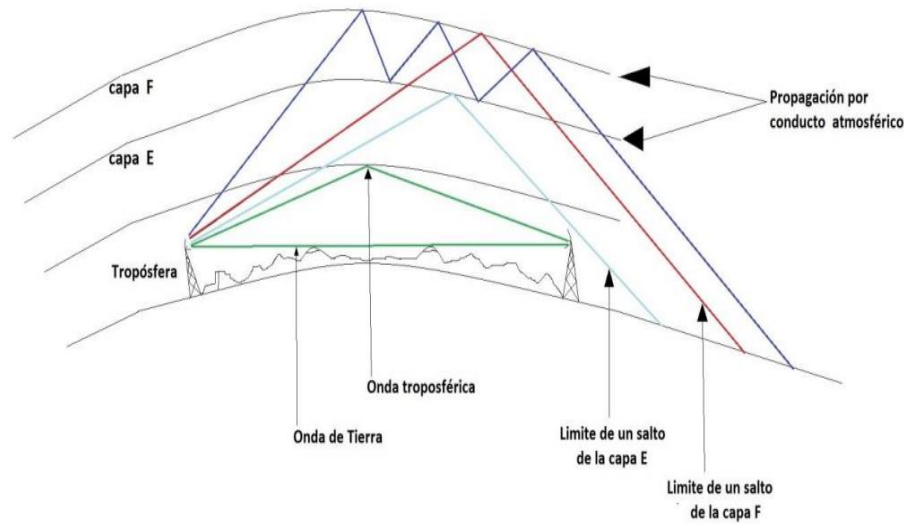


Figura 4. Diferentes trayectorias de la propagación de las ondas electromagnéticas a través de la ionósfera.

La ionósfera actúa como un espejo situado entre la tropósfera, capa E y capa F, alrededor de la superficie terrestre. Las señales que se transmiten desde la Tierra permiten reflejarse a puntos sobresalientes. Bajo buenas condiciones las señales pueden propagarse por cientos de kilómetros, esto por medio de las reflexiones de la ionósfera, las reflexiones de alto nivel (región F) con un mejor rango por salto, que uno de un menor nivel (región E) o en la tropósfera como la propagación de una onda a largas distancias, mediante múltiples saltos en un ducto ionosférico.

Debido a esto, las señales de alta radiofrecuencia tienden a ser reflejadas por la ionósfera a mayores alturas, pero si la frecuencia es muy alta, la señal penetra esta capa y se pierde en el espacio. Esta es la primera complicación de la radiopropagación, pero, a la vez, el primer beneficio para la comunicación satelital. La segunda complicación es que las capas de la atmósfera absorben la señal o se produce una variación como se muestra figura 5.

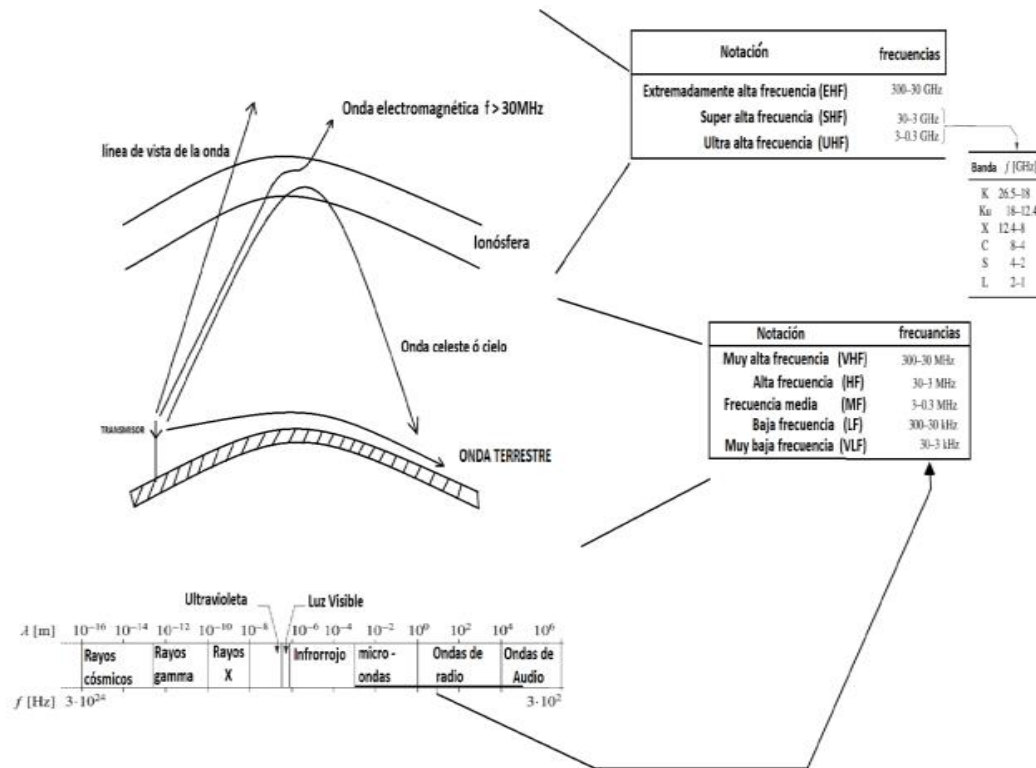


Figura 5. Efecto de la ionósfera en las ondas electromagnéticas.

Las ondas que se reflejan en la troposféricas (la región de la atmósfera de la atmósfera dentro de los 10 km, a partir de la superficie terrestre) son conocidas como ondas troposféricas. La energía propagada sobre otras trayectorias cerca de la superficie de la Tierra se le conoce como onda de tierra. La señal de la onda de espacio está formada de la onda directa, es decir, la señal que viaja en una trayectoria directa desde la antena transmisora a la receptora y la onda reflejada por la tierra, la cual es una señal que llega al receptor después que se refleja en la superficie de la tierra. La onda espacio también incluye la porción de energía que se recibe como resultado de difracción alrededor de la superficie de la Tierra y de la refracción en las capas superiores de la atmósfera. Los tres tipos de ondas que son, las ondas de superficie, ondas de cielo y ondas de línea de vista que se pueden distinguir. Por la frecuencia en la transmisión, las ondas de superficie ($f \leq 1.6\text{MHz}$) son las que siguen la curvatura de la tierra. (Gerardo, C. U. (2013)).

Las ondas de cielo ($1.6 \leq f \leq 30$ MHz) son las que se reflejan en la ionósfera y estas ondas son reflejadas dependiendo del grado de ionización, la frecuencia y el ángulo de incidencia; este ángulo específico define la distancia crítica o el salto de distancia a la que llegará la onda transmitida, así como la ionósfera define el máximo ángulo de elevación, donde las ondas pueden ser reflejadas. La distancia crítica durante el día está en función de la ionización. Las ondas de línea de vista ($f \geq 30$ MHz) se propagan a través de la ionósfera, aunque la trayectoria del rayo está afectada por ella. (Díaz Vargas y Vázquez Gutiérrez (2017).

1.2.4 Efectos principales de la ionósfera en las señales en banda L

Las señales de satélites de GNSS atraviesan la atmósfera y sus capas, entre ellas plasmosfera, ionósfera y tropósfera, donde los principales efectos ionosféricos en las señales de radio en banda L dependen del contenido total de electrones libres en la ionósfera (TEC). Algunos efectos provocados por la ionósfera en una señal de radio son:

- Retardo de la señal (hasta una a varias decenas de metros)
 - Centelleo en fase y de la amplitud
 - Rotación de Faraday o efecto Faraday
 - Curvatura del rayo
 - Contribución del efecto Doppler
 - Dispersión
 - Refracción
 - Absorción
- i) Las señales GNSS se retardan en tiempo variables dependiendo de la densidad de partículas ionizadas en la ionósfera. En general los cambios solares aumentan la variación espacial y temporal del contenido total de electrones (TEC), los cuales causan centelleo ionosférico adicionales en fase y amplitud.
 - ii) El fenómeno ionosférico que es conocido como centelleos (fluctuaciones rápidas en amplitud y fase) en ocasiones son fuertes, pueden dar como resultado la pérdida temporal de una o más señales de satélites, (Gonzalo & Mañanga del Río, 2015); para tales señales

se presenta un modelo matemático, el cual explica de forma general como es el proceso de variación tanto en amplitud como en fase, mucha de esta información acerca de estas irregularidades ionosféricas ha sido obtenido estudiando el fading (desvanecimiento de la señal) que se refleja y se propaga a través de las diferentes capas ionosféricas.

El estudio de los efectos de esas irregularidades en la propagación de las ondas electromagnéticas debe ser tratado usando las teorías de la difracción. Una onda que se propaga a través de un medio irregular acumulara pequeños cambios en amplitud y en fase, dando como resultado variaciones de estos dos parámetros, de acuerdo al principio de Huygens, cada punto del frente de onda puede ser considerado como una fuente puntual de ondas esféricas secundarias. En teoría de difracción, uno aplica este principio para determinar cómo es afectada la amplitud y la fase de una onda que se propaga por un medio irregular.

El caso más simple a tratar, es el de una rejilla de difracción de ancho despreciable que sólo cambia la fase de una onda incidente al pasar a través de ella. En este modelo las irregularidades de la rejilla o pantalla difractora introducen pequeñas perturbaciones de fase a lo largo de la onda. Se supone además que la fuente está en el infinito, las irregularidades son del mismo orden que la longitud de onda ($\lambda < 9$), y se desprecian efectos de absorción del medio. La onda incidente es plana (puesto que la fuente que está en la fuente se encuentra en el infinito) pero el frente de onda que emerge de la pantalla difractora es irregular, como se muestra en la figura 6.

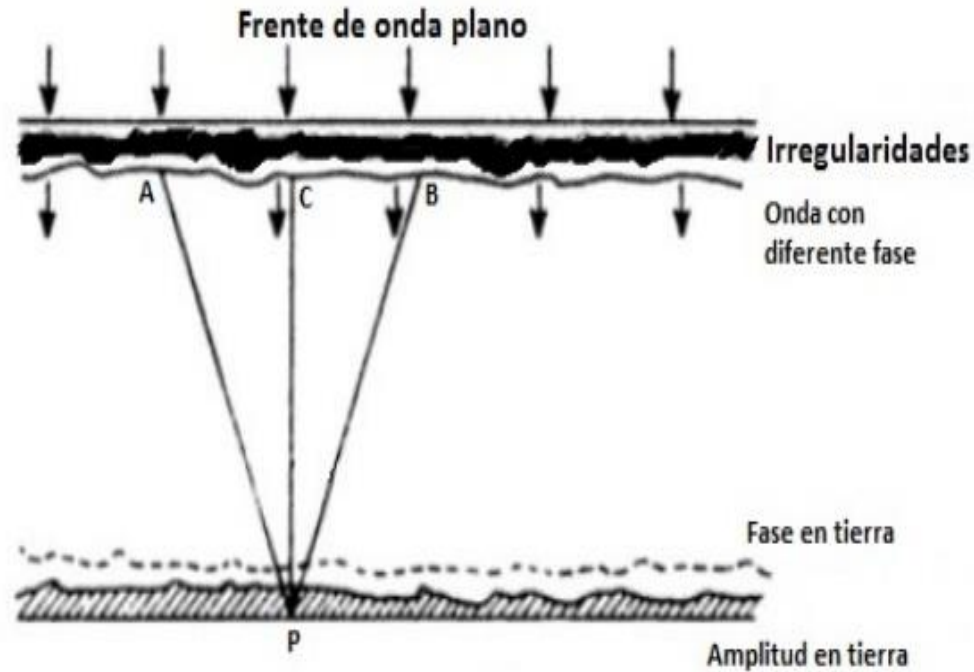


Figura 6. Esquema que muestra como la señal de la fuente de radio cósmica o satélite artificial se propaga a lo largo de la ionósfera por diferentes estructuras de la densidad electrónica (Tadonori 2001).

El frente de onda irregular se propaga hasta llegar al receptor en Tierra, pero como distintos puntos de la onda tienen diferentes fases, se genera un patrón de interferencia. Es decir, si nuestro receptor está en un punto P, del frente de onda irregular a los puntos A, B y C les toma el mismo tiempo llegar al receptor, pero los 3 tienen fases diferentes, por lo que la amplitud de la señal recibida tendrá interferencia constructiva y destructiva. Nótese que las fases de las señales que pasan a través de un área con densidad de electrones alta serán distintas a aquellas que pasaron por una región menos densa. En otras palabras, la velocidad de fase $v_p = \frac{c}{\mu}$ (donde μ es el índice de refracción de la ionósfera) incrementa en presencia de electrones, por lo que el cambio del ancho del plano fase varía como:

$$\Delta l = \int (\mu - 1) ds = - \frac{e^2}{8\pi^2 m_e f^2} \int n_e ds \quad (\text{ec. 1})$$

siendo ds el diferencial de la altura, e la carga del electrón, m_e la masa del electrón y n_e la densidad de electrones. Entonces, el cambio de fase está dado como:

$$\delta(rad) = \frac{-2\pi\Delta l}{\lambda} = \frac{-2\pi\Delta l f}{c} = -\frac{e^2}{4\pi m_e \epsilon_0 f} \int n_e ds \quad (ec. 2)$$

Donde $\int n_e ds$ es conocido como el TEC (o contenido total de electrones). El TEC es la densidad de electrones n_e integrada sobre la trayectoria de la onda, como se muestra en la figura 7.

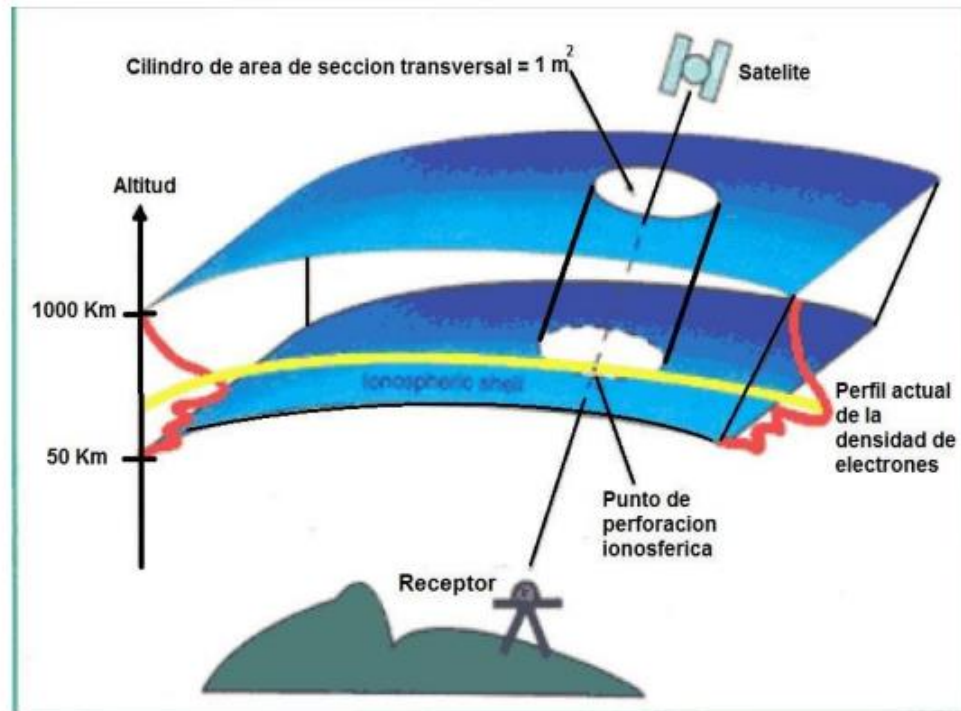


Figura 7. Electrones libres en la trayectoria de la onda, en una columna de 1 m^2 (Dirección General de Protección Civil y Emergencias México, 2011).

Los cambios de fase que ocurren en ondas de radio que pasan a través de irregularidades son proporcionales al TEC e inversamente proporcionales a la frecuencia de la onda. Esto quiere decir que a frecuencias altas (GHz) el centelleo es más débil que a frecuencias más bajas (MHz).

Además, del TEC, existen dos índices que son comúnmente empleados para medir la perturbación ionosféricas los cuales son, el índice S_4 y el índice σ_ϕ (sigma_{phi}). Estos indicadores se calculan a partir de las mediciones de la intensidad y la fase de las señales de los satélites de navegación, como GPS, GLONASS, Galileo, así como de los satélites de órbita baja como VRSS-1 y el VRSS-2 que son recibidas por estaciones terrenas.

1.3 Índices de Centelleo Ionosféricos

1.3.1 El índice de Centelleo S_4

Es una medida de la variación relativa de la intensidad de la señal, que se expresa como la desviación estándar normalizada de la intensidad. El índice S_4 varía entre 0 y 1, siendo 0 el valor correspondiente a una señal sin centelleo y 1 el valor correspondiente a una señal totalmente errática, y se usa para estimar el efecto del centelleo en la calidad y la disponibilidad de los servicios de navegación, y donde I representa la intensidad de la señal. (Vila-Valls *et al.*, 2020).

$$S_4 = \sqrt{\frac{\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2}{\langle I^2 \rangle}}, \begin{cases} S_4 \leq 0.4 \text{ débil} \\ 0.4 < S_4 \leq 0.6 \text{ moderado} \\ 0.6 < S_4 \text{ severo} \end{cases} \quad (\text{ec. 3})$$

1.3.2 El índice de centelleo σ_ϕ

Es una medida de la variación absoluta de la fase de la señal, que se expresa como la desviación estándar de la fase en radianes. El índice σ_ϕ varía entre 0 y ∞ , siendo 0 el valor correspondiente a una señal sin centelleo y ∞ el valor correspondiente a una señal totalmente aleatoria. El índice σ_ϕ se usa para estimar el efecto del centelleo en la precisión y la integridad de los servicios de posicionamiento, y donde ϕ es la fase de la señal (Vila-Valls *et al.*, 2020).

$$\sigma_\phi = \sqrt{\langle \phi^2 \rangle - \langle \phi \rangle^2}, \begin{cases} \sigma_\phi \leq 0.25 \text{ rad, débil} \\ 0.25 \text{ rad} < \sigma_\phi \leq 0.5 \text{ rad, moderado} \\ 0.5 \text{ rad} < \sigma_\phi, \text{ severo} \end{cases} \quad (\text{ec. 4})$$

Estos dos índices son los más comúnmente utilizados porque son fáciles de calcular, comparar y representar. Además, son independientes del tipo y la frecuencia de la señal, lo que permite analizar diferentes sistemas satelitales con los mismos criterios. También son sensibles a diferentes escalas espaciales y temporales del centelleo, lo que permite estudiar sus causas y sus consecuencias.

1.4 Localización geográfica del fenómeno de centelleo

Es importante mencionar que el fenómeno de centelleo y por consiguiente el aumento en el TEC, no ocurre de forma homogénea en todas las latitudes atmosféricas del planeta, es por ellos

que estudios presentados en (Tanadori, 2001) muestran que se presenta un ensanchamiento de la capa F, con observaciones efectuadas por ionosondas, demostraron que el *spread F* varía con la localización y la hora local, pero es complicado tener una imagen completa de la ionósfera en un instante, por el limitado número de estaciones en tierra que se poseen para sondearla constantemente. Sin embargo, con el uso de satélites se ha hecho un mapa de ocurrencia del ensanchamiento F como función de la latitud magnética y la hora local, como se muestra en la figura 8.

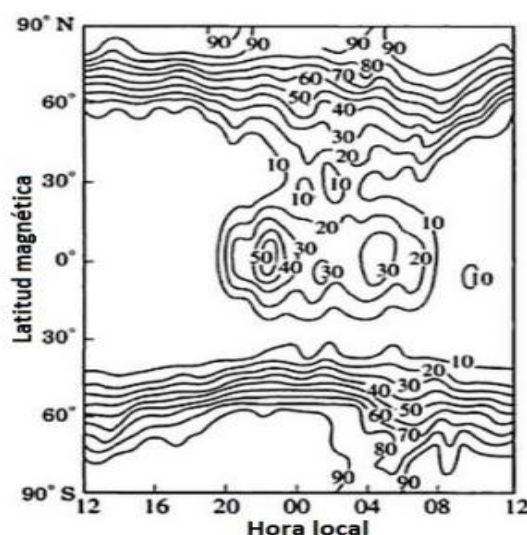


Figura 8. Mapa de la intensidad del *spread F* como función de la latitud magnética y la hora local (Tanadori, 2001).

Los valores más grandes representan las regiones donde se presenta comúnmente el ensanchamiento F. A bajas latitudes, es un fenómeno típicamente nocturno debido a burbujas de plasma generadas por la inestabilidad de Rayleigh-Taylor(9) (Makela, 2006, Liu y Franke, 1986), a latitudes altas, en cambio, el ensanchamiento F es un efecto sin dependencia diurna.

Cuando tiene lugar el ensanchamiento F, en ocasiones son observadas variaciones en las señales de onda de radio que atraviesan la ionósfera, claramente tratándose de IONS. La mayor parte de la información acerca de las irregularidades en la región F ha sido obtenida por propagación trans-ionosférica donde la fuente, ya sea satélite artificial o fuente de radio cósmica, está por encima de la ionósfera. Una vasta cantidad información ha sido reunida acerca del centelleo porque las fluctuaciones de las señales de radio son un efecto adverso común en sistemas de comunicación satelital en diferentes frecuencias. La relación que existe entre la

ocurrencia de irregularidades ionosféricas y el centelleo, así como sus características generales han sido examinadas por (Liu y Franke, 1986).

El centelleo ionosférico tiene una marcada dependencia con la latitud magnética, clasificando a la ionósfera en 3 regiones geográficas. La región entre el ecuador magnético y $\pm 20^\circ$ de latitud se le conoce como ionósfera de bajas latitudes o ionósfera ecuatorial; entre 20° y 60° se le conoce como ionósfera de latitudes medias y la ionósfera de altas latitudes comprende desde 60° hasta las regiones polares. Aunque mucha información acerca de las irregularidades ha sido obtenida por estudios de las variaciones de amplitud y fase de ondas de radio recibidas en tierra, información adicional ha sido obtenida por otros medios. En latitudes medias, el centelleo en la región F tiende a ocurrir por causa de regiones densas a mayores alturas (por encima de los 500 km). Estas zonas de densidad electrónica anómalas han sido identificadas con el fenómeno de ensanchamiento F.

En la zona ecuatorial, a 20° de latitud alrededor del ecuador, el centelleo es máximo por la noche. El fading (decaimiento) una vez inicia, se prolonga por varias horas, siendo un proceso lento, con frecuencias de 1 a 10 oscilaciones por minuto. Mediciones con ionosondas y satélites muestran que este centelleo es por irregularidades de tamaño entre 100 a 400 m que se mueven en dirección este-oeste con marcada orientación a lo largo de las líneas de campo magnético. Diversos trabajos sugieren que el centelleo en la ionósfera ecuatorial está claramente relacionado con la ocurrencia de ensanchamiento F (10) (Liu y Franke, 1986), la cual resulta del alineamiento de la densidad de electrones con el campo magnético. Esta distribución de densidad electrónica a lo largo de las líneas de campo significa que, en una pequeña región horizontal, pueden estar distintas concentraciones de electrones a varias alturas.

La zona de mayor intensidad es la ionósfera ecuatorial en horas siguientes a la puesta del Sol, persiste hasta media noche y luego decrece. La zona menos expuesta a centelleo son altitudes medias. A latitudes altas el centelleo no tiene dependencia diurna y es menos intenso que en las regiones ecuatoriales. En la figura 9 (Tanadori, 2001) (3) se observa un mapa de intensidad del IONS en función de la latitud magnética y la hora local. Las regiones más oscuras son las de centelleo intenso, las cuales corresponden a las horas posteriores al atardecer hasta después de la media noche a latitudes alrededor del ecuador.

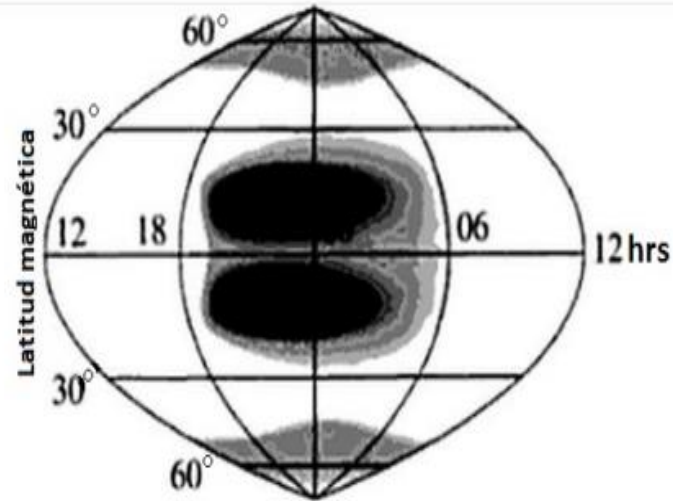


Figura 9. Mapa de intensidad del IONS en función de la latitud magnética y de la hora local (Tanodori, 2001).

La similitud que exhibe este código y el mapa de la figura 8 que el ensanchamiento y el centelleo están relacionados, existiendo evidencia gracias a ionosondas de que las irregularidades ionosféricas que causan el ensanchamiento F están alineadas con el campo magnético y podrían estar vinculadas con las IONSS.

CAPITULO II

Historia de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales

La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) es un ente adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargado de desarrollar y llevar a cabo las políticas del Ejecutivo Nacional de Venezuela respecto al uso pacífico del espacio exterior. Inicialmente, se denominó Centro Espacial Venezolano (CEV), creado el 28 de noviembre de 2005. Más adelante, los requerimientos crecieron y el organismo pasó a llamarse Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), el 25 de octubre de 2007. La misma tiene por objetivo actuar como un ente descentralizado especializado en materia aeroespacial en el país. Desde su creación, ha estado trabajando en los diversos lanzamientos de los satélites artificiales venezolanos, siendo el primero el Satélite Simón Bolívar (VENESAT-1), entrando en fase de operaciones el 29 de octubre de 2008; el segundo fue el Satélite Miranda (VRSS-1), operando desde el 28 de septiembre de 2012 y el más reciente fue el Satélite Sucre (VRSS-2), operando el 9 de octubre de 2017.

2.1 Organigrama de la ABAE

En la ABAE, la mayor autoridad es el Presidente de la misma, el ingeniero Adolfo Godoy, en la dirección de investigación e innovación espacial, el jefe de esa unidad es el ingeniero Gustavo Guédez, el cual supervisa a mi tutor industrial el M.Sc. Cristóbal Alvarado Minic. El esquema organizacional se presenta en la figura 10.

2.2 Misión

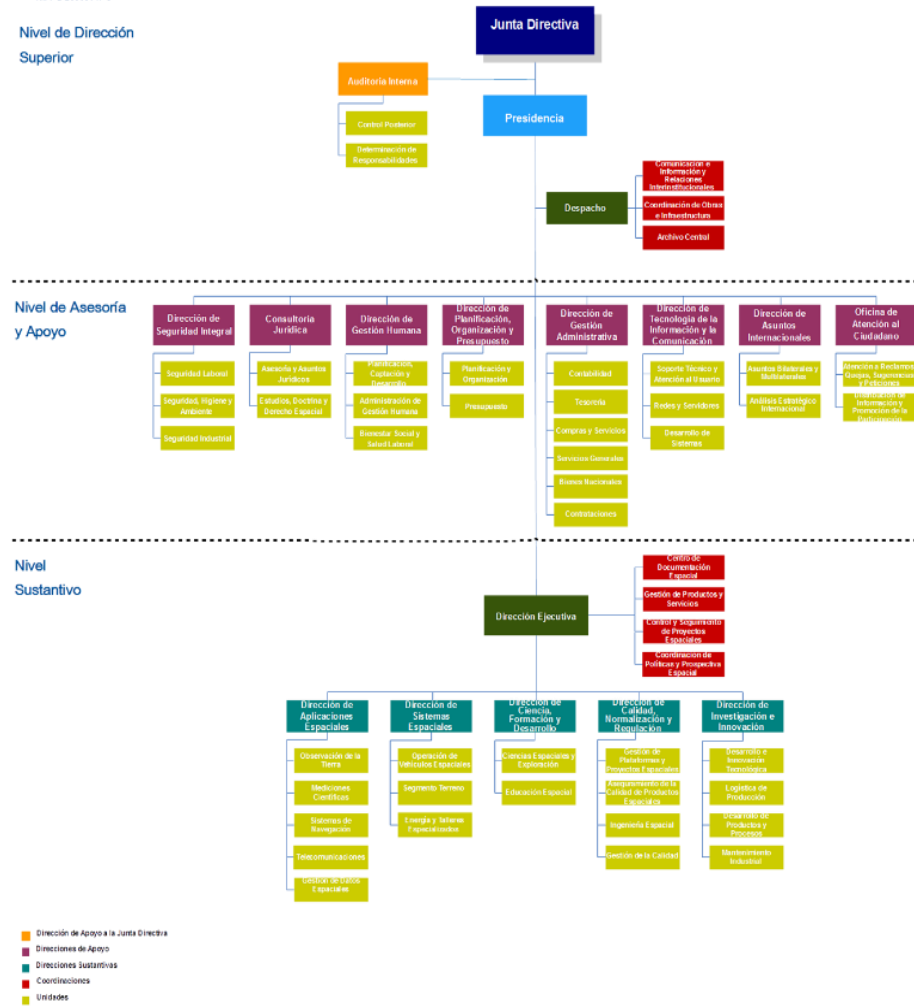
Planificar, organizar y coordinar con enfoque socialista, el uso y desarrollo de la ciencia y tecnología espaciales para concertar planes, proyectos y programas que favorezcan la inclusión social, a través del desarrollo del talento humano y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en materia espacial, impulsando el desarrollo económico, político, social y cultural del país y de la región.



R.F. G.2/00/0147.3

Nivel de Dirección
Superior

Organigrama Estructural de la ABAE



Aprobado según punto de cuenta N°. 7 de la Junta Directiva de fecha Abril 2017

Figura 10. Organigrama de la ABAE.

2.3 Visión

Ser la organización líder de las actividades espaciales, de alcance nacional e internacional del estado venezolano, responsable de formular, proponer y ejecutar la política espacial nacional con valores socialistas, a fin de proporcionar la mayor suma de felicidad posible a la sociedad venezolana; utilizando la ciencia y tecnología espaciales, en atención a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para coadyuvar al desarrollo, la soberanía y la seguridad y defensa integral de la Nación.

2.4 Descripción técnica de los satélites venezolanos

2.4.1 Satélites de Comunicaciones Simón Bolívar (VENESAT- 1): El primer satélite venezolano de telecomunicaciones y propiedad del estado venezolano fue lanzado el 29 de octubre del 2008 desde el Centro de Satélites de Xichang en China. El objetivo de dicho satélite era facilitar el acceso y la transmisión de servicios de datos por internet, telefonía, televisión, telemedicina y teleeducación, sobre todo a las zonas remotas y de baja densidad poblacional del país. Para cumplir dicha misión, el VENESAT 1 tenía una masa de 5.049 kilogramos, y una vida útil prevista de 15 años. El satélite presentaba una carga útil de 14 transpondedores de banda C, 12 de banda Ku y 2 de banda Ka, ocupando una posición orbital de 78° Oeste, designada para Uruguay y cedida a Venezuela de común acuerdo.

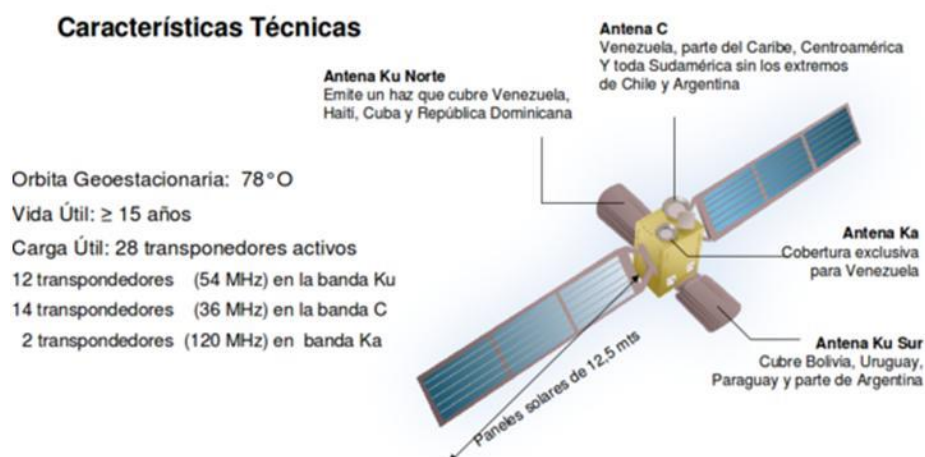


Figura 11. Diagrama del satélite Simón Bolívar (Agencia Bolivariana para actividades Espaciales).

2.4.2 Satélite Miranda (Venezuela Remote Sensing Satellite (VRSS-1)): El satélite Francisco de Miranda fue el segundo satélite puesto en órbita por gobierno de Venezuela y es el primer satélite de observación remota de país; el mismo fue lanzado el 28 de septiembre del año 2012 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en China; el objetivo de dicho satélite fue tomar imágenes digitales de alta resolución del territorio venezolano. Para lograrlo, el satélite tiene una masa de 880 kilogramos, con bandas de transmisión, banda S para (telemetría y telecomandos) y banda X (para la transmisión de imágenes), con una modulación de la portadora QPSK y transmisión de datos en tiempo real, de 190 Mbps en dos canales; también cuenta con una capacidad de grabación a bordo de 512 Gb, y varias cámaras pancromáticas de (0,45 μm a 0,90 μm) y multi-espectrales de (0,45 μm a 0,52 μm , 0,52 μm a 0,59 μm , 0,63 μm a 0,69 μm , 0,77 μm a 0,89 μm) además cuenta con una resolución radiométrica de 10 bits.



Figura 12. Satélite Miranda (Mi sistema solar, 2013).

2.4.3 Satélite Sucre (Venezuelan Remote Sensing Satellite (VRSS-2)): Es el tercer satélite venezolano de percepción remota, lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, desierto de Gobi, China, el 9 de octubre del año 2017, y cuyo objetivo, al igual que el Miranda, es tomar imágenes de alta resolución del territorio venezolano y áreas circundantes, además de servir de apoyo al VRSS-1, para que éste pueda cumplir sus objetivos estratégicos.

Posee las siguientes características: una cámara de alta resolución (HRC) capaz de realizar imágenes de la superficie de la Tierra con una resolución de un metro en modo pancromático (niveles de gris) y de tres metros en modo multiespectral. Igualmente posee una cámara infrarroja (IRC) con una resolución entre 30 y 60 metros, según las bandas (infrarrojo de onda corta o de onda larga, respectivamente). Sus dimensiones son de 2,1 x 1,75 metros y una envergadura de 7,9 metros con los dos paneles solares desplegados.



Figura 12. Satélite Sucre (Documentación ABAE, 9 octubre dl 2017).

2.4.4 Estación Terrenal de Control Satelital en la Base Aeroespacial Capitán Manuel Ríos (**BAEMARI**), ubicada en El Sombrero, Guárico, Venezuela, se encuentra la Estación Terrena de Control Satelital de la ABAE. Es el centro de operaciones satelital más importante de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Su función principal era controlar y monitorear el satélite VENESAT-1, también conocido como Satélite Simón Bolívar, el primer satélite artificial de Venezuela, lanzado el 29 de octubre de 2008 desde China, y luego se destinó para el monitoreo y control de los satélites VRSS1 y VRSS-2. La estación terrena cuenta con las siguientes características:

- Cinco antenas parabólicas de 13 metros de diámetro cada una, una que opera en la banda C (para TT&C) y las demás en banda Ku, para transmisión y recepción de datos destinados a servicios de telecomunicaciones. Estas antenas permitían la comunicación bidireccional con el satélite VENETAT-1 (Simón Bolívar) y la recepción de los datos que éste enviaba, y tendrán la misma finalidad con el satélite VENESAT-2 (Guaicaipuro).
- Un sistema de telemetría, seguimiento y control (TT&C), que se encarga de enviar las órdenes a los satélites de percepción remota (VRSS-1, VRSS-2 y próximamente VRSS-3) y recibir los datos de su estado y posición.
- Un sistema de procesamiento y almacenamiento de datos e imágenes, que se encarga de analizar, clasificar y archivar la información que los satélites de percepción remota envían.
- Un sistema de generación eléctrica, que consiste en dos plantas eléctricas y un banco de baterías, que garantizan el suministro continuo de energía a la estación terrena.
- Un sistema de seguridad y protección, que consiste en un cerco perimetral, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y alarmas, que protegen la estación terrena de posibles amenazas externas.

La estación terrena tiene una capacidad para albergar a 112 personas entre personal técnico, administrativo y militar. Además, cuenta con el apoyo de la Estación Terrena de Control Satelital de Luepa, ubicada en el estado Bolívar, que funciona como una estación terrena alternativa en caso de fallas o emergencia.



Figura 13. Estación Terrena de Control Satelital BAEMARI (Guárico).

CAPITULO III

CADENA DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES GPS (GNSS):

3.1 GPS

El sistema global de navegación por satélite (GNSS) es un conjunto de constelaciones de satélites que permiten determinar la posición y el tiempo en cualquier lugar del planeta. El GPS es el más famoso y usado de estos sistemas, ya que fue el primero y el más innovador en su campo.

El GNSS está formado por varias constelaciones, como GPS (EE.UU.), GALILEO (Europa), GLONASS (Rusia), BEIDOU (China), QZSS (Japón) y otras. La mayoría de estos satélites se encuentran en órbitas medias (MEO), a una altura de entre 20.000 y 25.000 km sobre el nivel del mar, y se mueven a una velocidad tangencial de unos 3-4 km/s.

Con estas órbitas MEO, los satélites del GNSS, incluido el GPS, pueden dar servicio a todo el mundo con sólo 20 o 30 satélites. Por ejemplo, el GPS tiene actualmente 31 satélites operativos en órbita (a fecha del 16 de diciembre de 2021). Cuanto más baja sea la órbita desde la Tierra, más satélites se necesitarán para abarcar todo el globo.

Gracias a la cobertura global del GPS y otros satélites del GNSS, se pueden ofrecer aplicaciones de posicionamiento y navegación para diversos fines. Algunos ejemplos son para la navegación aérea y marítima. Pero el GNSS no sólo sirve para localizar y orientar, sino también para aplicaciones que requieren precisión y sincronización exacta.

Así mismo, los satélites GPS (y GNSS en general) tienen la capacidad de medir el tiempo con exactitud y precisión gracias al reloj atómico que llevan incorporado cada uno. Las aplicaciones de sincronización son muy importantes para registrar el momento de operaciones financieras, sistemas de comunicación, planificación de líneas de distribución de energía y otros.

Considerando las aplicaciones globales de GNSS (incluyendo GPS, GALILEO, GLONASS y otros) para localización, navegación y sincronización, estas constelaciones de satélites apoyan las actividades de la economía mundial. Por ejemplo, en el Reino Unido, los servicios GNSS contribuyen directamente con unos £254 mil millones a la economía del Reino Unido (equivalente al 13,4% de la economía total del Reino Unido).

3.2 Transmisión de señal desde un satélite GPS (GNSS) de órbita terrestre media (MEO)

Un satélite GPS emite una señal con una potencia de unos 27 W. En decibeles, esta potencia equivale a 14,3 dBW o 44,3 dBm.

El satélite GPS órbita alrededor de la tierra a unos 23000 km. Debido a esta gran distancia, la señal GPS tiene una debilidad inherente: la potencia de las señales que llegan al receptor es muy baja. Además, las señales GPS y GNSS pueden ser objeto de interferencias y falsificaciones.

La potencia de las señales que recibe el receptor es de unos -128,5 dBm. Esto significa que la potencia es tan baja que las señales que llevan los mensajes de navegación se pierden entre el ruido que se produce durante la transmisión.

El ruido puede tener varias fuentes: el hardware del satélite (aunque este ruido debe ser mínimo porque los satélites tienen equipos de alta calidad), el canal de transmisión (multicamino, reflexión, pérdida de trayecto, retraso ionosférico entre otros) y el hardware del receptor. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021) (11)

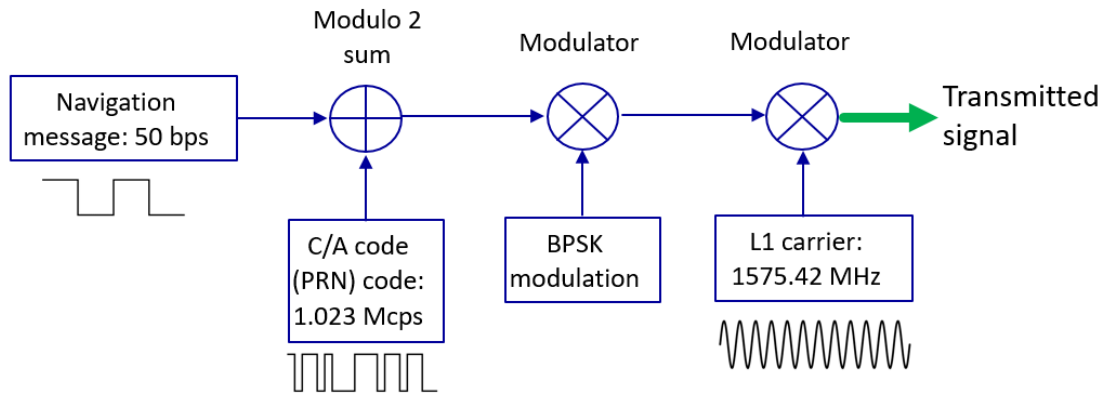


Figura 14. Vista esquemática de la preparación y modulación y transmisión de la señal de banda L1 ("GPA/GNSS signal processing chain", 2021).

En el lado del satélite, la cadena de procesamiento de transmisión de señales para la banda GPS L1 se muestra en la figura 15, en la cual el proceso es el siguiente: un mensaje de navegación se convierte en una señal binaria con valores de bits 0 o 1. Este mensaje de navegación tiene una tasa de transferencia de datos de 50 bits por segundo (bps).

Se genera luego un código de ruido pseudoaleatorio (PRN) que representa un número de satélite único en 1023 chips por período de 1 ms. El chip es lo mismo que el bit y representa una transición de estado de señal. Comúnmente el término “chips” se refiere a bits que no contienen ninguna información. La tasa de transferencia de la transmisión de datos del código PRN es entonces de 1,023 millones de chips por segundo (Mcps).

El código PRN es un código con bits de chips aleatorios y representa de forma única a un satélite. Este código amplía el espectro de los bits del mensaje de navegación. El código PRN, en general, tiene buenas propiedades de autocorrelación y correlación cruzada. Es decir, cuando un código (correlación rápida), tendrá un valor de correlación grande y, en caso contrario, tendrá una correlación cruzada (cuando los dos códigos PRN correlacionados no estén alineados). Con este código PRN se puede identificar el satélite que envía la señal u cuantificar el retardo de la señal.

Se aplica la operación de suma de módulo 2 para el bit del mensaje de navegación y el código PRN (figura 15 anterior) de modo que el espectro del bit del mensaje se amplíe (se extienda). El resultado de estas señales sumadas de módulo 2 se modula luego con el método de modulación por desplazamiento de fase binaria (BPSK). Esta modulación BPSK cambiará el bit 0 a +1 y el bit 1 a -1. Los bits +1 y -1 representan la amplitud positiva y negativa de las señales. El valor de amplitud real de estos bits positivos y negativos depende de la cuantificación de bits y de la ganancia establecida del hardware de transmisión.

En la modulación BPSK, las señales preparadas se separan en dos canales: canales I (en fase) y Q (cuadratura). Los mensajes de navegación, modulados con el código PRN, están en el canal I y sólo todos los valores cero están en el canal Q.

Después de la modulación BPSK, las señales IQ se modulan con la frecuencia portadora del GPS, en este caso, 1575,42 MHz (para GPS L1). Después de la modulación con la señal portadora, la señal está lista para ser transmitida por el satélite.

La figura 16 a continuación muestra un ejemplo de señales IQ ideales para transmitir (una ilustración de las señales transmitidas por el satélite). Por supuesto, el hardware de transmisión también tiene ruido. Sin embargo, el hardware de transmisión por satélite se considera muy bueno y sólo se añade un pequeño ruido a las señales IQ ideales durante la transmisión.

En la misma figura, podemos observar que el canal I contiene señales rectangulares que representan (en valores positivos y negativos) los bits de navegación. Mientras tanto, el canal Q sólo contiene valores cero, en el gráfico se muestra una instantánea de las señales en un corto período de tiempo (0,5 s).

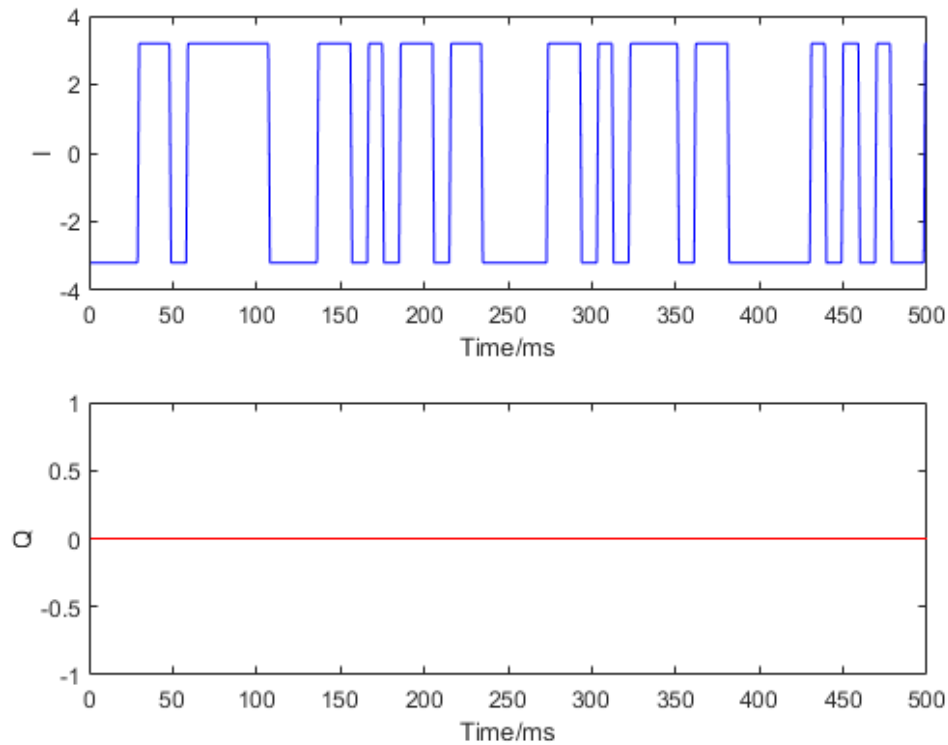


Figura 15. Un ejemplo de señal IQ perfecta, antes modulada con una onda portadora, preparada para transmisiones ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021).

En la figura 16 a, dado que la señal es ideal (todos los valores cero en el canal Q y sólo dos valores posibles en el canal I), el gráfico de la constelación muestra sólo dos puntos, uno en la región negativa y el otro en la región positiva (que representa la señal negativa y bits positivos, respectivamente).

En la figura 16 b, el histograma del canal I Solo muestra dos líneas, una en las regiones negativas y otra en las positivas. Mientras tanto, el histograma del canal Q sólo muestra una línea en cero.

En la figura 17c, se muestra la PSD de las señales IQ. Como se puede observar, hay un lóbulo principal en la frecuencia central de 1575,42 MHz que representa la señal de banda base (el mensaje de navegación).

La señal de banda base tiene 2.046 MHz de ancho de banda ya que la velocidad de mensajes (después de agregar el código PRN) es de 1.023 Mcps. Vale la pena señalar que debemos cuantificar cuidadosamente la relación señal-ruido (SNR) de la señal de un espectro PSD . Porque la cantidad de contenedores en el PSD afecta la potencia del espectro.

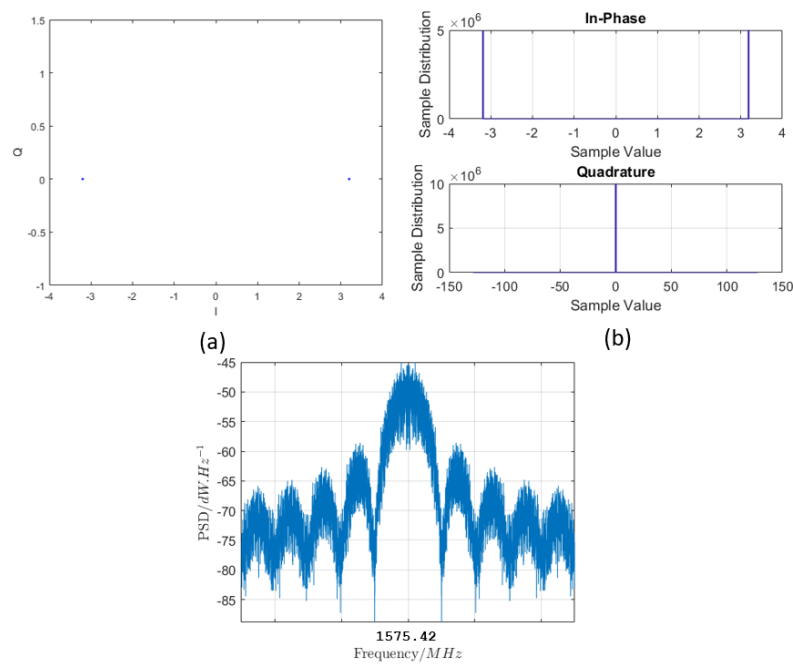


Figura 16. Análisis de datos sin procesar de las señales IQ perfectas). (a) Gráfico de constelación de IQ, (b) histograma de IQ y (c) PSD de los datos de IQ. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021).

3.3 Señales recibida de satélite GNSS (muestras I/Q sin procesar)

Como se mencionó anteriormente, la potencia de la señal recibida en el receptor es muy baja (aproximadamente -128,5 dBm). Por lo tanto, la señal recibida queda sepultada bajo ruidos.

Hay muchos instrumentos receptores disponibles que podemos usar para capturar señales GPS (y otros GNSS) desde instrumentos de alta gama, como dispositivos USRP, hasta instrumentos de

bajo costo que una persona puede adquirir para uso doméstico o personal, como el receptor RTL-SDR y HackRF. Estos RTL-SDR y HackRF están entre los receptores más utilizados. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)

En la figura 18 a continuación muestra la instantánea (500 muestras) de señal IQ reales recibidas desde el satélite GPS. Como se puede apreciar en la próxima figura, los canales I y Q sólo muestran ruidos en lugar de una señal rectangular que contiene los mensajes de navegación. La frecuencia de muestreo en el receptor es de 10 MHz, lo que significa que se capturan un total de 10 millones de muestras IQ cada segundo.

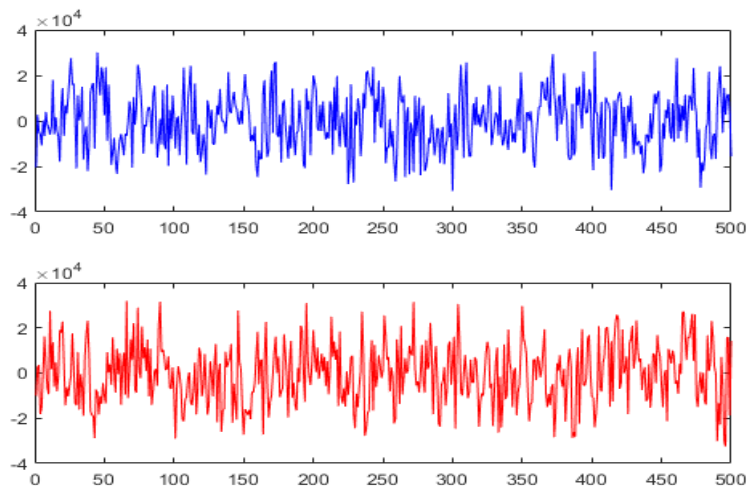


Figura 17. Un ejemplo real de la instantánea de señales IQ sin procesar recibidas de satélites GPS. El azul es el canal I y el rojo es el canal Q. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021).

A partir de la inspección de datos de las señales IQ sin procesar recibidas del satélite que se muestra en la figura 19 a continuación, la constelación IQ, el histograma y el gráfico PSD de las señales son totalmente diferentes a las señales IQ ideales.

En la figura 19, la constelación IQ muestra muchos puntos con forma rectangular. Esto muestra que todas las señales IQ giran debido al cambio de fase y sus amplitudes varían debido al ruido. Tanto el histograma I como el Q tienen una curva en forma de campana que muestra que las señales contienen principalmente ruidos (figura 19).

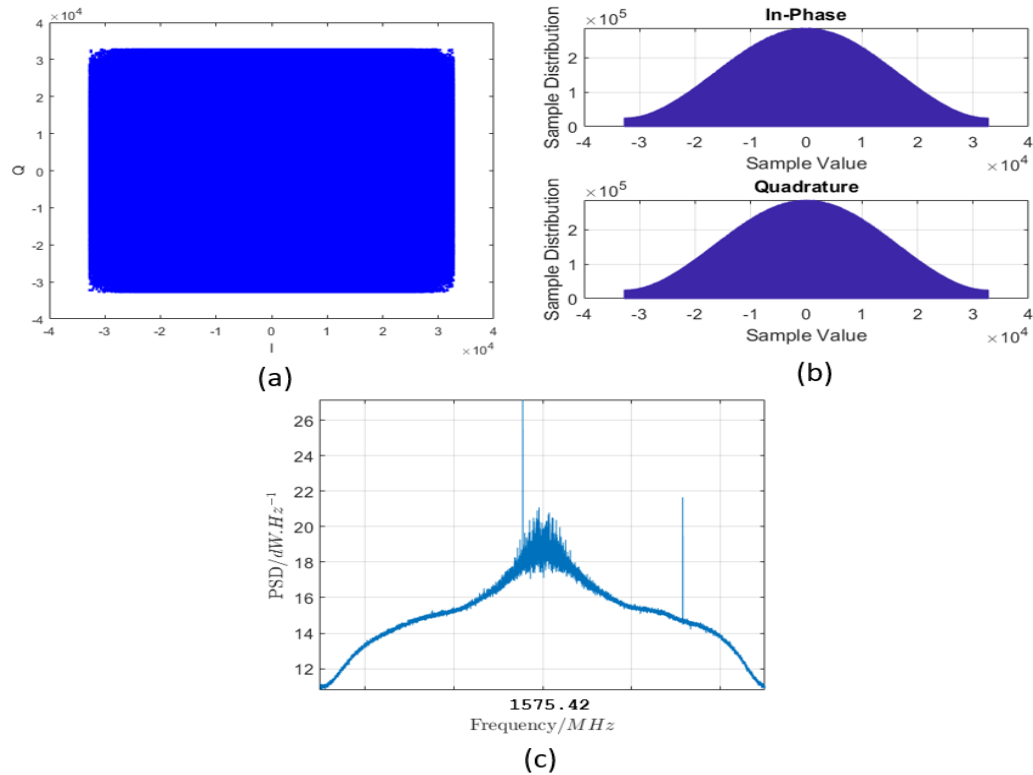


Figura 18. Análisis de datos brutos recibidos de los satélites reales. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021).

3.4 Cadena de procesamiento de la señal recibida en un receptor GPS (GNSS)

La cadena de procesamiento de la señal en el receptor se divide en tres pasos:

- 1) Adquisición de señal
- 2) Seguimiento de señal
- 3) Demodulación de señal

Estas tres cadenas de procesamiento de señales son principalmente para adquirir el código PRN del satélite para identificar desde qué satélite se transmiten las señales, detectar la frecuencia de desplazamiento Doppler y el retraso del código (cuánto tiempo llega la señal al receptor), recuperar la frecuencia portadora de las señales (eliminando el efecto de desplazamiento Doppler), extrae las señales del mensaje de navegación del ruido (borrando el código PRN y

recuperando la banda base o los bits del mensaje) y finalmente desmodula el bit del mensaje de navegación.

1) Adquisición de señal

Este paso de adquisición de señal es para detectar el cambio de frecuencia Doppler y el retraso del código de una señal GPS. La detección se realiza buscando un pico de correlación en un espacio de búsqueda.

La detección de la frecuencia Doppler y el retraso del código en este paso son sólo estimaciones aproximadas y se perfeccionarán en la etapa posterior del procesamiento.

El espacio de búsqueda es la colección de valores de correlación calculados a partir de la combinación de desplazamiento de frecuencia Doppler y retraso de código. Se considera que el satélite ha sido adquirido/detectado si el pico de correlación más alto es muy pronunciado o muy alto con respecto a otros valores de correlación (es decir, se considera ruido). Normalmente, se establece un valor umbral de modo que, si un pico de correlación está por encima del umbral establecido, se detecta un satélite. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)

Cuando se detecta el satélite, se obtienen la frecuencia Doppler correspondiente y el retraso del código. Estas estimaciones de Doppler y retardo de código aún son aproximadas y se perfeccionarán en el proceso de seguimiento de la señal.

La Figura 20 a continuación muestra el espacio de búsqueda de adquisición y el pico de correlación con respecto al retraso del código. En la figura 20a, desde el espacio de búsqueda, podemos observar claramente que hay un pico muy significativo en comparación con otros valores en los contenedores del espacio de búsqueda. Este pico significa que se detecta el satélite.

Se calcula un pico de correlación por cada 1 ms o más, porque 1 ms es el período completo del código PRN que contiene 1023 chips. En este caso, se utiliza un período de tiempo de 10 ms (correspondiente a 10 ciclos del código PRN) para calcular el pico de correlación.

Cuanto mayor sea el tiempo utilizado para correlacionar el código PRN, mayor será la supresión de ruido, pero mayor será el tiempo necesario para detectar el satélite. Por lo tanto, este

período de tiempo para calcular el pico de correlación es una decisión de compensación que depende de las aplicaciones.

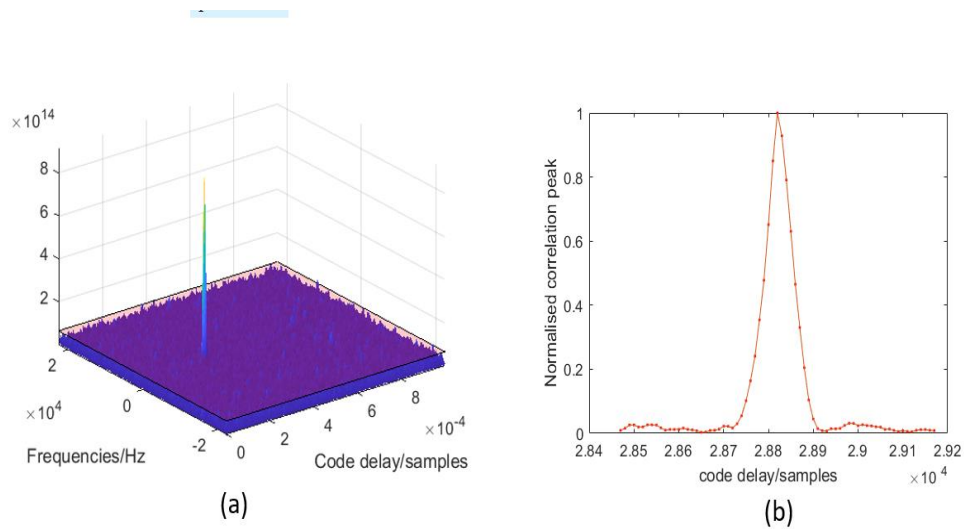


Figura 19. (a) Espacio de búsqueda de adquisición de señal con una longitud de integración de 10 ms; y (b) Pico de correlación en el código PRN alineado (dado que la frecuencia de muestreo es de 10 MHz, por lo tanto, cada 1 ms hay 10000 muestras). ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021).

El cálculo del pico de correlación se realiza integrando (correlacionando) una copia local del código PRN en el receptor con la señal recibida para encontrar el retardo del PRN local con respecto al código PRN de las señales recibidas.

En la figura 20b anterior, podemos ver que cuando la copia local del código PRN está alineada (tiene el mismo retraso) con el código PRN en las señales recibidas, el valor de correlación se vuelve significativamente alto. Cualquier ligera desalineación entre el código PRN local y el código PRN en las señales reducirá significativamente el valor de correlación.

En perfectas condiciones, el pico de correlación tiene una forma de triángulo perfecto. Cuanto más ruido contengan las señales recibidas, mayor será la desviación del pico de correlación con respecto a la forma de un triángulo perfecto.

2) Seguimientos de las señales

Si se detecta el satélite y se pueden estimar aproximadamente la frecuencia Doppler y el retraso del código, las señales se procesarán más en la etapa de seguimiento de señales.

Los objetivos principales de este seguimiento de señales son rastrear (estimación fina) el Doppler y el retraso del código y correlacionar la copia local del código PRN con las señales para extraer las señales de los mensajes del ruido.

El Doppler y el retraso del código cambian con el tiempo. Porque el satélite y, muy a menudo, los receptores están en movimiento. Por este motivo, es necesario realizar un seguimiento a tiempo de la frecuencia Doppler y del retraso del código.

El proceso de seguimiento suele realizarse cada 1 ms (un período del código PRN). Pero puede ser más de 1 ms.

La frecuencia Doppler estimada se utiliza para recuperar la fase de la portadora y el retraso del código de aviso se utiliza para borrar el código PRN de las señales del mensaje (desexpandingo la señal).

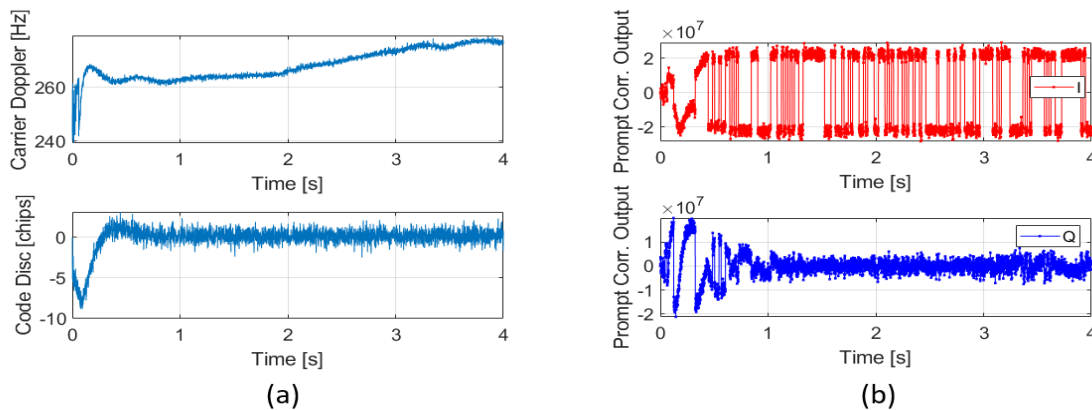


Figura 20. (a) El seguimiento del Doppler portador y el retraso del código; (b) las señales IQ rastreadas calculadas a partir de la correlación con el código de aviso (podemos ver que la señal I que contiene el mensaje de navegación se puede sacar de estar enterrada bajo ruidos). El seguimiento se muestra sólo durante un período de 4 s para una presentación breve. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021)

La figura 21 muestra el proceso de seguimiento de las señales después de que se detecta el satélite. En la figura 21a, el Doppler y el retraso del código se pueden detectar después de menos de un segundo.

Esta frecuencia Doppler rastreada y el retraso del código se utilizan para recuperar la fase de la portadora y luego para correlacionar el código PRN local con las señales (borrando el código PRN) para extraer las señales del mensaje.

El bucle de seguimiento del operador utiliza el bucle Costas en la implementación. La idea del bucle de costas es poner toda la potencia de la señal en el canal I y eliminar toda la potencia del canal Q.

En la figura 21b, anterior, el canal I rastreado muestra señales de forma rectangular que representan las señales de mensajes y el canal Q muestra valores alrededor de cero porque no hay mensajes en el canal Q y Solo queda señal de ruido en el canal Q.

3) Demodulación de las señales

Finalmente, después del seguimiento de la señal, se puede demodular el bit de mensaje. La demodulación se aplica a las señales I correlacionadas (seguidas) que se muestran en la figura 7b anterior (en rojo).

A partir de las señales I rastreadas (en la figura 21b en rojo), el proceso de demodulación se realiza integrando los valores de los bits cada 20 ms. Si el valor de la integración es > 0 (positivo), por lo tanto, se reconoce como bit 0 de mensaje de navegación y de otro modo (recuerde que debido a la modulación BPSK, el bit 0 se convierte en +1 o positivo y el bit 1 se convierte en -1 o negativo).

El tiempo de integración de 20 ms se debe a que la velocidad de los bits del mensaje de navegación es de 50 bps, lo que significa que cada bit de navegación tiene un período de 20 ms.

La figura 22 a continuación muestra la constelación IQ después del seguimiento y el bit de mensaje demodulado. En la figura 22, podemos ver que la señal portadora y del mensaje (en señales I) se pueden recuperar ya que estas señales están alineadas en $Q = 0$ y se agrupan en dos grupos: positivas y negativas (a lo largo del eje I).

La figura 22b muestra los bits de navegación 0 y 1 demodulados. A partir de estos bits 0 y 1 se puede recuperar el mensaje de navegación.

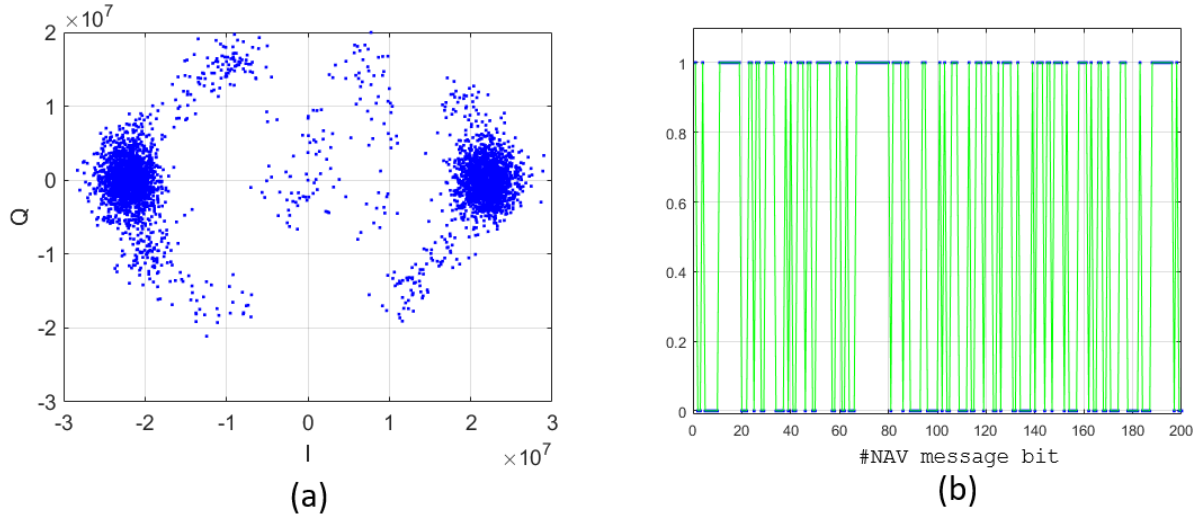


Figura 21. (a) la constelación IQ después del proceso de seguimiento, ya que la señal IQ se puede recuperar del ruido (la señal I se agrupa en valores + y – y la señal Q se alinea a cero); y (b) los resultados de la demodulación de la navegación mensajes (sólo se muestran durante un período de señal de 4 s). ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021).

Para ver mejor la evolución de las señales IQ desde la transmisión en el satélite, recibidas en el receptor hasta el proceso de seguimiento de la señal, la figura 23 a continuación compara el gráfico de la constelación IQ para señales transmitidas, recibidas y rastreadas (listas para demodulación).

Como se puede apreciar en la figura 23, la constelación IQ rastreada (derecha) se puede recuperar a partir de las ruidosas señales IQ (centro) recibidas en el receptor. Las constelaciones de IQ rastreadas se asemejan a los dos grupos de constelaciones como se muestra en la constelación de IQ ideal (izquierda).

Los puntos fuera de los dos grupos en la constelación IQ rastreada (figura 23 a la derecha) se deben al período transitorio del proceso de seguimiento antes de bloquear la portadora (Doppler) y al retraso del código (que se muestra en la figura 22a).

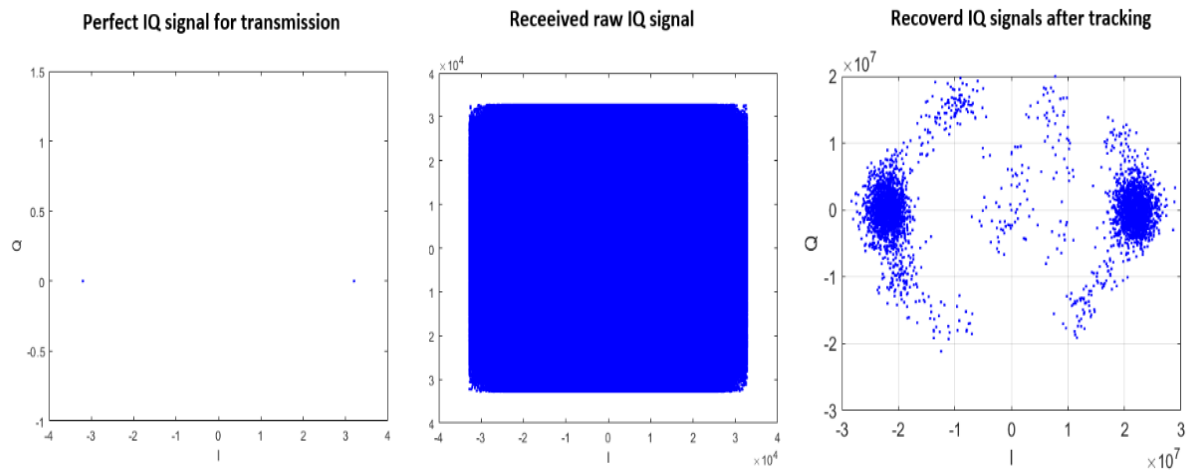


Figura 22. La evolución de la constelación de señales IQ desde la transmisión, la recepción y el seguimiento. La constelación IQ rastreada muestra dos datos I agrupados. ("GPS/GNSS signal processing chain", 2021).

CAPITULO IV MARCO METODOLÓGICO

Como preparación para iniciar con la ejecución del proyecto, la Agencia me proporcionó los siguientes documentos para la lectura, que servirían de base para el estudio ionosférico.

- Alvarado Minic, C. (2016). Centelleo ionosférico: generalidades, efectos, instrumentos de detección e importancia de su monitoreo en aplicaciones aeronáuticas y espaciales. VRSS-1/2 ABAE.
- Cristodaro, C., DAVIS, F., Linty, N., & Romer, R. (2018). Design of a configurable monitoring station for scintillations by means of a GNSS software radio receiver. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 15 (9), 1363–1367.
- Vila-Valls, J., Linty, N., Closas, P., DAVIS, F., & Curran, J. T. (2020). Survey on signal processing for GNSS under ionospheric scintillation: Detection, monitoring, and mitigation. *Navigation: Journal of the Institute of Navigation*, 67 (3), 511–535. <https://navi.ion.org/content/67/3/511>
- Demyanov, V. V., Sergeeva, M. A., & Yasyukevich, A. S. (2019). GNSS high-rate data and the efficiency of ionospheric scintillation indices. In I. Galkin & B. Reinisch (Eds.), *Ionospheric Multi-Spacecraft Analysis Tools* (pp. 1–17). (2).

Luego, con un conocimiento más amplio de fenómeno de centelleo ionosférico, se procedió primero a estudiar las señales provenientes de constelaciones de satélites GNSS, entender cómo funcionaba la cadena de procesamiento de señales GPS (GNSS), para los cuales se emplearon los siguientes instrumentos de medición:

4. Instrumentos de medición

4.1 Radio Definido por software, SDR:

Un RTL-SDR es un receptor de radio definido por software (SDR) que utiliza un chip RTL2832U como convertidor analógico-digital (ADC). Un SDR es un dispositivo que puede recibir y procesar señales de radio de diferentes frecuencias y modulaciones, utilizando un software especializado en lugar de componentes electrónicos. Un RTL-SDR puede sintonizar

señales de radio desde 500 kHz hasta 1.7 GHz, lo que lo hace adecuado para escuchar una gran variedad de emisiones, como radio FM, televisión digital terrestre, radioaficionados, satélites, radares, aviones, etc. Algunas de las características técnicas de un RTL-SDR son las siguientes:

- Tiene una antena dipolo ajustable que puede ser configurada para diferentes longitudes de onda y polarizaciones.
- Tiene un oscilador controlado por temperatura (TCXO) que mejora la estabilidad y precisión de la frecuencia.
- Posee un amplificador de bajo ruido (LNA) que mejora la sensibilidad y el rango dinámico de la recepción
- Tiene un filtro pasa-banda que reduce el ruido e interferencia fuera de la banda deseada.
- Dispone de un conector SMA que permite conectar diferentes tipos de antenas externas.
- Tiene una interfaz USB 2.0 que permite conectarlo a una computadora o a un dispositivo móvil.



Figura 23. Modelo de RTL-SDR.

4.2 Antena GPS-Antenna:

La antena GPS-001 es un modelo de antena que está diseñada para recibir señales de los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Algunas de las características de esta antena son:

- Tiene un elemento de parche con polarización circular que proporciona una alta ganancia y un amplio ancho de haz para la banda L1 del GPS (1575.42 MHz).
- Tiene un amplificador de bajo ruido (LNA) que aumenta la intensidad de la señal y mejora la relación señal-ruido (SNR).
- Dispone de un filtro pasa-banda que rechaza la interferencia fuera de banda y mejora el rendimiento de la antena.
- Posee una base magnética que permite montarla fácilmente en cualquier superficie metálica.
- Tiene un cable coaxial de 5 metros de longitud que conecta la antena con el receptor GPS.
- Presenta un conector SMA macho que es compatible con la mayoría de los receptores GPS.



Figura 24. Antena GPS-001.

4.3 Pendrive Kingston 64 GB con Debían 12 booteable

4.4 Disco duro externo de 320 GB para el almacenamiento de los datos en crudo adquiridos con la antena GPS.

CAPITULO V

ESQUEMA DEL MONTAJE EXPERIMENTAL

Para el inicio de las mediciones, buscamos un lugar deseable para adquirir los datos; para ello, primero nos dirigimos cerca de una ventana en uno de los edificios de la Agencia y así empezar adquirir los datos. Debido a que la antena tiene que tener la menor cantidad de obstáculos disponibles para poder detectar la mayor cantidad de satélites de las diferentes constelaciones, confirmamos el número de satélites visibles en la ubicación de la antena, empleando una APK de Android GPS Test plus, el cual genera un diagrama polar en el smartphone, y muestra los satélites en orbitan en la bóveda celeste en la ubicación actual, con esta herramienta colocamos el dispositivo en la misma ubicación de la antena, y observamos el número de satélites detectados, y así modificamos la orientación hasta maximizar el número de cuerpos celestes artificiales visibles por el receptor. Para poder tomar las medidas, se muestra el orden en que se conectaron los dispositivos en el siguiente diagrama:



Figura 25. Esquema del montaje experimental.

Luego, se procedió a descargar los parámetros de configuración de la antena, y se configuró a la Banda L1 (1575,42 MHz), luego se dispuso a tomar medidas de rastreo para los satélites detectados en la bóveda celeste, los procesos de medición empezaron a partir de las 10 pm hasta las 12 pm, debido a que según los modelos teóricos y los antecedentes experimentales, son las horas en las cuales se puede presentar centelleo ionosférico de mayor intensidad, los datos adquiridos se tomaron durante dos meses y se almacenaron en un disco duro externo para su posterior análisis.

5.1 Códigos empleados

Para el desarrollo de los códigos de software, se buscó en GitHub el código libre GNSS-SDR (Radio Definido por Software), el cual se explicará en forma detallada en los siguientes párrafos.

5.2 Código `dll_pll_veml_plot_sample.m`

El código es un script para leer un archivo binario que contiene datos de seguimiento de un receptor GNSS-SDR, que es un receptor de software para sistemas de navegación por satélites. El script utiliza una función llamada `dll_pll_veml_read_tracking_dump` para leer el archivo y almacenar los datos en una estructura llamada `GNSS_tracking`. Luego, el script convierte el formato de los datos al utilizado por el receptor GPS de MATLAB y lo almacena en otra estructura llamada `trackResults`. Finalmente, el script utiliza una función llamada `plotVEMLTracking` para mostrar algunos gráficos de las variables internas del seguimiento, como la frecuencia del código, la frecuencia del portador, los discriminadores DLL y PLL, las correlaciones y el C/N0.

En tal script de GNU/Octave se tiene el siguiente resultado: la primera parte es la que define las variables y los parámetros que se van a usar en el resto del código. Aquí se asignan valores a variables como `samplingFreq`, que es la frecuencia de muestreo en hercios, `channels`, que es el número de canales que se van a procesar, `first_channel`, que es el número del primer canal, `plot_last_outputs`, que es el número de salidas que se van a mostrar en los gráficos, y `path`, que es la ruta donde se encuentra el archivo binario con los datos de seguimiento. Estas variables se pueden cambiar según las necesidades del usuario.

- La segunda parte es la que lee el archivo binario y lo almacena en una estructura llamada `GNSS_tracking`. Para ello, se usa un bucle `for` que recorre todos los canales y llama a una función llamada `dll_pll_veml_read_tracking_dump`. Esta función recibe como argumento el nombre del archivo binario, que se construye con la variable `path` y el número del canal. La función devuelve una estructura con los campos correspondientes a las variables internas del seguimiento, como la frecuencia del código, la frecuencia de la portadora, los errores y los NCOs de código y portadora, las correlaciones, el C/N0, el PRN y la muestra de inicio del PRN.

- La tercera parte es la que convierte el formato de los datos al utilizado por el receptor GPS de MATLAB y los muestra en gráficos. Para ello, se usa otro bucle `for` que recorre todos los canales y asigna los valores de la estructura `GNSS_tracking` a otra estructura llamada `trackResults`. Esta estructura tiene campos como `codeFreq`, `carrFreq`, `dllDiscr`, `dllDiscrFilt`, `pllDiscr`, `pllDiscrFilt`, `I_P`, `Q_P`, `I_VE`, `I_E`, `I_L`, `I_VL`, `Q_VE`, `Q_E`, `Q_L`, `Q_VL`, `data_I`, `data_Q`, `PRN`, `CNo` y `prn_start_time_s`. Estos campos corresponden a las variables internas del seguimiento adaptadas al formato de MATLAB. Luego, se llama a una función llamada `plotVEMLTracking` que recibe como argumentos el número del canal, la estructura `trackResults` y una variable llamada `settings` que contiene el número de canales. Esta función muestra algunos gráficos de las variables internas del seguimiento usando funciones propias de MATLAB como `plot` o `subplot`.

A partir de este código, se dispuso hacerle unas modificaciones para poder extraer los índices de centelleo ionosférico, S_4 , σ_ϕ , TEC y a partir de ello, construir mapa local de centelleo.

5.3 API GNSS Analysis

Asimismo, de forma paralela, se investigaron formas alternativas de comparar los resultados empleando una API de los smartphones como antenas receptoras de señales satelitales, para ello, se indagaron las capacidades del software libre desarrollado por Android Developers,

El software GNSS Analysis es una aplicación que permite analizar las mediciones brutas de GNSS que se obtienen de algunos dispositivos Android que soportan esta función. El software se basa en el lenguaje de programación MATLAB y ofrece varias funciones y gráficos para evaluar la calidad y el rendimiento del receptor GNSS, como la frecuencia del código, la frecuencia del portador, los discriminadores DLL y PLL, las correlaciones y el C/N0. También permite realizar el cálculo de la posición en modo de punto simple y compararlo con una solución de referencia.

Asimismo, se puede descargar desde el repositorio de GitHub y se puede ejecutar desde un sistema Linux, Windows o macOS. El software requiere tener instalado MATLAB y algunas librerías adicionales, como Gnuplot. El software lee los archivos binarios generados por el receptor GNSS Logger y los procesa según las opciones seleccionadas por el usuario.

Es por los motivos expuestos, que GNSS Analysis es una herramienta útil para los desarrolladores e investigadores que quieran probar y mejorar el receptor GNSS Logger, así como para los usuarios que quieran conocer más sobre el funcionamiento y las características de este receptor de software.

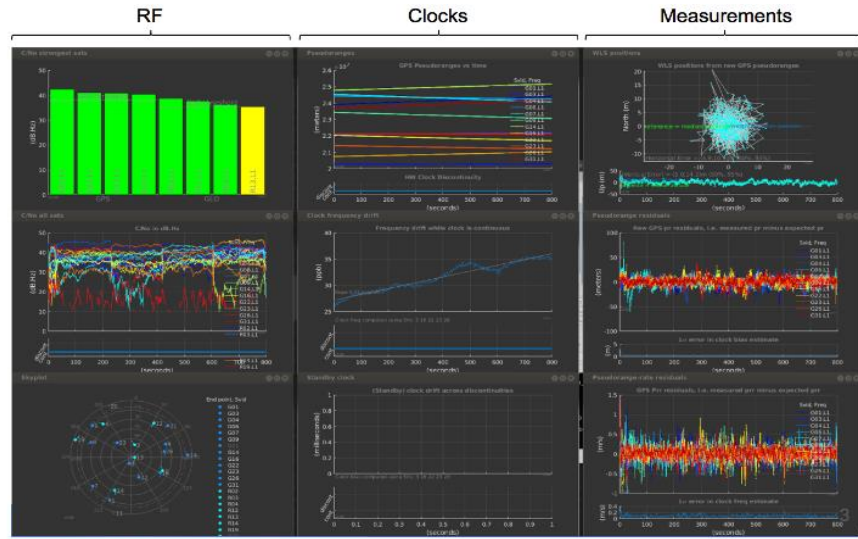


Figura 3: App de análisis de GNSS que muestra representaciones interactivas.

Figura 26. Interfaz de App de GPS Análisis.

Sin embargo, tuvimos un problema con este software, ya que el mismo tenía ciertas limitaciones; en primer lugar, sólo muestra la señal más potentes de los cuatro satélites para cada constelación, la relación portadora a ruido (C/N_0) y las posiciones de dichos satélites; sin embargo, tal información resultaba incompleta para nuestros propósitos, el hecho de mostrar sólo cuatro satélites son insuficientes para levantar un mapa local de centelleo, además, el software carecía de información de la señal en cuadratura, I, Q los cuales son indispensables para poder calcular el centelleo en fase σ_ϕ , y por último, sólo presenta una tasa de muestreo de 1 Hz la cual es insuficiente para poder observar centelleo ionosférico.

Es por los motivos expuestos, que decidimos abandonar el uso de este programa para nuestros propósitos y volvimos a enfocarnos en el código de Octave de Radio Definido por software SDR.

5.4 `dll_pll_veml_plot_sample(3).m`

En ese orden de ideas, se procedió a la modificación del código `dll_pll_veml_plot_sample.m`, y a partir del algoritmo determinar los índices ionosféricos, para ello modificamos el programa de la siguiente forma.

Primero, nos dimos cuenta que del código existían tres *arrays* de importancia para nuestros propósitos `trackResults(N).CNo`, `trackResults(N).data_I`, `trackResults(N).data_Q`, los cuales eran determinantes para el cálculos de los índices pero; luego, al efectuar el proceso de medición la señal que se adquiría con la antena GPS-001, nos dimos cuenta que el programa asignaba para cada canal un PRN (satélite), sin embargo, como no se observaban los 32 satélites al mismo tiempo en la bóveda celeste, el programa asignaba el PRN que encontraba a un canal aleatorio, que no necesariamente coincidía con el asignado previamente para el satélite, es por ello, que *arrays* de C/N_0 e I, Q de los satélites detectados se repartían de forma aleatoria entre los 32 canales disponibles del receptor; por los motivos expuestos, se procedió a generar unas líneas de código que organizaran los *arrays* de cada canal, por satélite, creando un bucle `for` que recorre los 32 posibles satélites PRN (del 1 al 32), para cada satélite PRN, inicializa una variable `cn0{j}` como un *array* vacío, dentro del bucle `for`, crea otro bucle `for` que recorre los canales (del 1 al número de canales); para cada canal, concatena horizontalmente el *array* `cn0{j}` con el vector `trackResults(i).CNo(trackResults(i).PRN == j)`, que contiene los valores de la relación portadora a ruido (C/N_0) para el satélite PRN j en el canal i . Esto se hace usando la función `horzcat`; al final del bucle interno, asigna el *array* `cn0{j}` a una celda de un *array* llamado `Cn0_cell`, que tendrá 32 celdas, una por cada satélite PRN.

El propósito de esta parte del código es agrupar los valores de C/N_0 debido a que tomamos como intensidad de la señal I como C/N_0 para cada satélite PRN en un *array* de celdas, independientemente del canal en el que se hayan recibido. Esto facilitó el cálculo del índice S_4 en la siguiente parte del código.

Calculamos el índice S_4 , que es una medida en la intensidad de las fluctuaciones de fase causadas por la ionósfera; el mismo se calcula para cada satélite PRN usando la fórmula $S_4 = \sqrt{\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2 / \langle I^2 \rangle}$ en nuestro caso (W) adquiere el valor de la potencia normalizada de la señal

y la variable (a) es el valor esperado. Los valores del índice S_4 se guardan en un *array* llamado `S4_array` y en un archivo `.dat` llamado `indice_S4_dia_mes_año.dat`

Seguidamente, construimos unos bucles `for`, para organizar los *arrays* `trackResults(N).data_I` y `trackResults(N).data_Q` con la finalidad de ordenar los *arrays* por satélite y así posteriormente calcular la índice σ_φ , usando la señal en cuadratura ($I = \sqrt{I^2 + Q^2}$).

Luego se efectuó el cálculo de σ_φ , que es otra medida de las fluctuaciones de fase causadas por la ionósfera. El valor de σ_φ se calcula para cada satélite PRN usando la fórmula $\sigma_\varphi = \sqrt{\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2}$, donde φ es el ángulo de fase de la señal compleja y $E (< >)$ es el valor esperado. Los valores de σ_φ se guardan en un *array* llamado `sigmaphi_array` y en un archivo `.dat` llamado `indice_sigma_phi_[dia_mes_año].dat`.

Por último, se produjo la visualización de algunos valores de los parámetros calculados en la pantalla usando las funciones `disp` y `fprintf`.

5.5 `gps_s4_interp_cartesian.py`

Posteriormente, volcamos nuestra atención a calcular el mapa de centelleo ionosférico; para ello, utilizamos el lenguaje de programación Python debido a que es más versátil para trabajar con métodos de interpolación en 2d los cuales eran necesarios para crear el mapa local.

Se importaron varios módulos de Python, como `astropy`, `sp3`, `pandas`, `numpy`, `matplotlib` y `scipy`, que son necesarios para realizar cálculos y gráficos astronómicos y geodésicos.

- Se volvió a definir una función llamada `altaz`, que recibió como parámetros el identificador de un satélite GPS (`sp3id`), un rango de tiempo (`time_range`), y las coordenadas geográficas de un punto de observación (`lon` y `lat`). Esta función usa el módulo `sp3` para descargar los datos orbitales del satélite desde el servicio CDDIS de la NASA, y calcular sus ángulos de azimut y elevación respecto al punto de observación, usando el modelo de atmósfera estándar. La

función devuelve dos arreglos de `numpy` con los valores de azimut y elevación en radianes y grados, respectivamente.

- Se asignó algunos valores a las variables `lon`, `lat`, `date` y `delta`, que representan la longitud y latitud del punto de observación, la fecha y hora inicial de la observación, y el intervalo de tiempo en minutos para la observación.
- Se creó un objeto de tipo `pandas.date_range` con los instantes de tiempo para la observación, usando la fecha inicial y el intervalo definidos anteriormente.
- Asigno el primer valor del objeto `time_range` a la variable `date`.
- Se creó de nuevo un diccionario vacío llamado `sats`, que almacenará la información de los satélites GPS visibles desde el punto de observación.
- Se configuraron algunos parámetros para el estilo y el tamaño de la figura que se va a generar con `matplotlib`, usando una paleta de colores oscuros y un formato de diagrama polar.
- Se creó una lista llamada `s4_color`, que contiene los valores del índice S4 para cada uno de los 32 satélites GPS; tales datos fueron extraídos del código `dll_pll_veml_plot_sample.m`, una vez que fue modificado, para calcular los índices de centelleo, y los datos fueron agregados de forma manual a los archivos `indice_S4_[dia_mes_año].dat`, en el cual, el día, mes y año se cambian a criterio del programador para construir, el mapa, siempre y cuando los datos estén en el ordenador para la hora y fecha indicada.
- Se recorrió los números del 1 al 32 en un bucle `for`, y para cada uno genera una cadena de texto con el formato 'Gxx', donde xx es el número con dos dígitos. Esta cadena representa el código PRN (Pseudo-Random Noise) de cada satélite GPS. Y se creó un condicional para ciertos satélites G0i los cuales sus efemérides no estén en la base de datos CDDIS de la NASA, llama a la función `altaz` con ese código y los parámetros `time_range`, `lon` y `lat`, y obtiene los arreglos de azimut y elevación. Si el primer valor del arreglo de elevación es mayor que cero, significa que el satélite es visible desde el punto de observación, y entonces, se agrega al diccionario `sats` una entrada con el código PRN como clave, y un subdiccionario como valor.

El subdiccionario contiene los campos 'az', 'el' y 'color', que almacenan el primer valor del arreglo de azimuth, el primer valor del arreglo de elevación, y el valor correspondiente del índice S_4 para ese satélite.

- Se agregaron al diccionario `sats` cuatro entradas más con las claves 'G33', 'G34', 'G35' y 'G36', que no corresponden a ningún satélite real, sino que son ficticios. Estas entradas tienen como valores subdiccionarios con los campos 'az', 'el' y 'color', que almacenan valores arbitrarios para el azimuth, la elevación y el índice S_4 . Estos valores son: 0, 80, promedio; 10, 0, promedio; 10, 80, promedio; 0, 0, promedio; respectivamente, todo esto para poder obtener un gráfico de interpolación 2d que abarcara toda la imagen, y creara puntos extremos para la interpolación que se realizará más adelante.
- Se crearon tres listas vacías llamadas `azimuth`, `elevation` y `color`, que almacenarán los valores de azimuth, elevación e índice S_4 para los satélites reales visibles desde el punto de observación.
- Se recorrieron las claves del diccionario `sats` en un bucle `for`, y para cada una verifica si el valor del campo 'color' es mayor que cero. Si es así, significa que se trata de un satélite real visible (y no uno que no esté visible al momento de la medición), y entonces se agregan a las listas `azimuth`, `elevation` y `color` los valores de los campos 'az', 'el' y 'color' del subdiccionario correspondiente a esa clave. Además, genera una cadena de texto con el formato '#rr0000', donde `rr` es el valor del campo 'color' convertido a hexadecimal, y lo asigna a la variable `c`. Esta cadena representa el color que se usará para graficar el punto correspondiente al satélite, usando una escala de rojos que va desde el negro (#000000) hasta el rojo puro (#ff0000), según el valor del índice S_4 ; tal cadena se convirtió a una cadena de texto numérica y luego se le extrajo los caracteres de texto quedando `c` sólo con un *array* numérico, que se usará como dato de entrada en las líneas de código siguientes para la interpolación.
- Se creó un objeto de tipo `scipy.interpolate.LinearNDInterpolator`, que recibe como parámetros una lista de tuplas con los valores de azimuth y elevación, y una lista con los valores del índice S_4 . Este objeto permite crear una función de interpolación lineal que estima el valor del índice S_4 para cualquier par de valores de azimuth y elevación dentro del rango de los datos originales, y se asignó este objeto a la variable `f`.

- Se crearon dos arreglos de `numpy` con valores equiespaciados entre 0 y 10, y entre 0 y 80, respectivamente, usando la función `np.linspace`. Estos valores representan los posibles valores de azimut y elevación en grados. Se asignan estos arreglos a las variables `x` e `y`.
- Se crearon dos matrices de `numpy` con los valores de azimut y elevación para cada punto de una malla rectangular, usando la función `np.meshgrid`. Asigna estas matrices a las variables `X` e `Y`.
- Se aplicó la función de interpolación `f` a las matrices `X` e `Y`, y obtiene una matriz `Z` con los valores estimados del índice S_4 para cada punto de la malla.
- Se usó la función `plt.pcolor` para crear un gráfico de colores que muestra la variación del índice S_4 en función del azimut y la elevación, usando la matriz `Z` y una paleta de colores llamada `cm.jet`. Esta paleta usa una escala que va desde el azul (`#0000ff`) hasta el rojo (`#ff0000`), según el valor del índice S_4 .
- Se empleó la función `plt.scatter` para crear un gráfico de puntos que muestra la posición y el color de cada satélite real visible desde el punto de observación, usando las listas `azimuth`, `elevation`, `color` y la paleta `cm.jet`.
- Se usó la función `plt.colorbar` para mostrar una barra lateral que indica la correspondencia entre los colores y los valores del índice S_4 .
- Se usó la función `plt.savefig` para guardar la figura generada en un archivo llamado `'s4_interp.jpg'`, con una resolución de 200 dpi.
- Finalmente, se llamó la función `plt.show` para mostrar la figura en pantalla.

5.6 gps_pos_orbits.py

Luego a manera de ilustración, creamos el siguiente algoritmo con el fin de detectar los satélites presentes en la semi-esfera espacial y así, determinar el número de ellos visibles, además, de obtener sus órbitas propagadas, y así tener una idea del número de satélites que estaban en la bóveda celeste en el momento de la medición.

Empezamos utilizando el módulo `sp3` para obtener la posición y el ángulo de los satélites GPS en el cielo desde una ubicación y una hora determinadas. también empleamos los módulos `astropy`, `pandas`, `numpy` y `matplotlib` para realizar cálculos y gráficos astronómicos. El script hace lo siguiente:

- Se definieron las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de la ubicación desde la que se observan los satélites GPS.
- Se definió la fecha y hora de inicio de la observación y el intervalo de tiempo en minutos.
- Se definió una función llamada `altaz` que recibe el identificador de un satélite GPS (`sp3id`), el rango de tiempo, la longitud y la latitud, y devuelve el azimut y la elevación del satélite en cada instante del rango de tiempo. La función utiliza la función `sp3.altaz_standard_atmosphere` para obtener los ángulos corregidos por la refracción atmosférica, y los almacena en un *dataframe* de `pandas` llamado `pos`.
- Se definió una función llamada `plot_arrow` que recibe el azimut, la elevación, el color, el ancho y la etiqueta de un satélite GPS, y se trazó una línea con una flecha que indica sus órbitas propagadas en un gráfico polar. La función utiliza las funciones `matplotlib.plot`, `matplotlib.legend` y `matplotlib.quiver` para dibujar la línea, la leyenda y la flecha, respectivamente.
- Se creó un diccionario inicialmente vacío llamado `sats` para guardar los ángulos iniciales de los satélites GPS visibles.
- Se configuraron las propiedades del gráfico polar usando las funciones `matplotlib.rc`, `matplotlib.rcParams`, `matplotlib.Figura` y `matplotlib.add_axes`. El gráfico tiene un fondo azul oscuro, una cuadrícula celeste, unas etiquetas blancas y un título con la fecha y hora de inicio, y el intervalo de tiempo.
- Se recorrieron los 32 posibles satélites GPS (del 1 al 32) con un bucle `for`, excluyendo los que no están operativos en el servidor de la base de datos de la NASA (el servidor CDDIS es un sistema de información y archivo de datos de la NASA que apoya a la comunidad internacional de geodesia espacial) (`G0i`) con `i`, un contador que va de 1 hasta 32. Para cada satélite GPS,

llama a la función `altaz` para obtener su azimut y elevación en el rango de tiempo dado; si la elevación inicial del satélite GPS es positiva (es decir, está por encima del horizonte), guarda su azimut y elevación iniciales en el diccionario `sats` con su identificador como clave. También se añadió una anotación con su identificador en el gráfico polar usando la función `matplotlib.annotate`.

- Se llamó a la función `plot_arrow` para trazar el movimiento del satélite GPS en el gráfico polar con color rojo y ancho 1.
- Se guardó el gráfico polar como una imagen JPG llamada `gps_sats.jpg` usando la función `matplotlib.savefig`.
- Se mostró el gráfico polar en pantalla usando la función `matplotlib.show`.

Como última actividad, nos enfocamos en determinar los índices de centelleo usando el Venezuelan Remote Sensing Satellite 2 (VRSS-2), para lo cual nos trasladamos a la Estación Terrena de Control Satelital, cerca de la localidad de El Sombrero estado Guárico, y gracias a la ayuda de los controladores satelitales de turno de la antena 9, conectamos el SDR a la matriz principal de los demoduladores asociados a dicha antena, específicamente la salida 16 y de allí a una laptop, para empezar las grabaciones de la señal en crudo y su posterior análisis; tales datos correspondieron a las horas comprendidas entre las nueve y once de la noche, para la cual pudimos obtener dos pases del satélite.

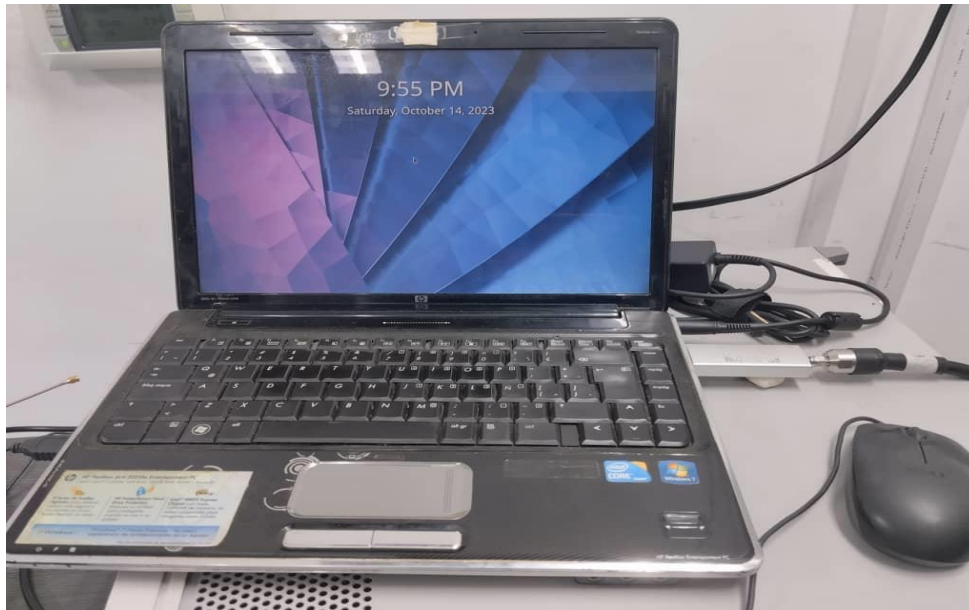


Figura 27. RTL-SDR conectado a una laptop HP Pavilion para almacenamiento de los datos muestreados de señal de frecuencia intermedia de 720 MHz.

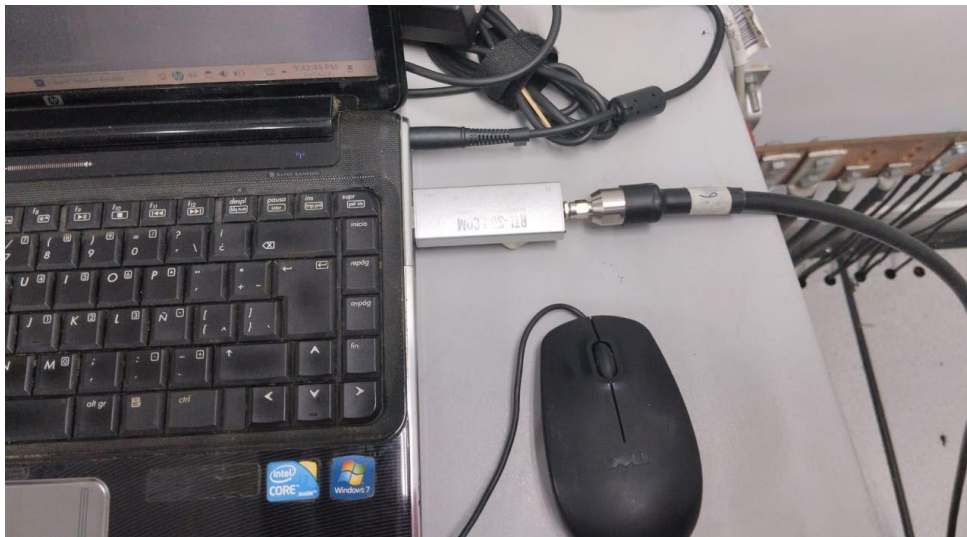


Figura 28. SDR conectado a la matriz 16x16.



Figura 29. Salida (out 16) que va al SDR.

Luego de las mediciones, procedimos a crear un código en Python que se explicará en breve y de allí se determinó el índice de centelleo S_4 del cual se compararon los resultados obtenidos con los procesados para los satélites GNSS, en particular la constelación GPS.

5.7 S4_VRSS-2.py

El objetivo de este código es calcular el valor del índice S_4 para diferentes archivos binarios con datos de radiofrecuencia captados por un receptor de radio por software (SDR). El código realiza lo siguiente:

- Se importan las bibliotecas o módulos de Python que necesita para realizar las operaciones matemáticas, trabajar con *arrays* y crear gráficos. Estas bibliotecas son `numpy`, `math` y `pylab`.
- Se definió una función llamada `byte_reader`, que recibe como argumento el nombre o la ruta de un archivo binario y devuelve un *array* de números complejos. La función lee el archivo binario, lo convierte a números reales, lo centra y lo normaliza, y luego lo convierte a números complejos.

- Se asignó el valor `'/home/cast/partaaa'` a la variable `file`, que representa el nombre o la ruta del primer archivo binario con datos de radiofrecuencia.
- Se invocó la función `byte_reader` con el argumento `file` y se guardó el resultado en la variable `sample1`, que contiene un *array* de números complejos.
- Se dividió el *array* `sample1` en *subarrays* más pequeños usando la función `np.array_split`. Esta función recibe como argumentos el *array* original y el número de *subarrays* que se quieren obtener. Para calcular el tiempo de muestreo, se empleó la fórmula: *Tiempo de muestreo* = $1/\text{Tasa de Muestreo}$, para una tasa de muestreo de 2.048.000 Hz, obtuvimos que $4,8828125 \times 10^{-7}$ s el tiempo de muestreo; con esta información obtuvimos que *Numero de segundos* = (*Numero de muestras*) * (*Tiempo de Muestreo*); a partir de esto, dado que los archivos de datos eran muy grandes, uno de 700 MB y otro 2,1 GB para las 9 pm y 11 pm respectivamente, para la RAM de la computadora, tuvimos que segmentar el conjunto de datos en archivos más pequeños y luego devolverlos en una lista de *subarrays* y guardados en la variable `sample`.
- Se recorrió la lista `sample` y se calculó el valor del índice S_4 para cada *subarray*. Para ello, se elevó al cuadrado dos veces cada elemento del *subarray*, sumo los valores absolutos y se los dividió por la longitud del *subarray*. Luego, se elevó al cuadrado cada elemento del *subarray*, se sumaron los valores absolutos y se los dividió por la longitud del *subarray*. Después, se calculó la raíz cuadrada de la diferencia entre los dos resultados anteriores dividida por el segundo resultado. Finalmente, se imprimió el valor del índice S_4 para cada *subarray* junto con su posición en la lista.
- Se repitieron los pasos anteriores para otros siete archivos binarios con datos de radiofrecuencia, cambiando el valor de la variable `file` y sumando un número diferente a la posición del *subarray* al imprimir los resultados.

5.8 Diagrama polar VRSS-2.py

El objetivo de este código es visualizar la trayectoria del satélite VRSS-2, usando los datos de los ángulos de azimut y elevación. El resultado es un gráfico polar que muestra la trayectoria del satélite en el cielo.

- El código se compone de varias partes, que se describen a continuación
- La primera parte es la línea `#!/usr/bin/python3`, que indica al sistema operativo que el archivo se debe ejecutar con el intérprete de Python que se encuentra en la ruta `/usr/bin/python3`. Esta línea se llama *shebang*, y se usa para indicar el tipo de script y el programa que lo ejecuta.
- La segunda parte es la importación de varios módulos y librerías con la palabra clave `import`. Estos módulos y librerías le permiten al código acceder a funciones y datos relacionados con la astronomía, el procesamiento de datos, la visualización de gráficos y el manejo de fechas y horas.
- `astropy.coordinates`: Este módulo proporciona clases y funciones para representar y manipular coordenadas celestes, como el sistema ecuatorial, el sistema horizontal, el sistema galáctico, etc.
- `astropy.time`: Este módulo proporciona clases y funciones para representar y manipular tiempos y fechas, usando diferentes formatos y escalas, como el tiempo universal coordinado (UTC), el tiempo terrestre (TT), el tiempo juliano (JD), etc.
- `sp3`: Esta librería permite leer y escribir archivos SP3, que son archivos que contienen las coordenadas cartesianas de los satélites de navegación, como el GPS, el GLONASS, el Galileo, etc.
- `pandas`: Esta librería permite manipular y analizar datos estructurados o tabulares, usando objetos como las series y los *dataframes*, que son estructuras de datos que almacenan y organizan los datos en filas y columnas.

- `numpy`: Esta librería permite realizar operaciones matemáticas y científicas con arreglos multidimensionales, que son estructuras de datos que almacenan y organizan los datos en varias dimensiones.
- `matplotlib.pyplot`: Este módulo permite crear y mostrar gráficos de diferentes tipos, como líneas, barras, histogramas, tortas, etc.
- `matplotlib.colors`: Este módulo proporciona clases y funciones para manejar los colores y los mapas de colores, que son conjuntos de colores que se usan para representar diferentes valores o categorías en los gráficos.
- `matplotlib.cm`: Este módulo proporciona funciones para acceder y manipular los mapas de colores que se definen en el módulo `matplotlib.colors`.
- `datetime`: Este módulo proporciona clases y funciones para representar y manipular fechas y horas, usando diferentes formatos y zonas horarias, como el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, etc.
- `matplotlib.pyplot`: Este módulo se importa de nuevo con un alias, que es un nombre alternativo que se usa para referirse al módulo. En este caso, el alias es `rc`, que es una abreviatura de `rcParams`, que es un diccionario que contiene los parámetros de configuración de los gráficos de `matplotlib.pyplot`.
- La tercera parte es la carga de dos archivos de texto que contienen los datos de los ángulos de azimut y elevación de un satélite, usando la función `np.loadtxt`, que lee los datos de un archivo y los devuelve como un arreglo de `numpy`. Luego convierte estos arreglos en listas, usando el método `tolist`, y los convierte en radianes, usando la función `np.radians`. Estas son las variables que crea, y una breve descripción de cada una:
 - `azimuth12`: Esta variable almacena el arreglo de `numpy` con los datos de los ángulos de azimut del satélite, que son los ángulos que miden la dirección del satélite desde el norte, en el plano horizontal. Estos datos están en grados, y se leen del archivo `datosssssAz.txt`, que tiene los datos separados por comas.

- `azimuth13`: Esta variable almacena la lista con los mismos datos de los ángulos de azimut del satélite, pero convertidos en una lista con el método `tolist`.
- `azimuth`: Esta variable almacena la lista con los mismos datos de los ángulos de azimut del satélite, pero convertidos en radianes con la función `np.radians`. Los radianes son una unidad de medida angular que se basa en el radio de un círculo, y que se usa para hacer cálculos trigonométricos.
- `elevation1`: Esta variable almacena el arreglo de `numpy` con los datos de los ángulos de elevación del satélite, que son los ángulos que miden la altura del satélite desde el horizonte, en el plano vertical. Estos datos están en grados, y se leen del archivo `datossssEl.txt`, que tiene los datos separados por comas.
- `elevation`: Esta variable almacena la lista con los mismos datos de los ángulos de elevación del satélite, pero convertidos en una lista con el método `tolist`.
- La cuarta parte es la definición de una función llamada `plot_arrow`, que recibe como argumentos el azimut, la elevación, el color, el ancho y la etiqueta de una línea que representa la trayectoria del satélite. Esta función usa el módulo `matplotlib.pyplot` para dibujar la línea, ponerle una flecha al final, agregarle una leyenda. Éstas son las instrucciones que tiene la función, y una breve descripción de cada una:
 - `ax.plot(azimuth, elevation, color=color, linewidth=width, label=label)`: Esta instrucción dibuja una línea que representa la trayectoria del satélite, usando los datos de azimut y elevación como coordenadas polares, y usando el color, el ancho y la etiqueta que se pasan como argumentos. La variable `ax` es el objeto que representa el gráfico polar que se creó anteriormente.
 - `legend = ax.legend(loc='best', shadow=True, fontsize='7')`: Esta instrucción agrega una leyenda al gráfico, que muestra el nombre del satélite y el color de la línea que lo representa. La leyenda se ubica en el mejor lugar disponible, tiene una sombra y un tamaño de fuente de 7 puntos.

- `x1 = (90-elevation[-3])*np.cos(azimuth[-3])`: Esta instrucción calcula la coordenada x del penúltimo punto de la línea, usando la trigonometría. La coordenada x se obtiene restando 90 al ángulo de elevación, multiplicando el resultado por el coseno del ángulo de azimuth, y usando los valores que están en la posición -3 de las listas de azimuth y elevación, que corresponden al penúltimo elemento de cada lista.
- `y1 = (90-elevation[-3])*np.sin(azimuth[-3])`: Esta instrucción calcula la coordenada y del penúltimo punto de la línea, usando la trigonometría. La coordenada y se obtiene restando 90 al ángulo de elevación, multiplicando el resultado por el seno del ángulo de azimuth, y usando los valores que están en la posición -3 de las listas de azimuth y elevación, que corresponden al penúltimo elemento.
- `x2 = (90-elevation[-2])*np.cos(azimuth[-2])`, que calcula la coordenada x del último punto de la línea, usando la trigonometría. La coordenada x se obtiene restando 90 al ángulo de elevación, multiplicando el resultado por el coseno del ángulo de azimuth, y usando los valores que están en la posición -2 de las listas de azimuth y elevación, que corresponden al último elemento de cada lista.
- `y2 = (90-elevation[-2])*np.sin(azimuth[-2])`, que calcula la coordenada y del último punto de la línea, usando la trigonometría. La coordenada y se obtiene restando 90 al ángulo de elevación, multiplicando el resultado por el seno del ángulo de azimuth, y usando los valores que están en la posición -2 de las listas de azimuth y elevación, que corresponden al último elemento de cada lista.
- Luego se determina el ángulo `theta = np.radians(90) - np.arctan2(y2-y1, x2-x1)`, que calcula el ángulo de la flecha que se va a poner al final de la línea, usando la trigonometría. El ángulo se obtiene restando 90 grados al ángulo que forma la recta que pasa por el penúltimo y el último punto de la línea, y convirtiendo el resultado en radianes.
- Seguidamente se usa `ax.quiver(azimuth[-1], elevation[-1], np.cos(theta), np.sin(theta), color=color, scale=30, width=0.01*width)`, que dibuja una flecha al final de la línea, usando los datos del último

punto de la línea como coordenadas polares, y usando el ángulo que se calculó anteriormente como dirección. La flecha tiene el mismo color y el mismo ancho que la línea, y una escala de 30.

- Con la instrucción `ax.scatter(azimuth, elevation, cmap='jet', marker='o', s=10)`, se dibujan unos puntos sobre la línea, usando los datos de azimuth y elevación como coordenadas polares.
- Se configuró el gráfico polar que muestra la trayectoria del satélite VRSS-2, y se dibujaron la línea, la flecha, la leyenda y los puntos que representan el movimiento del satélite; para hacer esto, el código usa los datos de los ángulos de azimuth y elevación del satélite, que se leen de dos archivos de texto.
- Se definió una función que dibuja una línea que representa la trayectoria del satélite, con una flecha, una leyenda y unos puntos de colores.
- Se modificaron algunos parámetros de configuración del gráfico, como el color, el ancho y el estilo de las líneas de la cuadrícula, el tamaño de las etiquetas de los ejes, el tipo de gráfico, el sentido de rotación, los límites y la posición de los ejes, etc.
- Se recorrieron los datos del satélite en cuatro partes, y se llamó a la función que dibuja la línea, con el nombre, el color y el ancho correspondientes a cada parte.
- Finalmente, se guardó el gráfico como una imagen, y se mostró por pantalla.

5.9 Paletadecolores.py

El objetivo de este código es visualizar la trayectoria del satélite VRSS-2, usando los datos de los ángulos de azimuth y elevación, y el parámetro S_4 , que mide la variabilidad de la intensidad de la señal del satélite. El resultado es un gráfico polar que muestra la posición y el movimiento del satélite en el cielo, con diferentes colores según el valor de S_4 .

- El código se compone de las siguientes partes, que se describen brevemente:
- La primera parte es la carga de los datos de los ángulos de azimuth y elevación del satélite, que se leen de dos archivos de texto, y la conversión de estos datos en radianes, que son una unidad

de medida angular que se basa en el radio de un círculo, y que se usa para hacer cálculos trigonométricos.

- La segunda parte es la carga del parámetro S_4 , que se lee de un archivo de texto, y la interpolación de este parámetro, que es un proceso que permite obtener valores intermedios entre los valores conocidos, usando una función matemática que los aproxima.
- La tercera parte es la creación del mapa de colores, que se basa en un rango de colores que va del azul al rojo, y que se asigna al parámetro S_4 .
- La cuarta parte es la definición de una función que dibuja una línea que representa la trayectoria del satélite, con una flecha, una leyenda y unos puntos de colores. Esta función usa el módulo `matplotlib.pyplot`, que permite crear y mostrar gráficos de diferentes tipos.
- La quinta parte es la configuración del gráfico polar, que se basa en el módulo `matplotlib.pyplot`, y que modifica algunos parámetros de configuración, como el color, el ancho y el estilo de las líneas de la cuadrícula, el tamaño de las etiquetas de los ejes, el tipo de gráfico, el sentido de rotación, los límites y la posición de los ejes.
- La sexta parte es el bucle que recorre los datos del satélite, y llama a la función que dibuja la línea, con el nombre, el color y el ancho correspondientes al satélite.
- La séptima parte es la instrucción que guarda el gráfico como una imagen, y la que lo muestra en pantalla

CAPITULO VI

ANALISIS Y RESULTADOS

6.1 Resultados: índice S_4 , satélites GNSS

Luego de tomar datos en crudo de los satélites GNSS, durante unos 20 días con la ayuda del montaje experimental mostrado en el apartado anterior, en el horario comprendido entre las 22 horas hasta las 00 horas y seleccionando el día donde se presentó el máximo de centelleo ionosférico se encontraron los siguientes resultados.

Tabla 1. Índices S_4 para satélites GPS.

PRN	s4	PRN	s4
1	0.1306	27	NaN
2	0.1303	28	NaN
3	0.1315	29	0.1297
4	0.1306	30	0.1306
5	0.1307	31	NaN
6	NaN	32	0.1313
7	NaN		
8	NaN		
9	0.1303		
10	0.1299		
11	NaN		
12	NaN		
13	NaN		
14	0.1314		
15	NaN		
16	NaN		
17	NaN		
18	NaN		
19	0.1305		
20	NaN		
21	NaN		
22	NaN		
23	0.1262		
24	NaN		
25	NaN		
26	NaN		

Lo primero que hace el programa, `pll_veml_plot_sample.m` es determinar los PRN únicos en el `array trackResults.PRN` y así determinar el número de satélites visibles en la bóveda celeste en el momento de la medición, obteniendo los siguientes PRNs: 1 2 3 4 5 9 10 14 19 23 29 30 32. Se observó un índice de centello S_4 en promedio de 0,134507, lo que indica un centelleo de amplitud débil; esto coincide con la temporada del año en la que se tomaron las mediciones y con la actividad solar de los últimos meses que ha sido considerablemente baja; los PRN en los cuales el resultado es NaN(Not a Number) significa que para la ubicación y momento del día, no se consiguieron datos en el `array` señal ruido (C/N_0) de ninguno de esos satélites en la bóveda celeste, es decir no estaban visibles en ese momento, o sus señales de radio eran bloqueadas por alguna colina o edificación cercana a la ubicación del receptor, es por ello, que dichos `arrays` tenían valores vacíos y al momento de calcular el índice S_4 , arroja ese valor.

Tal resultado se debe, como se explicó en el marco metodológico, a que el software GNSS-SDR no asocia cada PRN a cada canal disponible, sino que, dependiendo de los satélites en tránsito, el asigna un PRN en cada canal de forma aleatoria.

6.2 Resultado índice S_4 , satélite VRSS-2

Posteriormente, luego de encontrarse tales resultados, nos enfocamos en calcular el índice de centelleo S_4 para el satélite Sucre, para el cual nos apoyamos en el código `S4_VRSS-2.py`, obteniendo dos resultados, uno para el pase satelital de las 9 pm y otro para el pase de las 11 pm del día 14 de octubre de 2023.

Tabla 2. Índices S_4 para el pase del satélite Sucre (VRSS2) 9 pm.

Pase de 9 pm VRSS2	
subarray	Indice S_4
0	0.3079
1	0.3020
2	0.2996
3	0.2983
4	0.2980
5	0.2974
6	0.2973

7	0.2960
8	0.2969
9	0.2957
10	0.2961
11	0.2955
12	0.2960
13	0.2961
14	0.2969
15	0.2970
16	0.2972
17	0.2981
18	0.2990
19	0.2952
20	0.2994
21	0.3017
22	0.3034
23	0.3046
24	0.3051
25	0.3060
26	0.3074
27	0.3082
28	0.3099
29	0.3095
30	0.3107
31	0.3125
32	0.3221
33	0.3268
34	0.3337
35	0.3378
36	0.3400
37	0.3363
38	0.3372
39	0.3320
40	0.2922
41	0.2630
42	0.2424
43	0.2354
44	0.2368
45	0.2363

Estos datos fueron comparados con los proporcionados por la compañía Trimble Inc., que una empresa que ofrece soluciones de posicionamiento, navegación y mapeo para diversas industrias, incluyendo la aeroespacial; en su página web, Trimble GNSS Planning Online https://iono.jpl.nasa.gov/latest_rti_global.html, se puede acceder a información sobre la disponibilidad y calidad de las señales GNSS, incluyendo el efecto del centelleo ionosférico, tal mapa se muestra a continuación.

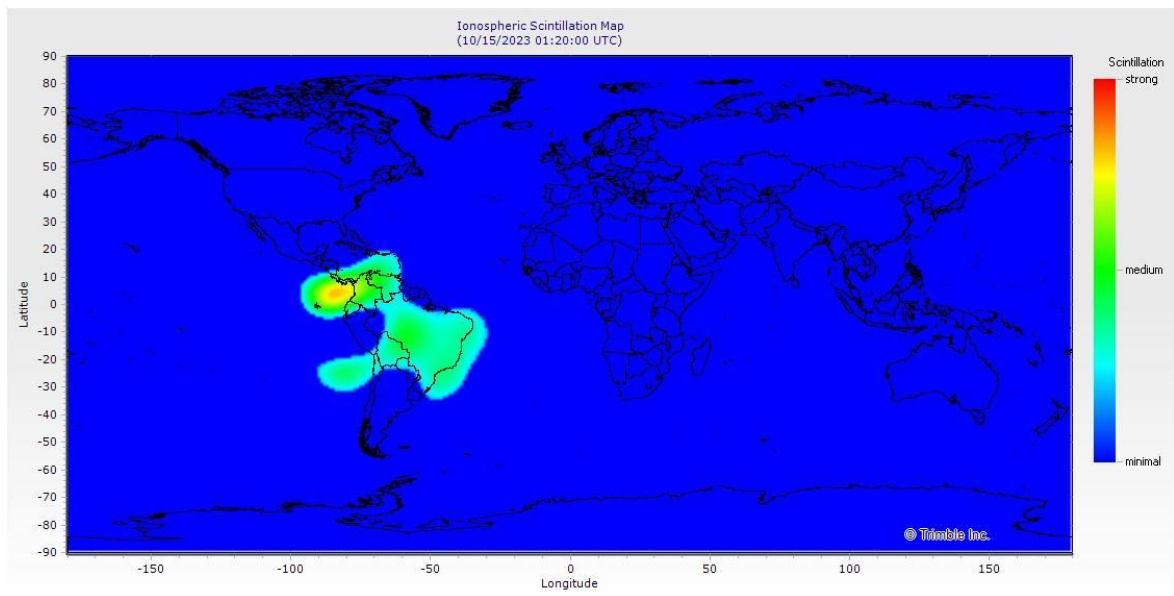


Figura 30. Mapa Global de Centelleo Ionosferico(Trimble GNSS Planning Online https://iono.jpl.nasa.gov/latest_rti_global.html).

El mapa de centelleo de Trimble Inc, para la hora mostrada, 8:00 pm, muestra un centelleo medio para el territorio venezolano, el cual coincide con los datos adquiridos por el satélite Sucre, para el período de la misma hora.

Seguidamente, nos dispusimos analizar los datos del segundo pase a las 11:00 pm del mismo día, adquiriendo los siguientes resultados.

Tabla 3. Índices S_4 para el pase satelital de Satélite Sucre (VRSS2) 11 pm.

Pase de 11 pm VRSS2	
subarray	Indice S_4
0	0.2784
1	0.2787
2	0.2786
3	0.2792
4	0.2793
5	0.2793
6	0.2787
7	0.2775
8	0.2765
9	0.2764
10	0.2765
11	0.2761
12	0.2760
13	0.2760
14	0.2758
15	0.2751
16	0.2740
17	0.2729
18	0.2726
19	0.3501
20	0.3411
21	0.3372
22	0.3336
23	0.3315
24	0.3290
25	0.3270
26	0.3250
27	0.3238
28	0.3219
29	0.3216
30	0.3201
31	0.3186
32	0.3166
33	0.3155
34	0.3147
35	0.3127
36	0.3115
37	0.3102
38	0.3089

39	0.3075
40	0.3061
41	0.3048
42	0.3043
43	0.3026
44	0.3012
45	0.2999
46	0.2985
47	0.2971
48	0.2974
49	0.2965
50	0.2947
51	0.2936
52	0.2934
53	0.2926
54	0.2928
55	0.2928
56	0.2923
57	0.2913
58	0.2911
59	0.2903
60	0.2899
61	0.2895
62	0.2880
63	0.2877
64	0.2863
65	0.2861
66	0.2847
67	0.2835
68	0.2827
69	0.2825
70	0.2808
71	0.2814
72	0.2805
73	0.2808
74	0.2799
75	0.2792
76	0.2728
77	0.2738
78	0.2735
79	0.2742
80	0.2758
81	0.2764
82	0.2765

83	0.2755
84	0.2763
85	0.2764
86	0.2763
87	0.2768
88	0.2772
89	0.2782
90	0.2774
91	0.2768
92	0.2770
93	0.2769
94	0.2773
95	0.2788
96	0.2790
97	0.2794
98	0.2802
99	0.2806
100	0.2814
101	0.2821
102	0.2822
103	0.2826
104	0.2830
105	0.2843
106	0.2857
107	0.2869
108	0.2875
109	0.2893
110	0.2923
111	0.2949
112	0.2965
113	0.2983
114	0.2980
115	0.2980
116	0.2963
117	0.2969
118	0.2968
119	0.2960
120	0.2965
121	0.2982
122	0.2994
123	0.3010
124	0.3022
125	0.3027
126	0.3037

127	0.3068
128	0.3084
129	0.3085
130	0.3103
131	0.3126
132	0.3136
133	0.3116

6.3 Contenido total de electrones (TEC)

En cuanto al contenido total de electrones (TEC), luego de una exhaustiva investigación, nos dimos cuenta que, para poder medirlo en la bóveda celeste, tenemos que los satélites GNSS emiten datos a partir de las frecuencias L1 y L2 ambas señales deben ser captadas; considerando principalmente el retardo ionosférico I , que es proporcional al TEC presente entre las trayectorias L1 y L2, el cual se expresa de la siguiente manera:

$$I = \frac{40.3}{f^2} TEC$$

El TEC se mide en electrones por m^2 , definiendo la unidad TECU ($1 \text{ TECU} = 1 \times 10^{16} / m^2$), en donde 1 TECU provoca un retardo equivalente a 0.163 metros en la señal L1 y de 0.267 metros en la señal L2. Por lo tanto se puede considerar que existe una diferencia de 10 cm entre las señales L2 y L1, correspondiendo a 1 TECU de contenido electrónico y se expresa matemáticamente como:

$$TEC = \frac{\rho_{L1} - \rho_{L2}}{0.104 m TECU^{-1}}$$

En donde los pseudorrangos ρ_{L1} , ρ_{L2} son proporcionados por los receptores GNSS de multifrecuencia en metros. (Gatica-Acevedo, Sánchez-Meraz y Sosa-Paz, 2015, p. 83) (15).

Por los motivos expuestos, que para poder efectuar la medición del contenido total de electrones usando constelaciones GNSS, necesitamos tener dos radios definidos por software (SDR), uno configurado con parámetros de configuración en banda L1 y otro en banda L2; destacando que GNSS-SDR sólo trabaja con frecuencias L2 para la constelación GPS y para que esté configurada la calibración de la frecuencia del dispositivo debe estar centrada en 1227,6 MHz y tener al menos un ancho de banda de 20 MHz; dos antenas GPS-001, una configurada

para adquirir frecuencias en banda L1 y otra en banda L2 respectivamente; además, usar dos ordenadores preferiblemente portátiles con procesadores de 12 núcleos y 24 hilos de procesamiento como el AMD Ryzen 9 o el Intel Xeon E5-2670-V3; y modificar el código de `dll_pll_veml_read_tracking_dump.m` de GNSS-SDR para que sea multinúcleo y asigne CPU a cada satélite; y así usar un SDR por satélite midiendo los retardos de los pseudorrangos.

6.4 Cálculo del índice σ_φ para satélites GNSS

Asimismo, se procedió a determinar la fase del índice σ_φ empleando la siguiente la fórmula: $\sigma_\varphi = \sqrt{\langle \varphi^2 \rangle - \langle \varphi \rangle^2}$, donde φ representa la fase de la señal. Los resultados se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 4. Cálculo del índice σ_φ para satélites GNSS.

PRN	σ_φ (rad)
1	0.9057
2	0.9066
3	0.9067
4	0.9050
5	0.9069
6	NaN
7	NaN
8	NaN
9	0.9077
10	0.9041
11	NaN
12	NaN
13	NaN
14	0.9082
15	NaN
16	NaN
17	NaN
18	NaN
19	0.9050
20	NaN
21	NaN
22	NaN
23	0.9086
24	NaN

25	NaN
26	NaN
27	NaN
28	NaN
29	0.9137
30	0.9052
31	NaN
32	0.8925

Los resultados encontrados nos indican los valores obtenidos por estos índices es que se presentó un centelleo para cada uno de los satélites durante la medición, sin embargo, esto genera una discrepancia importante con respecto al índice de centelleo S_4 , el cual nos indicaba un centelleo débil; la divergencia entre estas dos cantidades se debe principalmente al hecho de que las ondas de radio en banda L1 obtenidas por los satélites GNSS, son circularmente polarizadas, los cuales debido al efecto Faraday puede generar una discrepancia entre ambos índices.

El efecto Faraday puede generar una variación en la fase de una señal de radio satelital circularmente polarizada, se produce cuando una onda electromagnética, como la luz o la radio, atraviesa un medio magnetizado, como la ionósfera o el plasma espacial. El campo magnético induce una birrefringencia circular en el medio, es decir, hace que las ondas se descompongan en dos rayos polarizados circularmente y que se propaguen con velocidades diferentes. Esta diferencia de velocidades implica una diferencia de fases entre los dos rayos, que al recombinarse producen una rotación del plano de polarización.

Esta rotación depende de la intensidad del campo magnético, de la longitud del camino óptico y de la constante de Verdet del medio: $\beta = \nu B d$, siendo:

- β , el ángulo de rotación (en radianes)
- B , flujo de densidad magnética en la dirección de propagación (en teslas)
- d , la longitud del camino óptico (en metros)
- ν es la constante de Verdet del material. Este valor es una constante empírica que muestra la proporcionalidad (en unidades de radianes por tesla y por metro) entre el campo y la rotación

del plano de polarización para varios materiales. Un valor positivo de esta constante indica que el giro del plano será levógiro (contrario a las agujas del reloj), y por el contrario un valor negativo indica un giro dextrógiro (sentido de las agujas del reloj).

La variación en la fase de una señal de radio satelital circularmente polarizada puede afectar la calidad y la integridad de la comunicación, ya que puede provocar interferencias, distorsiones o pérdidas de información o en nuestro caso una discrepancia entre los índices de centelleo, S_4 , σ_ϕ . Por eso, es importante medir y corregir el efecto, usando técnicas como la polarimetría o el filtrado.

Así mismo, los valores NaN, como se explicó para el caso del índice S_4 , correspondieron a elementos en blanco en los canales donde no se consiguió información para los PRN de los arrays I y Q.

Sin embargo, existe otro método para calcular σ_ϕ o desviación en fase y está relacionado con el contenido total de electrones, que viene representado por la siguiente ecuación (1), donde I representa el retardo ionosférico de la señal, y es proporcional al contenido total de electrones, la cual fue la más usada en los *papers* consultados, pero que lamentablemente, no se pudo calcular por problemas logísticos para el cálculo de TEC; tal método podría ser una forma de comparar los resultados experimentales conseguidos.

6.5 Mapa local de centelleo ionosférico

Adicionalmente, luego de obtener los archivos correspondientes al índice de centelleo S_4 , guardados de forma diaria para el intervalo de tiempo de 21 días en toma de mediciones se escogió el día 30-07-2023, momento en el cual se produjo mayor intensidad en las fluctuaciones de amplitud, obteniendo los siguientes resultados; la interfaz es similar al mapa de centelleo ionosférico presentado por `positioningservices.trimble.com`

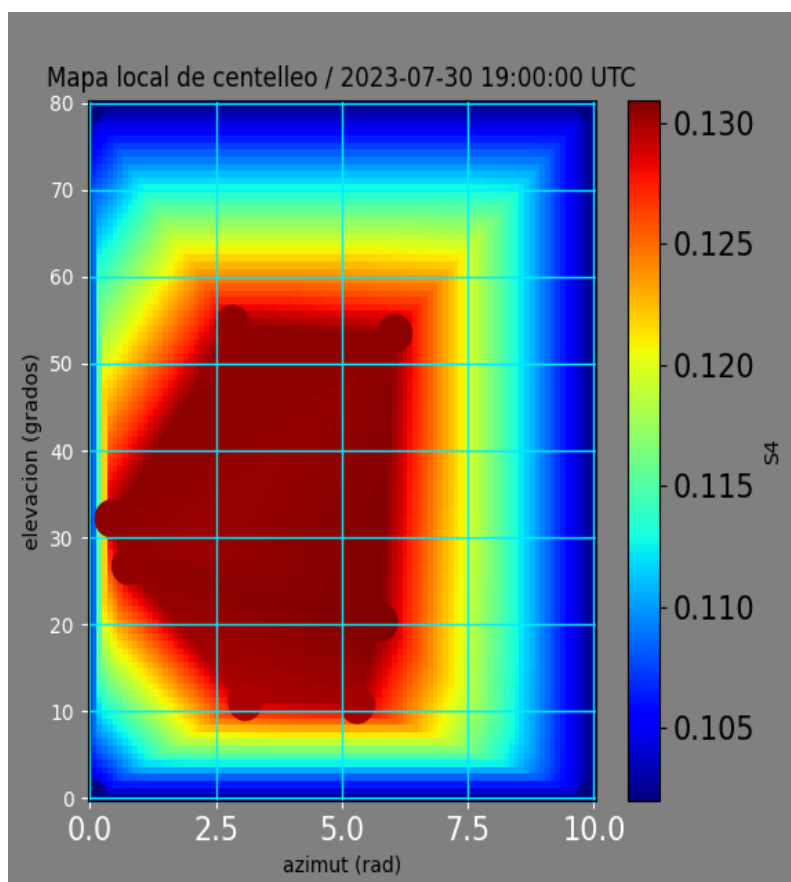


Figura 31. Mapa Local de Centelleo La Victoria Edo Aragua Venezuela, latitud: 10.073890, longitud: -69.322780.

Observando, que la mayor parte de los satélites están ubicados en la zona de color rojo, con un valor promedio de 0.130 lo que nos indica que para esa fecha no existía centelleo alguno en la hora y ubicación determinadas, las cuales eran latitud 10.1892, longitud -67.4451, en la ciudad de La Victoria, Edo Aragua; la escala se colocó de 0 a 0.13 para poder distinguir la ubicación de los satélites los cuales son las esferas de color rojo más oscuro en el mapa, pero en realidad el mapa debería tener los límites de 0 a 1, No obstante, si se colocaban dichas cotas, los objetos orbitantes se encontrarían todos en el rango de color azul y sería difícil su ubicación.

6.6 Diagrama polar de los satélites

Luego, se procedió a determinar los satélites que se encontraban en la bóveda celeste usando el programa `gps_pos_orbit.py` en el cual se encontraron los siguientes satélites con sus órbitas propagadas.

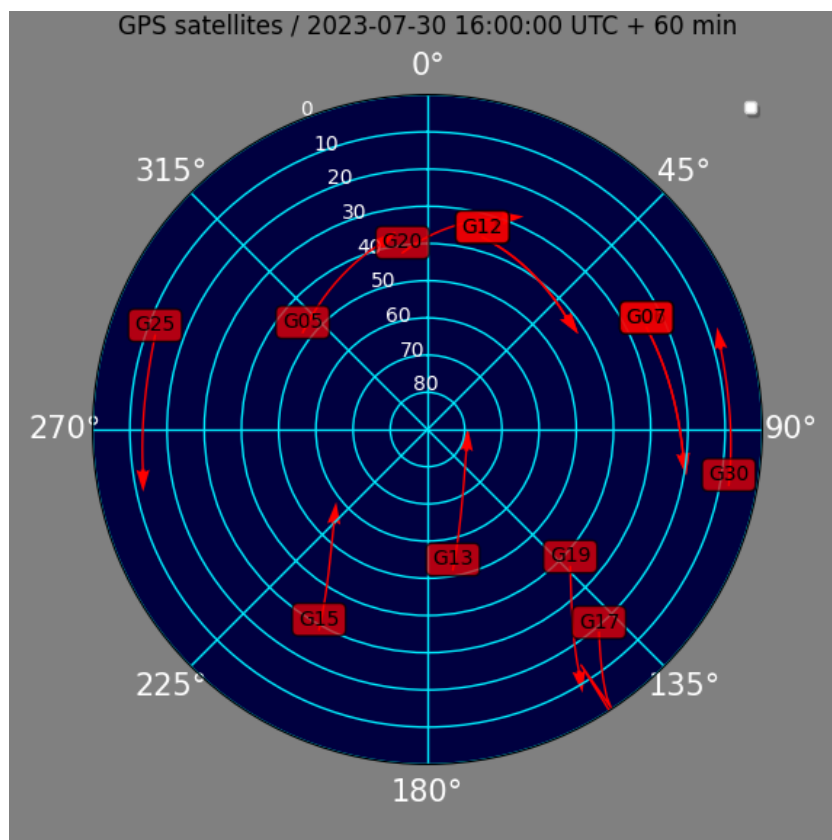


Figura 32. Satélites GPS con sus trayectorias propagadas.

Es importante, mencionar que no necesariamente los mismos coinciden con los detectados con la antena GPS, dado que la detección de los PRN depende de muchas cosas, como la intensidad de la señal, la ubicación de la antena y los obstáculos que se encuentre la onda de radio en el camino, edificios o montañas, los resultados pueden tener sus divergencias, en nuestro caso, la ubicación del receptor fue la ventana de un edificio, y el mismo impedía ver la mitad de los satélites presentes en un rango de los 180°.

Asimismo, se procedió a determinar las órbitas propagadas para los pases satelitales correspondientes al satélite Sucre (VRSS-2), para la trayectoria del satélite, y así determinar el

índice de centellero ionosférico S_4 a lo largo de todo su recorrido, obteniendo los siguientes resultados.

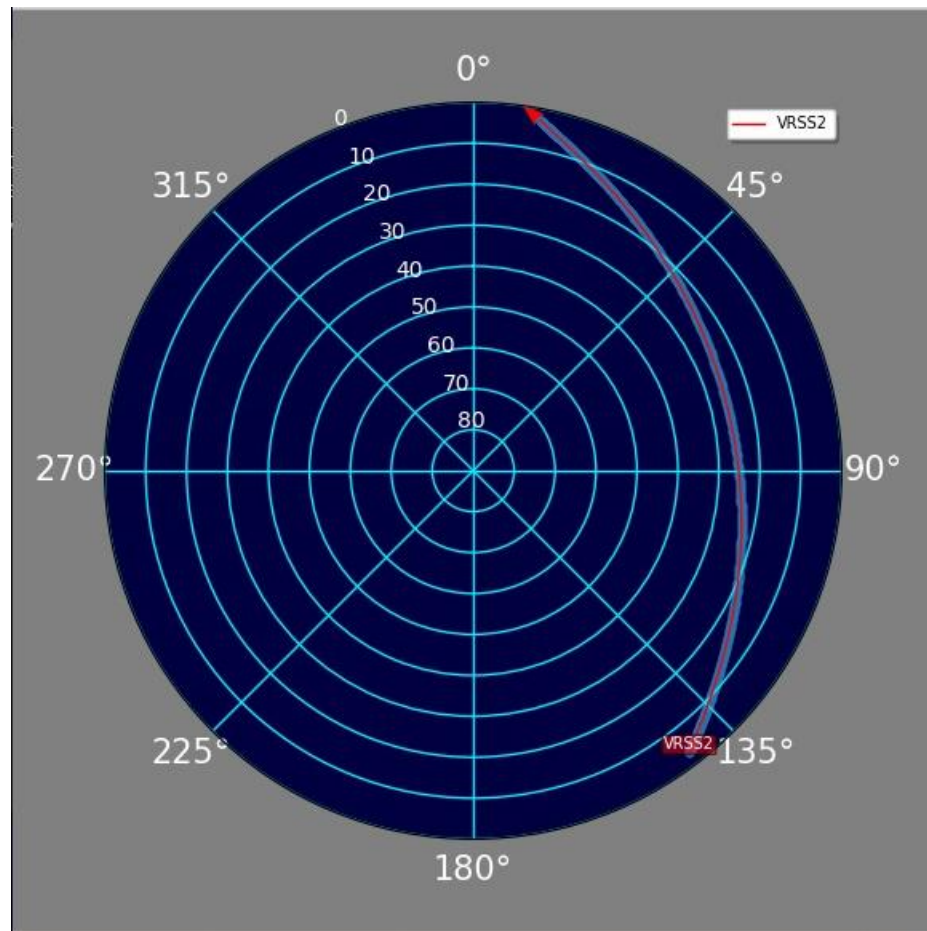


Figura 33. Trayectoria del pase satelital correspondiente a alrededor de las 9:00 pm del 14 de octubre del año 2023.

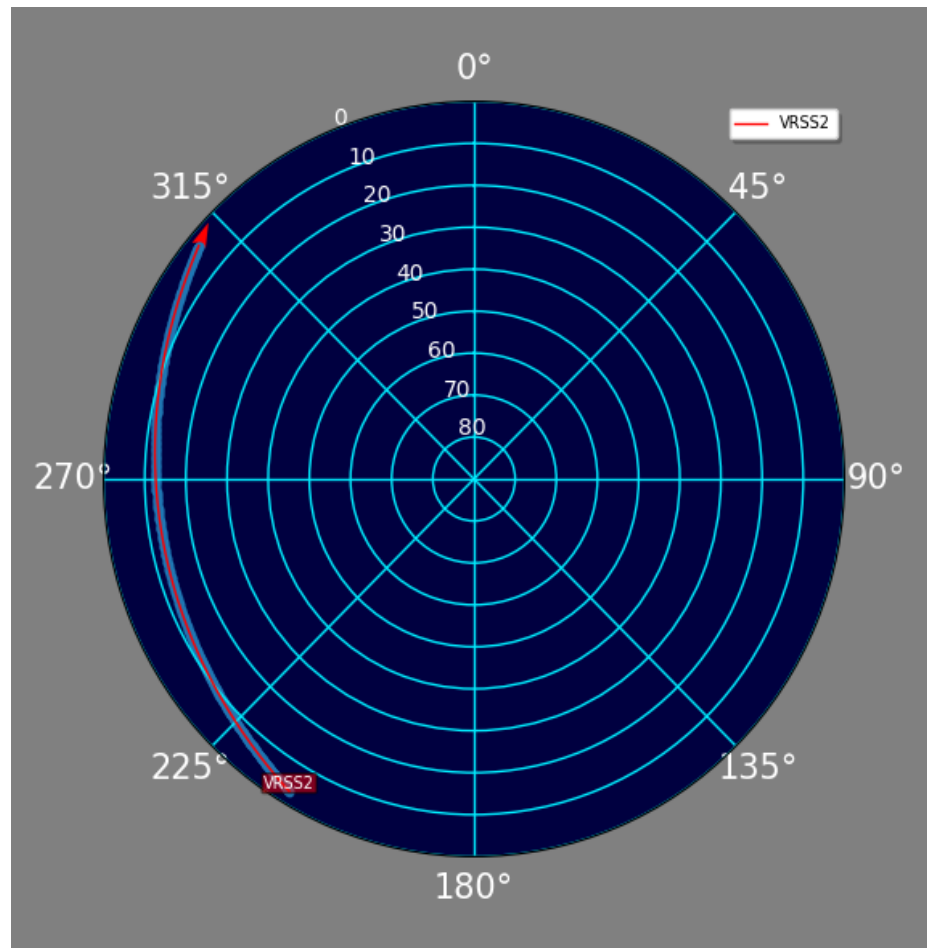


Figura 34. Trayectoria del pase satelital correspondiente a alrededor de las 11:00 pm del 14 de octubre del año 2023.

Y finalmente, se determinó el índice de centelleo ionosférico a lo largo de los pases, encontrando los siguientes resultados.

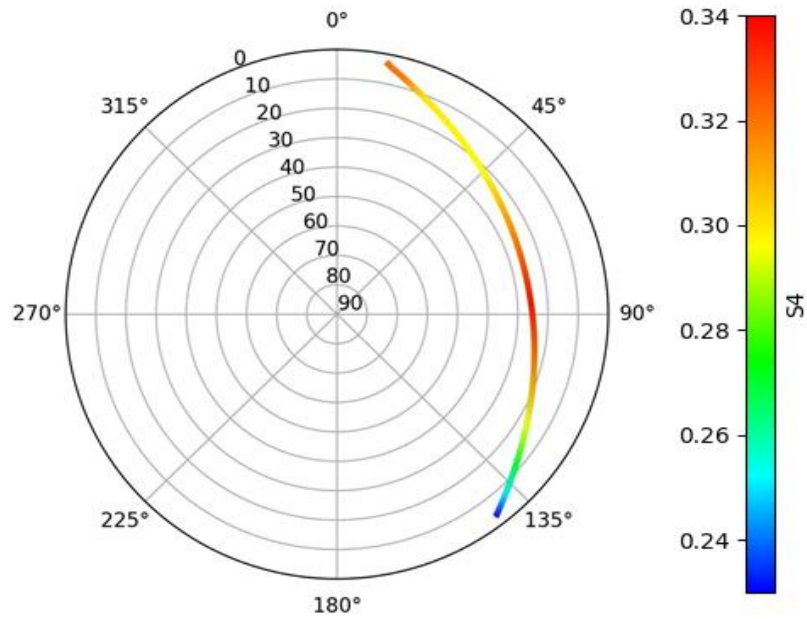


Figura 35. Pase satelital correspondiente 9:00 pm del 14 de octubre del año 2023.

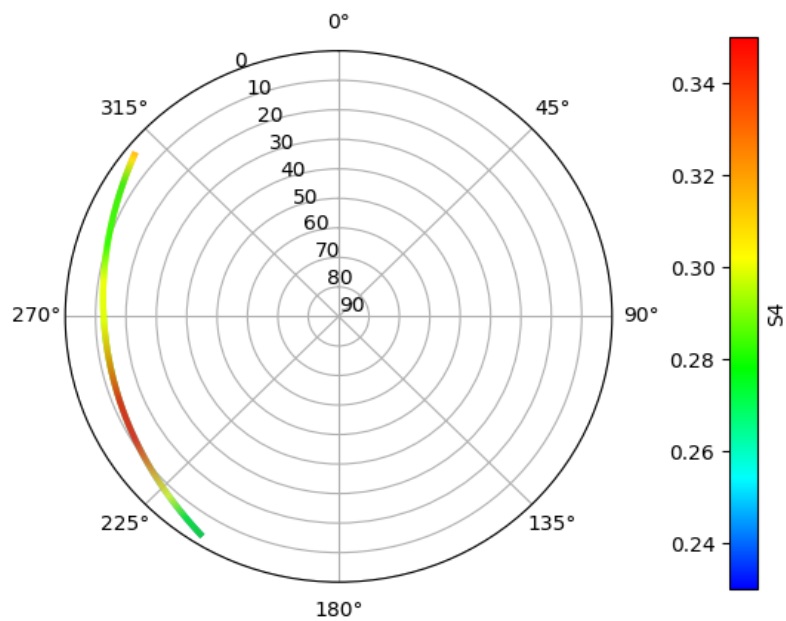


Figura 36. Pase satelital correspondiente 11:00 pm del 14 de octubre del año 2023 .

En vista de los resultados presentados, podemos decir que se produjo un aumento en el centelleo ionosférico a partir de las 11:00 pm, para el cual, a lo largo de todo el pase satelital se encontró valores del índice S_4 entre 0.27 y 0.35, que coinciden perfectamente con lo esperado por la teoría, sabiendo que centelleo ionosférico tiene una mayor intensidad en las regiones tanto ecuatoriales como polares, y suele ser más fuerte alrededor de los equinoccios, cuando el Sol está más alineado con el ecuador; éste también tiene una variación diurna, que depende del ciclo de iluminación de la ionósfera por el Sol, durante el día, la ionósfera se ioniza más y su densidad aumenta, lo que reduce el centelleo, durante la noche, la ionósfera se desioniza y se vuelve más delgada, lo que aumenta el centelleo, y es lo que observamos en estos gráficos el fenómeno aumenta en las medidas tomadas a las 9 pm y a las 11 pm, momentos en los cuales se produjeron los pases satelitales del VRSS-2.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cuanto a las conclusiones, tenemos:

La pasantía realizada en la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales fue una experiencia muy enriquecedora y provechosa, tanto para la ABAE como para el pasante. Se lograron cumplir la mayoría de los objetivos propuestos al inicio de la pasantía, y se obtuvieron resultados satisfactorios en las actividades asignadas.

1. Se entendió, el funcionamiento del equipo radio definida por software (SDR) y su software asociados, encontrando ciertas limitaciones en el funcionamiento del dispositivo, el principal problema es el sobrecalentamiento al momento de adquirir datos, luego de 10 a 15 minutos de empezada las mediciones, el equipo presentaba un aumento considerable de su temperatura el cual podría afectar el funcionamiento del mismo, en largos intervalos de tiempo donde se adquieran datos, las posibles soluciones , al problema pasan por dos alternativas.
 - 1.1 Diseñar un sistema de refrigeración en la ubicación donde se disponga colocar el instrumento para la toma de datos, y así mantener la temperatura en los rangos operacionales óptimos del instrumento que van es entre 10°C y 40°C.
 - 1.2 Diseñar un sistema de apagado automático, del ordenador en el cual se encuentra el SRD y se apague en intervalos de tiempo de 10 a 15 minutos y asi evitar el sobrecalentamiento del artefacto.
2. Se conocieron las interfaces de programación API, para adquirir las señales por medio de un Smartphone, la primera fue el GPS Análisis, observando que carecía de información suficiente para nuestros ´propósitos, levantar un mapa local de centelleo, otra API , empleada fue GPS Test Plus, el cual si fue de utilidad ya que nos permitió ver la información de los satélites que reciben tu señal GPS del Smartphone , como su posición, su intensidad y compáralos con los adquiridos por la antena GPS001, esta herramienta fue muy útil para determinar la mejor posición para la antena.

3. Se lograron identificar la señal de interés en el scrip de octave SDR `d11_p11_veml_plot_sample.m`, para nuestros objetivos, la cuales luego de una investigación de como los satélites envían y recibían información se determinó que los arrays adecuados para nuestros cálculos era CN_o , y los datos de señal I, Q, y así determinar los índices, S_4 , σ_ϕ .
4. Se calculó, los índices de dentello ionosfericos, con el inconveniente del que no se pudo determinar el TEC, ni para el satélite de órbita baja VRSS2, ni para la constelación GPS, debido a que para estimar el TEC usando el SDR, se necesita recibir las señales de los satélites GPS, que emiten en dos frecuencias diferentes (L1 y L2) y por consiguiente dos SDR y dos computadoras, pero la agencia lamentablemente solo contaba con uno de estos equipos. Estas señales sufren un retraso al atravesar la ionosfera, que depende del TEC y del inverso del cuadrado de la frecuencia. combinando las medidas de las dos frecuencias, se puede obtener el retraso ionosférico y, por consiguiente, el TEC, otra forma de adquirir el contenido total de electrones sin necesidad de usar los SDR, es empleando una estación GPS S7 marca trimble, para medir de forma simultánea con un SDR ya sea en el caso de adquirir las señales GPS o para satélites de órbita baja como el VRSS2, y asi obtener todos los índices ionosfericos S_4 , σ_ϕ . y TEC.
5. Gracias a los datos obtenidos con el GPS, se logró levantar un mapa local de centelleo desde la ubicación geográfica de la antena, y el siguiente paso es el levantamiento de muchos mapas locales de centelleo para luego realizar una interpolación total de todo el territorio nacional.
6. Entre los beneficios adquiridos en esta pasantía para mi formación profesional, son, muchos y muy amplios, ya que la misma, abarco diferentes áreas del conocimiento, como software, electrónica, telecomunicaciones y físicas, se adquirieron habilidades valiosas referente al funcionamiento de los satélites artificiales y las comunicaciones con sus respectivas estaciones terrenas, y al mismo tiempo, este trabajo ayudo a la agencia en un proyecto de investigación que es de vital importancia para la misma, y asi evitar o mitigar los problemas de comunicación con los satélites que están actualmente en órbita y los futuros que se manden al espacio.
7. En una segunda fase de la pasantía, se podría automatizar la tarea de medir y detectar fluctuaciones en intensidad y fase con el uso de un RTL-SDR conectado vía USB a un Raspberry Pi 3, el cual se encargaría de adquirir la señal de frecuencia intermedia, etiquetar el recording con el nombre del satélite, el código del rastreo según el estándar de la estación

terrena, calcular los índices de centelleo y TEC, elaborar los diagramas respectivos y colocarlos en un servidor web ubicado en dicho Raspberry para la posterior visualización por parte del personal de la estación terrena de control satelital, Estos diagramas podrán proveer información útil sobre el estado del clima espacial entre los satélites rastreados y la estación de control.

ANEXOS

ANEXO 1: CODIGOS DE PROGRAMACIÓN EMPLEADOS

dll_pll_veml_plot_sample3.m, modificado para calcular índices de centelleo ,

S_4 , σ_ϕ .

```

1.      % Reads GNSS-SDR Tracking dump binary file using the provided
2.      % function and plots some internal variables
3.
4.      % Javier Arribas, 2011. jarribas(at)cttc.es
5.      % Antonio Ramos, 2018. antonio.ramos(at)cttc.es
6.      % -----
-----
7.      %
8.      % GNSS-SDR is a Global Navigation Satellite System software-defined
receiver.
9.      % This file is part of GNSS-SDR.
10.     %
11.     % Copyright (C) 2010-2019 (see AUTHORS file for a list of
contributors)
12.     % SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
13.     %
14.     % -----
-----
15.     %
16.
17.     close all;
18.     clear all;
19.
20.     if ~exist('dll_pll_veml_read_tracking_dump.m', 'file')
21.         addpath('./libs')
22.     end
23.
24.     samplingFreq = 1999998 ;      %[Hz]
25.     plot_last_outputs=0;%1000;
26.
27.
28.     channels = 3;    % Number of channels
29.     first_channel = 0; % Number of the first channel
30.
31.     path = '/home/cast/2023-07-19_ionos/'; %% CHANGE THIS PATH
32.
33.     for N=1:1:channels
34.         tracking_log_path = [path 'tracking_ch_' num2str(N+first_channel-
1) '.dat'] ; %% CHANGE track_ch_ BY YOUR dump_filename
35.
GNSS_tracking(N)=dll_pll_veml_read_tracking_dump(tracking_log_path);
36.     end
37.
38.     % GNSS-SDR format conversion to MATLAB GPS receiver
39.
40.     for N=1:1:channels
41.         trackResults(N).status = 'T'; %fake track
42.         if plot_last_outputs>0 &&
plot_last_outputs<length(GNSS_tracking(N).code_freq_hz)
43.
```

```

44.         start_sample=length(GNSS_tracking(N).code_freq_hz)-
plot_last_outputs;
45.         else
46.             start_sample=1;
47.         end
48.         trackResults(N).codeFreq =
GNSS_tracking(N).code_freq_hz(start_sample:end).';
49.         trackResults(N).carrFreq =
GNSS_tracking(N).carrier_doppler_hz(start_sample:end).';
50.         trackResults(N).dllDiscr =
GNSS_tracking(N).code_error(start_sample:end).';
51.         trackResults(N).dllDiscrFilt =
GNSS_tracking(N).code_nco(start_sample:end).';
52.         trackResults(N).pllDiscr =
GNSS_tracking(N).carr_error(start_sample:end).';
53.         trackResults(N).pllDiscrFilt =
GNSS_tracking(N).carr_nco(start_sample:end).';
54.
55.         trackResults(N).I_P = GNSS_tracking(N).P(start_sample:end).';
56.         trackResults(N).Q_P =
zeros(1,length(GNSS_tracking(N).P(start_sample:end)));
57.
58.         trackResults(N).I_VE = GNSS_tracking(N).VE(start_sample:end).';
59.         trackResults(N).I_E = GNSS_tracking(N).E(start_sample:end).';
60.         trackResults(N).I_L = GNSS_tracking(N).L(start_sample:end).';
61.         trackResults(N).I_VL = GNSS_tracking(N).VL(start_sample:end).';
62.         trackResults(N).Q_VE =
zeros(1,length(GNSS_tracking(N).VE(start_sample:end)));
63.         trackResults(N).Q_E =
zeros(1,length(GNSS_tracking(N).E(start_sample:end)));
64.         trackResults(N).Q_L =
zeros(1,length(GNSS_tracking(N).L(start_sample:end)));
65.         trackResults(N).Q_VL =
zeros(1,length(GNSS_tracking(N).VL(start_sample:end)));
66.         trackResults(N).data_I =
GNSS_tracking(N).prompt_I(start_sample:end).';
67.         trackResults(N).data_Q =
GNSS_tracking(N).prompt_Q(start_sample:end).';
68.         trackResults(N).PRN = GNSS_tracking(N).PRN(start_sample:end).';
69.         trackResults(N).CNo =
GNSS_tracking(N).CNO_SNV_dB_Hz(start_sample:end).';
70.         trackResults(N).prn_start_time_s =
GNSS_tracking(N).PRN_start_sample(start_sample:end)/samplingFreq;
71.         % Use original MATLAB tracking plot function
72.         settings.numberOfChannels = channels;
73.     end
74.     pkg load control
75.     pkg load io % Se carga el paquete io
76.     disp(unique([trackResults.PRN]));
77.     for j = 1:1:32 % satélites
78.         cn0{j} = [];
79.         for i = 1:1:channels % canales
80.             cn0{j} = horzcat(cn0{j}, trackResults(i).CNo(trackResults(i).PRN
== j));
81.         end
82.         Cn0_cell{j} = cn0{j};
83.     end
84.     S4_array = [];

```

```

85.     for i = 1:1:length(Cn0_cell)
86.         Z=Cn0_cell{i};% Obtiene el array correspondiente a Cn0_cell{i}
87.         P=Z.^2;
88.         suma=sum(P);
89.         n=length(Z);
90.         a=suma/n;
91.         W=(sum(Z)/n);
92.         w=W^2;
93.         S4=sqrt(abs((a-w)/w));
94.         S4_array = horzcat(S4_array, S4);
95.         fprintf('El valor de S4 para el PRN %d es %4f\n', i, S4_array(i));
96.     end
97.     dlmwrite('indice_S4_26_07_2023.dat',S4_array, 'delimiter', ' ');
98.     for j = 1:1:32 % satélites
99.         dataI{j} = [];
100.        for i = 1:1:channels % canales
101.            dataI{j} = horzcat(dataI{j},
trackResults(i).data_I(trackResults(i).PRN == j));
102.        end
103.        dataI_cell{j}= dataI{j};
104.    end
105.    for j = 1:1:32 % satélites
106.        dataQ{j} = [];
107.        for i = 1:1:channels % canales
108.            dataQ{j} = horzcat(dataQ{j},
trackResults(i).data_Q(trackResults(i).PRN == j));
109.        end
110.        dataQ_cell{j}= dataQ{j};
111.    end
112.    save -mat 'dataQ_cell.mat' dataQ_cell
113.    disp(size(dataQ_cell));
114.    sigmaphi_array = [];
115.    for i = 1:1:length(dataQ_cell)
116.        Q=dataQ_cell{i};
117.        I=dataI_cell{i};
118.        phi = atan2(Q,I);
119.        phi1_abs = abs(phi);
120.        PHI=phi1_abs.^2;
121.        SUMA=sum(PHI);
122.        p=length(PHI);
123.        u=SUMA/p;
124.        sum2=sum(phi1_abs);
125.        Pro2=(sum2/p);
126.        Pro3=Pro2^2;
127.        sigmaphi=sqrt(u-Pro3);
128.        sigmaphi_array= horzcat(sigmaphi_array,sigmaphi);
129.        fprintf('El valor de sigma phi para el PRN %d es %4f\n', i,
sigmaphi_array(i));
130.    end
131.    dlmwrite('indice_sigma_phi__30_07_2023.dat',sigmaphi_array,
'delimiter', ' ');

```

CODIGO EMPLEADO PARA CALCULAR EL MAPA LOCAL DE CENTELLEO

gps_s4_interp_cartesian.py

```

1.      #!/usr/bin/python3
2.      import astropy.coordinates
3.      import astropy.time
4.      import sp3
5.      import pandas as pd
6.      import numpy as np
7.      import matplotlib.pyplot as plt
8.      import scipy.interpolate as spint
9.      from datetime import datetime, timedelta
10.     from matplotlib.pyplot import rc, grid, Figura, plot, rcParams,
savefig
11.     from scipy import interpolate
12.     from matplotlib import cm
13.
14.     # https://stackoverflow.com/questions/18721762/matplotlib-polar-plot-
is-not-plotting-where-it-should
15.
16.     lon = -67.1892
17.     lat = 10.1892
18.
19.     date = '2023-07-26T19:00:00'
20.     delta = 60
21.     date = datetime.strptime(date, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
22.     time_range = pd.date_range(date, date + timedelta(minutes=delta),
freq='5min')
23.
24.     date = time_range[0]
25.
26.     def altaz(sp3id, time_range, lon, lat):
27.         print('Satellite:', sp3id)
28.         sp3.cddis.username = "chris77ve"
29.         sp3.cddis.password = "729TMzEDyQaNqxQ"
30.         sp3_altaz = sp3.altaz_standard_atmosphere(
31.             id=sp3.Sp3Id(sp3id), obstime=astropy.time.Time(time_range),
32.
location=astropy.coordinates.EarthLocation.from_geodetic(lon=lon, lat=lat,
height=0),
33.             download_directory="sp3_cache")
34.         pos = pd.DataFrame({'az': sp3_altaz.az.value, 'el':
sp3_altaz.alt.value}, index=sp3_altaz.obstime.value)
35.         pos.index = pos.index.rename('Time')
36.         azimuth = np.array(np.radians(pos['az'].to_list()))
37.         elevation = np.array(pos['el'].to_list())
38.         return azimuth, elevation
39.
40.     sats = {}
41.
42.
43.     rc('grid', color='#00edff', linewidth=1, linestyle='-')
44.     rc('xtick', labelsizes=15)
45.     rc('ytick', labelsizes=15)
46.     width, height = rcParams['Figura.figsize']
47.     size = 1.2 * min(width, height)
48.     fig = Figura(figsize=(size, size), facecolor=(0.5,0.5,0.5))

```

```

49.     ax = fig.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8], polar=False,
facecolor='#000040')
50.     ##ax.set_theta_zero_location('N')
51.     ##ax.set_theta_direction(-1)
52.     ##ax.set_rlim(bottom=90, top=0)
53.     ##ax.set_rlabel_position(-22.5)
54.     #ax.set_yticklabels([])
55.     ax.tick_params(axis='x', colors='white', labelsiz=15)
56.     ax.tick_params(axis='y', colors='white', labelsiz=10)
57.     ax.set_title("GPS satellites / {} UTC".format(date, delta),
va='bottom')
58.     ax.set_yticks(range(0, 90, 10))
59.     ax.grid(True)
60.
61.     s4_color = [
62.         0.1312692681133677,
63.         0.1303542301821031,
64.         0.1309567617308465,
65.         0.1304445840048616,
66.         0.1302837049273526,
67.         0.1304866507973108,
68.         0.1303870718248629,
69.         0.1306758565071753,
70.         0.1304195840062704,
71.         0.130256170185089,
72.         0.1305985282245173,
73.         0.1302790289217469,
74.         0.1297445076830805,
75.         0.130525235370919,
76.         0.1304838648755004,
77.         0.1305546683557786,
78.         0.1299102436593127,
79.         0.12870331543154,
80.         0.1309676584819102,
81.         0,
82.         0,
83.         0.1314207095679698,
84.         0,
85.         0.130038742276893,
86.         0.130499135649455,
87.         0,
88.         0.1312389658033457,
89.         0.1310957196125531,
90.         0,
91.         0,
92.         0,
93.         0.1306478004526702
94.     ]
95.     suma = np.sum(s4_color)
96.     promedio=suma/32
97.
100.    PRN = {}
101.    for i in range(1, 33):
102.        prn = 'G{:0>2}'.format(i)
103.        if not prn in ['G32']:
104.            az, el = altaz(prn, time_range, lon, lat)
105.            if el[0] > 0:
106.                sats[prn] = {'az': az[0], 'el': el[0], 'color':s4_color[i]}

```

```

107.
108.
109.     sats['G33'] = {'az': 0, 'el': 80, 'color': promedio} # agrega el
diccionario {'az': 0, 'el': 80, 'color': 0.12} con la clave 'G33' al
diccionario sats
110.     sats['G34'] = {'az': 10, 'el': 0, 'color': promedio} # agrega el
diccionario {'az': 10, 'el': 0, 'color': 0.12} con la clave 'G34' al
diccionario sats
111.     sats['G35'] = {'az': 10, 'el': 80, 'color': promedio} # agrega el
diccionario {'az': 10, 'el': 80, 'color': 0.12} con la clave 'G35' al
diccionario sats
112.     sats['G36'] = {'az': 0, 'el': 0, 'color': promedio} # agrega el
diccionario {'az': 10, 'el': 80, 'color': 0.12} con la clave 'G35' al
diccionario sats
113.     azimuth = []
114.     elevation = []
115.     color = []
116.
117.     for i in sats:
118.         if sats[i]['color'] > 0:
119.             prn = 'G{:0>2}'.format(i)
120.             az = sats[i]['az']
121.             el = sats[i]['el']
122.             azimuth.append(az)
123.             elevation.append(el)
124.             color.append(sats[i]['color'])
125.             c = '#' + hex(int(sats[i]['color'] * 255))[2:] + '0000'
126.             #color= [ c + 0.05 for c in color]
127.             color.append(str(c))
128.             print(sats[i]['color'], c)
129.     # Crea una nueva lista Solo con los elementos numéricos del array
color
130.     color_float = [x for x in color if isinstance(x, (int, float))]
131.     # Imprime la nueva lista
132.     print(color_float)
133.
134.
135.     f = interpolate.LinearNDInterpolator(list(zip(azimuth, elevation)),
color_float)
136.     x = np.linspace(0, 10, num=100)
137.     y = np.linspace(0, 80, num=100)
138.     X, Y = np.meshgrid(x, y)
139.
140.     Z = f(X, Y)
141.     plt.pcolor(X, Y, Z, shading='auto', cmap=cm.jet)
142.     plt.scatter(azimuth, elevation, 300, color_float, marker='o',
cmap=cm.jet)
143.     plt.colorbar()
144.     #plt.plot(azimuth, elevation, color, "ok", label="input point")
145.     plt.savefig('s4_interp.jpg', dpi=200)
146.
147.     plt.show()

```

CÓDIGO EMPLEADO PARA CALCULAR LA UBICACIÓN DE LOS SATÉLITES EN COORDENADAS POLARES

```

gps_pos_orbits.py,

1.      #!/usr/bin/python3
2.      import astropy.coordinates
3.      import astropy.time
4.      import sp3
5.      import pandas as pd
6.      import numpy as np
7.      import matplotlib.pyplot as plt
8.      from datetime import datetime, timedelta
9.      from matplotlib.pyplot import rc, grid, Figura, plot, rcParams,
savefig
10.
11.      # https://stackoverflow.com/questions/18721762/matplotlib-polar-plot-
12.      is-not-plotting-where-it-should
13.      lon = -66.83675
14.      lat = 10.485988
15.
16.      date = '2023-07-19T16:00:00'
17.      delta = 60
18.      date = datetime.strptime(date, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
19.      time_range = pd.date_range(date, date + timedelta(minutes=delta),
freq='5min')
20.
21.      date = time_range[0]
22.
23.      def altaz(sp3id, time_range, lon, lat):
24.          print('Satellite:', sp3id)
25.          sp3.cddis.username = "chris77ve"
26.          sp3.cddis.password = "729TMzEDyQaNqxQ"
27.          sp3_altaz = sp3.altaz_standard_atmosphere(
28.              id=sp3.Sp3Id(sp3id), obstime=astropy.time.Time(time_range),
29.
location=astropy.coordinates.EarthLocation.from_geodetic(lon=lon, lat=lat,
height=0),
30.              download_directory="sp3_cache")
31.          pos = pd.DataFrame({'az': sp3_altaz.az.value, 'el':
sp3_altaz.alt.value}, index=sp3_altaz.obstime.value)
32.          pos.index = pos.index.rename('Time')
33.          azimuth = np.array(np.radians(pos['az'].to_list()))
34.          elevation = np.array(pos['el'].to_list())
35.          return azimuth, elevation
36.
37.      def plot_arrow(azimuth, elevation, color, width, label):
38.          ax.plot(azimuth, elevation, color=color, linewidth=width,
label=label)
39.          legend = ax.legend(loc='best', shadow=True, fontsize='7')
40.          x1 = (90-elevation[-3])*np.cos(azimuth[-3])
41.          y1 = (90-elevation[-3])*np.sin(azimuth[-3])
42.          x2 = (90-elevation[-2])*np.cos(azimuth[-2])
43.          y2 = (90-elevation[-2])*np.sin(azimuth[-2])
44.          theta = np.radians(90) - np.arctan2(y2-y1, x2-x1)
45.          ax.quiver(azimuth[-1], elevation[-1], np.cos(theta), np.sin(theta),
color=color, scale=30, width=0.01*width)

```

```

46.
47.
48.     sats = {}
49.
50.
51.     rc('grid', color='#00edff', linewidth=1, linestyle='-')
52.     rc('xtick', labelsizes=15)
53.     rc('ytick', labelsizes=15)
54.     width, height = rcParams['Figura.figsize']
55.     size = 1.2 * min(width, height)
56.     fig = Figura(figsize=(size, size), facecolor=(0.5,0.5,0.5))
57.     ax = fig.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8], polar=True,
facecolor='#000040')
58.     ax.set_theta_zero_location('N')
59.     ax.set_theta_direction(-1)
60.     ax.set_rlim(bottom=90, top=0)
61.     ax.set_rlabel_position(-22.5)
62.     ax.tick_params(axis='x', colors='white', labelsizes=15)
63.     ax.tick_params(axis='y', colors='white', labelsizes=10)
64.     ax.set_title("GPS satellites / {} UTC + {} min".format(date, delta),
va='bottom')
65.     ax.set_yticks(range(0, 90, 10))
66.     ax.grid(True)
67.
68.     for i in range(1, 33):
69.         prn = 'G{:0>2}'.format(i)
70.         if not prn in ['G07', 'G12', 'G24']:
71.             az, el = altaz(prn, time_range, lon, lat)
72.             if el[0] > 0:
73.                 sats[prn] = {'az': az[0], 'el': el[0]}
74.                 ax.annotate(prn, xy=(sats[prn]['az'], sats[prn]['el']),
75.                             bbox=dict(boxstyle="round", fc = '#ff0000', alpha
= 0.7),
76.                             horizontalalignment='center',
verticalalignment='bottom')
77.                 plot_arrow(az, el, 'red', 1, '')
78.
79.     plt.savefig('gps_sats.jpg', dpi=200)
80.     plt.show()

```


CALCULO_INDICE_S4 USANDO DATOS DEL SATELITE SUCRE

S4_VRSS-2.py

```

1.      #!/usr/bin/python3
2.      # https://github.com/keenerd/rtl-sdr-
misc/blob/master/heatmap/raw_iq.py
3.      import numpy as np
4.      import math
5.      from pylab import *
6.
7.      # samples = np.fromfile('S-Band_10s_2M_1.raw', np.complex64)
8.
9.      #file = 'S-Band_10s_2M_1.raw'
10.
11.     print ('valores del indice S4 para el pase de las 11 pm')
12.
13.     file = '/home/cast/parteaa'
14.
15.     def byte_reader(path):
16.         raw = np.fromfile(path, np.uint8).astype(np.float16)
17.         raw -= (2**7-1)
18.         raw /= 2**7
19.         return raw[0::2]+1j*raw[1::2]
20.
21.     sample1 = byte_reader(file)
22.     sample = np.array_split(sample1, len(sample1) // 8192000.0 )
23.     # crea una lista de subarrays # crea una lista vacía para guardar los
resultados
24.     # usa la función len para obtener la longitud de la lista sample
25.     for i in range(len(sample)): # recorre la lista y muestra cada
subarray
26.         sample2 = np.square(np.square(sample[i]))
27.         p = sum(abs(sample2)) / len(sample[i])
28.         sample3 = np.square(sample[i])
29.         n = float(sum(abs(sample3)) / len(sample[i]))
30.         S4 = sqrt((p-n)/n)
31.         print('El valor de s4 para el array', i, S4)
32.
33.     file = '/home/cast/parteab'
34.     sample1 = byte_reader(file)
35.
36.     for i in range(len(sample)): # recorre la lista y muestra cada
subarray
37.         sample2 = np.square(np.square(sample[i]))
38.         p = sum(abs(sample2)) / len(sample[i])
39.         sample3 = np.square(sample[i])
40.         n = float(sum(abs(sample3)) / len(sample[i]))
41.         S4 = sqrt((p-n)/n)
42.         print('El valor de s4 para el array', i+11, S4)
43.
44.     file = '/home/cast/parteac'
45.     sample1 = byte_reader(file)
46.
47.     for i in range(len(sample)): # recorre la lista y muestra cada
subarray
48.         sample2 = np.square(np.square(sample[i]))
49.         p = sum(abs(sample2)) / len(sample[i])

```

```

50.     sample3=np.square(sample[i])
51.     n=float(sum(abs(sample3))/len(sample[i]))
52.     S4 =sqrt((p-n)/n)
53.     print('El valor de s4 para el array', i+23, S4)
54.
55.     file ='/home/cast/partead'
56.     sample1 = byte_reader(file)
57.
58.
59.     for i in range(len(sample)): # recorre la lista y muestra cada
subarray
60.         sample2=np.square(np.square(sample[i]))
61.         p=sum(abs(sample2))/len(sample[i])
62.         sample3=np.square(sample[i])
63.         n=float(sum(abs(sample3))/len(sample[i]))
64.         S4 =sqrt((p-n)/n)
65.         print('El valor de s4 para el array', i+34, S4)
66.
67.     file ='/home/cast/partearf'
68.     sample1 = byte_reader(file)
69.
70.
71.     for i in range(len(sample)): # recorre la lista y muestra cada
subarray
72.         sample2=np.square(np.square(sample[i]))
73.         p=sum(abs(sample2))/len(sample[i])
74.         sample3=np.square(sample[i])
75.         n=float(sum(abs(sample3))/len(sample[i]))
76.         S4 =sqrt((p-n)/n)
77.         print('El valor de s4 para el array', i+45, S4)
78.
79.     file ='/home/cast/partearf'
80.     sample1 = byte_reader(file)
81.
82.
83.     for i in range(len(sample)): # recorre la lista y muestra cada
subarray
84.         sample2=np.square(np.square(sample[i]))
85.         p=sum(abs(sample2))/len(sample[i])
86.         sample3=np.square(sample[i])
87.         n=float(sum(abs(sample3))/len(sample[i]))
88.         S4 =sqrt((p-n)/n)
89.         print('El valor de s4 para el array', i+57, S4)
90.
91.     file ='/home/cast/partearf'
92.     sample1 = byte_reader(file)
93.
94.
95.     for i in range(len(sample)): # recorre la lista y muestra cada
subarray
96.         sample2=np.square(np.square(sample[i]))
97.         p=sum(abs(sample2))/len(sample[i])
98.         sample3=np.square(sample[i])
99.         n=float(sum(abs(sample3))/len(sample[i]))
100.        S4 =sqrt((p-n)/n)
101.        print('El valor de s4 para el array', i+68, S4)
102.
103.     file ='/home/cast/partearf'

```

```
104.     sample1 = byte_reader(file)
105.     sample= np.array_split(sample1, len(sample1) //6144000.0)
106.
107.     for i in range(len(sample)): # recorre la lista y muestra cada
subarray
108.         sample2=np.square(np.square(sample[i]))
109.         p=sum(abs(sample2))/len(sample[i])
110.         sample3=np.square(sample[i])
111.         n=float(sum(abs(sample3))/len(sample[i]))
112.         S4 =sqrt((p-n)/n)
113.         print('El valor de s4 para el array', i+80, S4)
```

CODIGO DIAGRAMAPOLAR-VRSS-2.py

```
#!/usr/bin/python3
import astropy.coordinates
import astropy.time
import sp3
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as colors
import matplotlib.cm as cmx
from datetime import datetime, timedelta
from matplotlib.pyplot import rc, grid, Figura, plot, rcParams, savefig

azimuth12= np.loadtxt('datosssssAz.txt', delimiter=',')
azimuth13= azimuth12.tolist()

azimuth=np.radians(azimuth13)
elevation1= np.loadtxt('datossssEl.txt', delimiter=',')
elevation=elevation1.tolist()

cmap = plt.cm.jet
def plot_arrow(azimuth, elevation, color,width, label):
    ax.plot(azimuth, elevation, color=color, linewidth=width, label=label)
    legend = ax.legend(loc='best', shadow=True, fontsize='7')
    x1 = (90-elevation[-3])*np.cos(azimuth[-3])
    y1 = (90-elevation[-3])*np.sin(azimuth[-3])
    x2 = (90-elevation[-2])*np.cos(azimuth[-2])
    y2 = (90-elevation[-2])*np.sin(azimuth[-2])
    theta = np.radians(90) - np.arctan2(y2-y1, x2-x1)
    ax.quiver(azimuth[-1], elevation[-1], np.cos(theta), np.sin(theta),
    color=color, scale=30, width=0.01*width)
    ax.scatter(azimuth, elevation, cmap='jet', marker='o', s=10)

azimuth1= np.array_split(azimuth, len(azimuth) //4)

sats = {}

rc('grid', color='#00edff', linewidth=1, linestyle='-')
rc('xtick', labels=15)
rc('ytick', labels=15)
width, height = rcParams['Figura.figsize']
size = 1.2 * min(width, height)
fig = Figura(figsize=(size, size), facecolor=(0.5,0.5,0.5))
ax = fig.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8], polar=True, facecolor='#000040')
ax.set_theta_zero_location('N')
ax.set_theta_direction(-1)
ax.set_rlim(bottom=90, top=0)
ax.set_rlabel_position(-22.5)
#ax.set_yticklabels([])
ax.tick_params(axis='x', colors='white', labels=15)
ax.tick_params(axis='y', colors='white', labels=10)
```

```

ax.set_yticks(range(0, 90, 10))
ax.grid(True)

for i in range(0,1):
    prn = 'VRSS-2'.format(i)
    if elevation >[0]:
        sats[prn] = {'az': azimuth[0], 'el': elevation[0]}
        ax.annotate(prn, xy=(sats[prn]['az'], sats[prn]['el']),
                    bbox=dict(boxstyle="round", fc = '#ff0000', alpha = 0.5,
pad=0.1),
                    horizontalalignment='center',
verticalalignment='bottom', fontsize=7, color='white')
        plot_arrow(azimuth, elevation, 'red', 1, 'VRSS-2')

plt.savefig('VRSS-2.jpg', dpi=200)
plt.show()

```

CODIGO PALETADECOLORES.py

```
#!/usr/bin/python3
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.collections import LineCollection
import matplotlib
import astropy.coordinates
import astropy.time
import sp3
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as colors
import matplotlib.cm as cmx
import scipy.interpolate as spint
from datetime import datetime, timedelta
from matplotlib.pyplot import rc, grid, Figura, plot, rcParams, savefig
from scipy import interpolate

azimuth12= np.loadtxt('datosssssAz.txt', delimiter=',')
#azimuth13= azimuth12.tolist()
azimuth=np.radians(azimuth12)

elevation1= np.loadtxt('datossssEl.txt', delimiter=',')
#elevation=elevation1.tolist()

S4 = np.loadtxt('S4_11PM_VRSS-2.txt', delimiter=',')

# Interpolar S4 para que tenga 630 elementos
S4_interp = np.interp(np.linspace(0, len(S4)-1, len(elevation1)),

colors.LinearSegmentedColormap.from_list('my_colormap',my_colors1,630)

my_colors=['#00ff00','#00ff00','#ffff00','#ff8000','#ff0000','#ff0000','#ff800
0', '#ffff00',
'fffff00','#00ff00','#00ff00','#00ff00','#ffff00','#ff8000','#ff8000','#ffff00
']
N=630
# Crear un mapa de colores a partir del array de colores
colors.LinearSegmentedColormap.from_list('my_colormap',my_colors,N)
my_colors = my_cmap(S4_interp)
minimo_total = np.min(S4)
my_colors = my_cmap(S4)

def rainbowarrow(ax, azimuth,elevation1, cmap=my_colors, n=630, lw=3):
    cmap = plt.get_cmap(cmap, n)
    x=azimuth
    y=elevation1
    points = np.array([x, y]).T.reshape(-1, 1, 2)
    segments = np.concatenate([points[:-1], points[1:]], axis=1)
    lc = LineCollection(segments, cmap=cmap, linewidth=lw)
    max_value =np.max(S4)
    lc.set_array(np.linspace(0.23,max_value, n))
    ax.add_collection(lc)
    ax.autoscale_view()
    return lc
```

```

fig = plt.Figura()
ax = fig.add_subplot(111, polar=True)
ax.set_theta_zero_location('N')
ax.set_theta_direction(-1)
ax.set_rlim(bottom=90, top=0)
ax.set_rlabel_position(-22.5)

p=rainbowarrow(ax, azimuth, elevation1, cmap=my_cmap)

# Crear y personalizar la barra de colores
cax = fig.add_axes([0.9, 0.1, 0.03, 0.8])
cb = plt.colorbar(p, cax=cax)
cb.set_label('VRSS-2_datos_11pm_S4')
cb.ax.tick_params(labelsize=10)
cb.ax.yaxis.set_ticks_position('left')
fig.subplots_adjust(right=0.85)

plt.savefig('VRSS-2COLORES_11pm.jpg', dpi=200)
# Show the plot
plt.show()

```

ANEXO 2. MEDICIONES VRSS-2

Figura 37. Sala de control de la antena de 9 metros, adquisición de datos (BAEMARI).

ANEXO 3. MONTAJE EXPERIMENTAL GNSS



Figura 38. Antena GPS 001 adquiriendo datos desde una ventana.

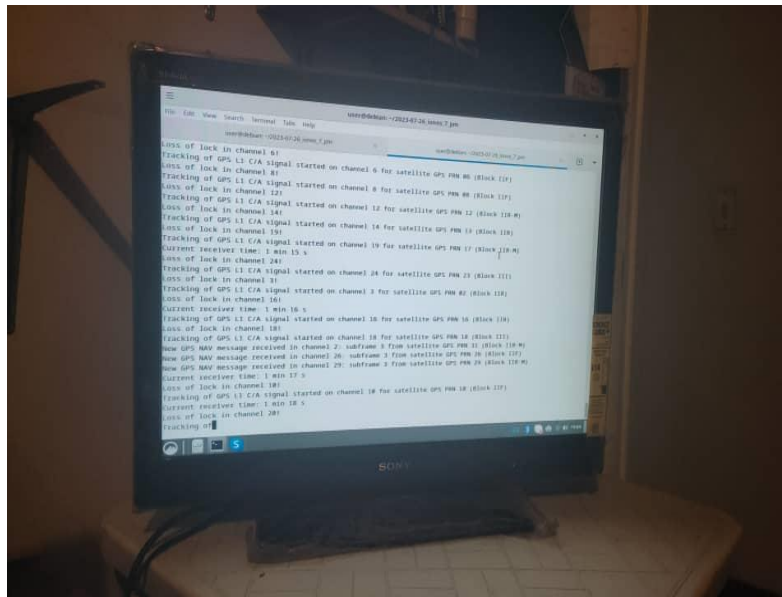


Figura 39. Rastreo de datos en tiempo real satélites GPS.

REFERENCIAS

- (1) P. M. Kintner, B. M. Ledvina, and E. R. de Paula. *GPS and ionospheric scintillations*, Space Weather, vol. 5, S09003.
- (2) Tascione. Thomas F. Introduction to the space environment book company, Florida 1988.
- (3) Tadaniori, O Science of space environment. Ohmasha, Tokio, 2001
- (4) Gerardo, C, U (2013), “Interferencias satelitales y perturbaciones ionosfericas que impactan la calidad de las observaciones del radiotelescopio Mexart”[Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional Autónoma de México.
- (5) Zou, Y., Wang, D. Annual and semiannual variations in the ionospheric F2-layer. I. Modelling. *Annales Gephysicae*. 18, 8, 927-944, 2000.
- (6) Diaz, P,A, & Gutiérrez, S,V, (2015), “Estudio de retardo provocado por la ionósfera en una señal GNSS”[Tesis de pregrado]. Instituto politécnico Nacional, México.
- (7) Díaz Vargas, P. A., & Vázquez Gutiérrez, S. (2017). Estudio del retardo provocado por la ionosfera en una señal GNSS. Tesis de licenciatura, Instituto Politécnico Nacional, México.
- (8) Vila-Valls, J., Linty, N., Closas, P., Dovis, F., & Curran, J. T. (2020). Survey on signal processing for GNSS under ionospheric scintillation: Detection, monitoring, and mitigation. *Navigation: Journal of the Institute of Navigation*, 67 (3), 511–535. [2https://navi.ion.org/content/67/3/511](https://navi.ion.org/content/67/3/511).
- (9) Lie y Framke 1986, Liu, C, Franke, S.J Experimental ant theoretical studies of inospheric irregularities using scintillation tecniques. *Radio Science*, 21,363,1986.
- (10) Yeh, K,C y Luil C,H. Radio wave scintillations in the ionosphere, *Proc. IEEE*,70,324-260,1982.
- (11) GNSS-SDR. (11 de marzo de 2020). GNSS-SDR operation with a Realtek RTL2832U USB dongle DVB-T receiver [Página web]. GNSS-SDR. [<https://gnss-sdr.org/docs/tutorials/gnss-sdr-operation-realtek-rtl2832u-usb-dongle-dvb-t-receiver/>].
- (12) Alvarado Minic, C. (2016). Centelleo ionosférico: generalidades, efectos, instrumentos de detección e importancia de su monitoreo en aplicaciones aeronáuticas y espaciales. VRSS-1/2 ABAE.

- (13) Cristodaro, C., DAVIS, F., Linty, N., & Romer, R. (2018). Design of a configurable monitoring station for scintillations by means of a GNSS software radio receiver. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 15 (9), 1363–1367.
- (14) Demyanov, V. V., Sergeeva, M. A., & Yasyukevich, A. S. (2019). GNSS high-rate data and the efficiency of ionospheric scintillation indices. In I. Galkin & B. Reinisch (Eds.), *Ionospheric Multi-Spacecraft Analysis Tools* (pp. 1–17).
- (15) Gatica-Acevedo, V. J., Sánchez-Meraz, M., & Sosa-Paz, C. (2015, julio-diciembre). Estudio del contenido total de electrones (TEC) sobre el territorio mexicano. *Científica*, 19 (2), 81-90.
- (16) Wasy Research. (2 de agosto de 2020). GPS/GNSS Signal Processing Chain from a Received Raw Signal (Signal Acquisition, Tracking) to Demodulation - An Introduction [Página web]. Wasy Research. [<https://www.wasyresearch.com/gps-gnss-signal-processing-chain-from-a-received-raw-signal-signal-acquisition-tracking-to-demodulation-an-introduction/https://www.scribbr.es/normas-apa/ejemplos/pagina-web/>]
- (17) NASA (1987). *Handbook for Satellite Systems Design*. NASA.
- (18) Tian, Y., Wang, X., Sun, Y., Du, Q., Bai, W., Cai, Y., Wang, D., & Wu, C. (2020). Error analysis on ionospheric scintillation index S4 measured by GNSS receiver. *GPS Solutions*, 24 (3), 75.
- (19) García, J. R. (2018). *Introducción a la comunicación*. Editorial Universitaria.
- (20) Sampling (2020). PySDR. <https://pysdr.org/content/sampling.html>
- (21) Observables (2020). GNSS-SDR. <https://gnss-sdr.org/docs/sp-blocks/observables>
- (22) Kivelson, M. G. y Russell, C.T. *Introduction to space physics*. Cambridge University Press, UK. 1993.
- (23) M. T. Tuley, T. C. Miller and R. J. Sullivan. *Ionospheric Scintillation Effects on a Space-Based, Foliage Penetration, Ground Moving Target Indication Radar*. Institute for Defense Analyses, IDA Document D-2579.
- (24) Béniguel, Y. et al, *Ionospheric scintillation monitoring and modeling*, *Annals of Geophysics*, VOL. 52, N. 3/4, June/August 2009